



UNIVERSITY OF
PATRAS
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4

FITHUB

Στοιχείων μελών ομάδας:

1. Παπασπυρόπουλος Ανδρέας AM: 1057607
2. Δημήτριος Ελευθέριος Δριβήλας AM: 1097427
3. Ευθύμιος Ηλιόπουλος AM: 1103770
4. Δημήτριος Λιτζερίνος AM: 1059640
5. Νικόλαος Τριανταφυλλόπουλος AM:1090053

PROJECT DESCRIPTION (ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ)

Στην εφαρμογή FitHub είναι μια εφαρμογή όπου μπορούν να την χρησιμοποιούν τα γυμναστήρια ως Customer Relationship Management (CRM). Το σύστημα προσφέρει μία σειρά από λειτουργίες, όπως διαχείριση μελών, προγραμματισμός, επεξεργασία πληρωμών, παρακολούθηση προόδου και επιχειρηματική ανάλυση, όλα μέσα σε μια ενοποιημένη πλατφόρμα. Ο στόχος του FitHub είναι να απλοποιήσει τις εργασίες διαχείρισης ενός γυμναστηρίου και να βελτιώσει την αποδοτικότητα όλων των εργασιών ενός γυμναστηρίου.

Το FitHub έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει τις ανάγκες των διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών που εμπλέκονται στη λειτουργία των γυμναστηρίων. Παρέχει εργαλεία για τη διαχείριση των μελών, των ραντεβού, των πληρωμών και των προγραμμάτων των υπαλλήλων. Επιπλέον, το FitHub επιτρέπει στους πελάτες των γυμναστηρίων να κλείνουν μαθήματα, να παρακολουθούν την πρόοδο τους στο γυμναστήριο και να επικοινωνούν με τους γυμναστές τους. Το σύστημα έχει ως σκοπό να βοηθά τους ιδιοκτήτες και τους διαχειριστές γυμναστηρίων να έχουν πρόσβαση σε πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με την απόδοση του γυμναστηρίου, διευκολύνοντας την παρακολούθηση της οικονομικής υγείας και της ανάπτυξης της επιχείρησης.

Το FitHub απευθύνεται σε πέντε βασικούς τύπους χρηστών: τον ιδιοκτήτη του γυμναστηρίου, τον διαχειριστή, τη γραμματέα του γυμναστηρίου, τον γυμναστή και τον πελάτη του γυμναστηρίου. Κάθε χρήστης θα έχει συγκεκριμένη πρόσβαση και λειτουργίες προσαρμοσμένες στο ρόλο του στο σύστημα, διασφαλίζοντας την απλοποίηση και την αποτελεσματική διαχείριση των εργασιών του.

Ιδιοκτήτης γυμναστηρίου

Ο ιδιοκτήτης του γυμναστηρίου διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη συνολική διαχείριση και την επιτυχία του γυμναστηρίου. Οι ιδιοκτήτες έχουν πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες του FitHub, επιτρέποντάς τους να ελέγχουν τις τιμές, τα προγράμματα συνδρομής και την απόδοση του γυμναστηρίου. Μπορούν να εποπτεύουν τη λειτουργία του συστήματος παρακολουθώντας τα έσοδα, τη συμμετοχή των μελών και τη συνολική ανάπτυξη της επιχείρησης. Ο ιδιοκτήτης του γυμναστηρίου έχει τον πλήρη έλεγχο του συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας προσθήκης ή αφαίρεσης μελών του προσωπικού, καθορισμού των τιμών συνδρομής και δημιουργίας οικονομικών εκθέσεων και εκθέσεων απόδοσης. Ο ρόλος του ιδιοκτήτη είναι κρίσιμος για τον καθορισμό της κατεύθυνσης των επιχειρηματικών στρατηγικών του γυμναστηρίου, και το FitHub βοηθά στην αυτοματοποίηση των διοικητικών εργασιών, ώστε ο ιδιοκτήτης να μπορεί να επικεντρωθεί στην επέκταση της επιχείρησης.

Διαχειριστής

Ο διαχειριστής είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των καθημερινών λειτουργιών του συστήματος του γυμναστηρίου. Διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του συστήματος, όπως τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων του συστήματος, τη διαχείριση των προγραμμάτων των υπαλλήλων και τη διαχείριση των προφίλ των μελών. Οι διαχειριστές έχουν πρόσβαση στις ρυθμίσεις του συστήματος, γεγονός που τους επιτρέπει να ενημερώνουν τις ώρες λειτουργίας του γυμναστηρίου, να διαχειρίζονται τις μεθόδους πληρωμής και να διασφαλίζουν τη σωστή διαμόρφωση των προσφορών του γυμναστηρίου. Είναι επίσης τα

άτομα στα οποία απευθύνονται για υποστήριξη και αντιμετώπιση προβλημάτων του συστήματος, διασφαλίζοντας ότι τόσο τα μέλη όσο και το προσωπικό μπορούν να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα χωρίς προβλήματα. Ενώ ο ιδιοκτήτης του γυμναστηρίου επικεντρώνεται σε επιχειρηματικές στρατηγικές υψηλού επιπέδου, ο διαχειριστής χειρίζεται την λειτουργική αποδοτικότητα.

Γραμματέας γυμναστηρίου

Ο γραμματέας γυμναστηρίου διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στην αλληλεπίδραση με τους πελάτες και στη διαχείριση του γυμναστηρίου. Ο γραμματέας είναι το πρώτο σημείο επαφής για τα μέλη, χειριζόμενος τις κρατήσεις, τον προγραμματισμό και την εξυπηρέτηση πελατών. Βοηθά τα μέλη να κάνουν κρατήσεις για μαθήματα, προσωπικές προπονήσεις και άλλες δραστηριότητες του γυμναστηρίου. Ο γραμματέας γυμναστηρίου επαληθεύει επίσης την παρουσία των μελών, ελέγχοντας τις εισόδους και εξόδους τους και επεξεργάζοντας τις πληρωμές για τις συνδρομές και τις ατομικές υπηρεσίες. Επιπλέον, διαχειρίζεται την επικοινωνία με τα μέλη, παρέχοντας βοήθεια ή πληροφορίες όταν χρειάζεται. Με το FitHub, ο γραμματέας μπορεί επίσης να παρακολουθεί τις ανανεώσεις των συνδρομών, διασφαλίζοντας ότι οι συνδρομές των μελών είναι ενημερωμένες.

Προπονητής/Γυμναστής

Ο προπονητής ή γυμναστής είναι υπεύθυνος για την προπόνηση και την καθοδήγηση των μελών κατά τη διάρκεια της πορείας τους προς τη φυσική κατάσταση. Οι προπονητές μπορούν να δημιουργήσουν εξατομικευμένα προγράμματα προπόνησης για τους πελάτες τους, προσαρμόζοντας τις ρουτίνες με βάση τα ατομικά επίπεδα φυσικής κατάστασης, τους στόχους και τις προτιμήσεις. Μέσω του FitHub, οι προπονητές μπορούν να παρακολουθούν την πρόοδο των πελατών τους, να παρακολουθούν τις βελτιώσεις και να παρέχουν ανατροφοδότηση και κίνητρα. Οι προπονητές προγραμματίζουν επίσης συνεδρίες με τους πελάτες τους, επιτρέποντας στα μέλη να κλείνουν ραντεβού για προσωπική προπόνηση απευθείας μέσω του συστήματος. Το FitHub προσφέρει στους προπονητές ένα ολοκληρωμένο σύνολο εργαλείων για να διασφαλίζουν ότι οι πελάτες τους λαμβάνουν εξατομικευμένα προγράμματα γυμναστικής που τους βοηθούν να επιτύχουν τους στόχους τους. Οι προπονητές έχουν επίσης πρόσβαση στα σχόλια των πελατών και στα δεδομένα απόδοσης για να βελτιώσουν τις μεθόδους προπόνησής τους.

Πελάτης γυμναστηρίου

Ο πελάτης γυμναστηρίου είναι ο κύριος χρήστης του FitHub, χρησιμοποιώντας το σύστημα για να διαχειρίζεται τη συνδρομή του, να κλείνει μαθήματα και να παρακολουθεί την πρόοδό του στη γυμναστική. Οι πελάτες μπορούν να εγγραφούν για συνδρομές, να περιηγηθούν στα διαθέσιμα μαθήματα γυμναστικής και να προγραμματίσουν τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις. Το FitHub προσφέρει στους πελάτες έναν εξατομικευμένο πίνακα ελέγχου όπου μπορούν να δουν τα προγράμματα προπόνησής τους, να παρακολουθήσουν την πρόοδό τους και να ελέγχουν τους στόχους γυμναστικής τους. Μπορούν επίσης να επικοινωνούν με τους προπονητές τους, να κλείνουν προσωπικές προπονήσεις και να πραγματοποιούν πληρωμές για υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή ή τη διεπαφή ιστού, τα μέλη του γυμναστηρίου μπορούν να παρακολουθούν την υγεία τους, να έχουν πρόσβαση στα προγράμματα προπόνησής τους και να παραμένουν ενημερωμένοι για τις προσφορές του γυμναστηρίου.

Mockups

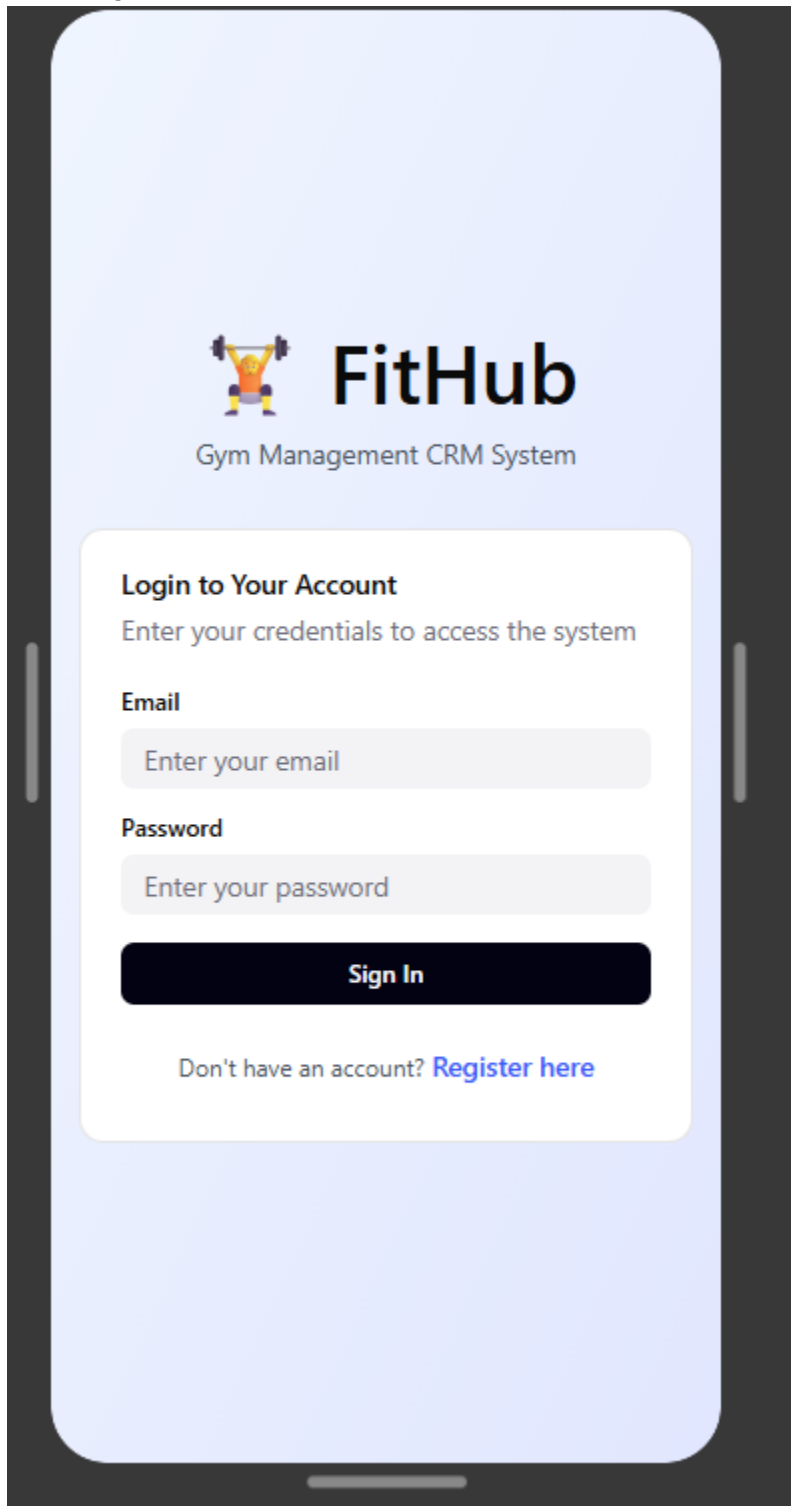


Figure 1: Login σελίδα

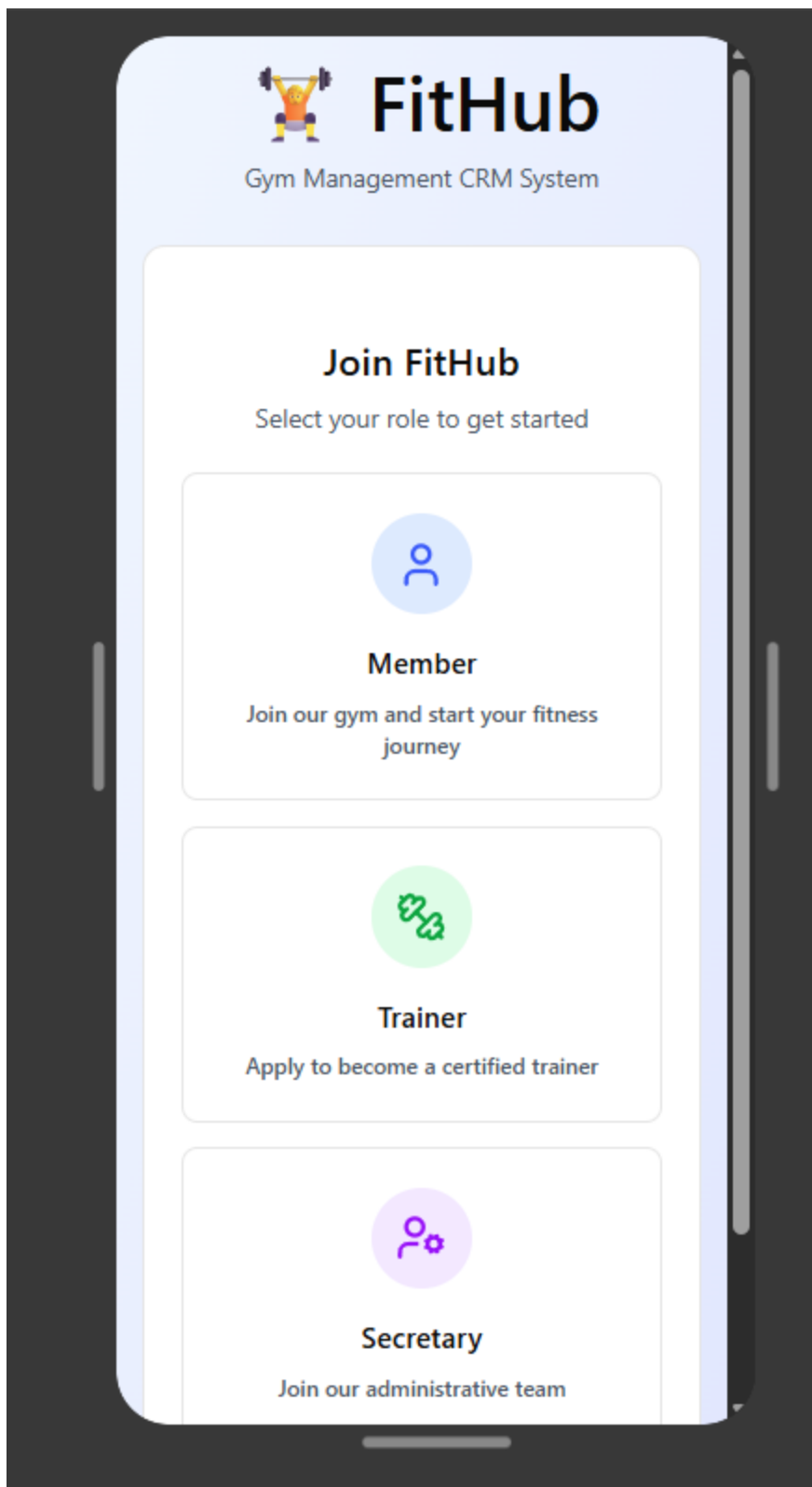
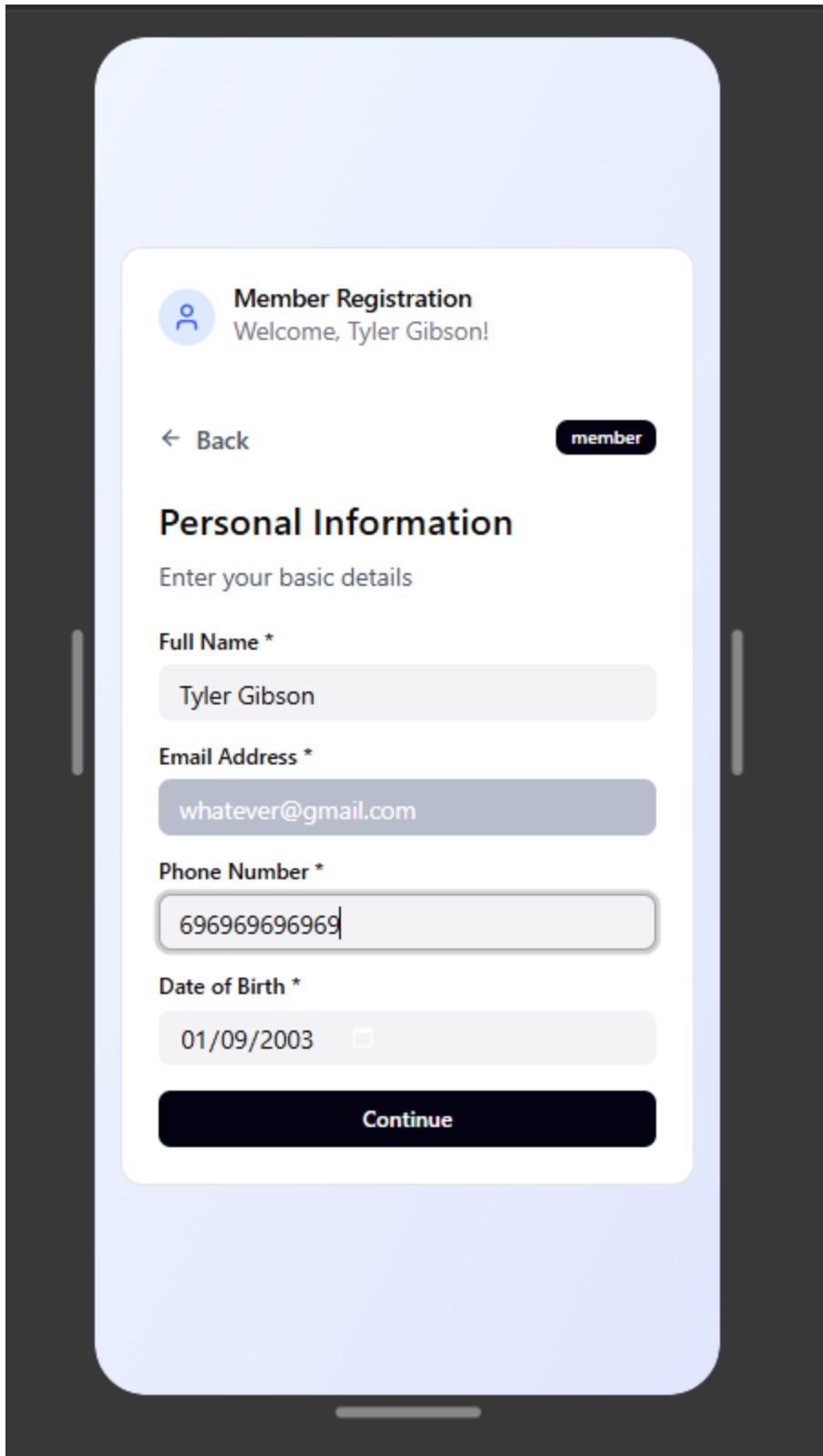


Figure 2: Register σελίδα όπου ο χρήστης επιλέγει ως τι θέλει να κάνει register



The image shows a mobile application interface for member registration. At the top, there is a header with a user icon, the title "Member Registration", and a welcome message "Welcome, Tyler Gibson!". Below this is a navigation bar with a "Back" button and a "member" status indicator. The main section is titled "Personal Information" and includes a subtitle "Enter your basic details". There are four input fields: "Full Name *" with the value "Tyler Gibson", "Email Address *" with the value "whatever@gmail.com", "Phone Number *" with the value "6969696969", and "Date of Birth *" with the value "01/09/2003" and a calendar icon. A "Continue" button is at the bottom.

Member Registration
Welcome, Tyler Gibson!

← Back member

Personal Information

Enter your basic details

Full Name *
Tyler Gibson

Email Address *
whatever@gmail.com

Phone Number *
6969696969

Date of Birth *
01/09/2003 

Continue

Figure 3: Ο χρήστης εισάγει βασικές πληροφορίες για τον εαυτό του για να δημιουργήσει προφίλ

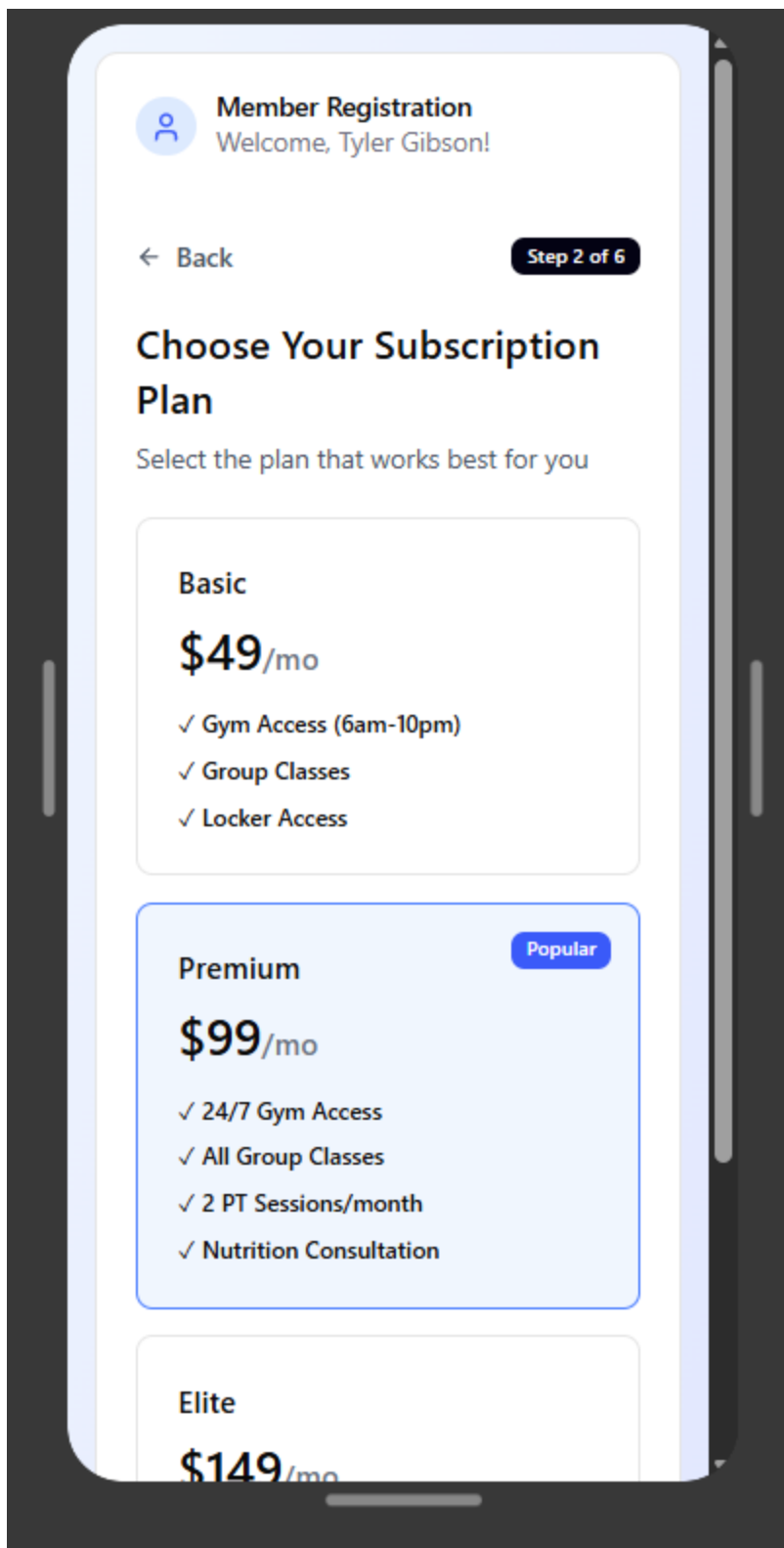


Figure 4: Ο χρήστης διαλέγει το πρόγραμμα του γυμναστήριου

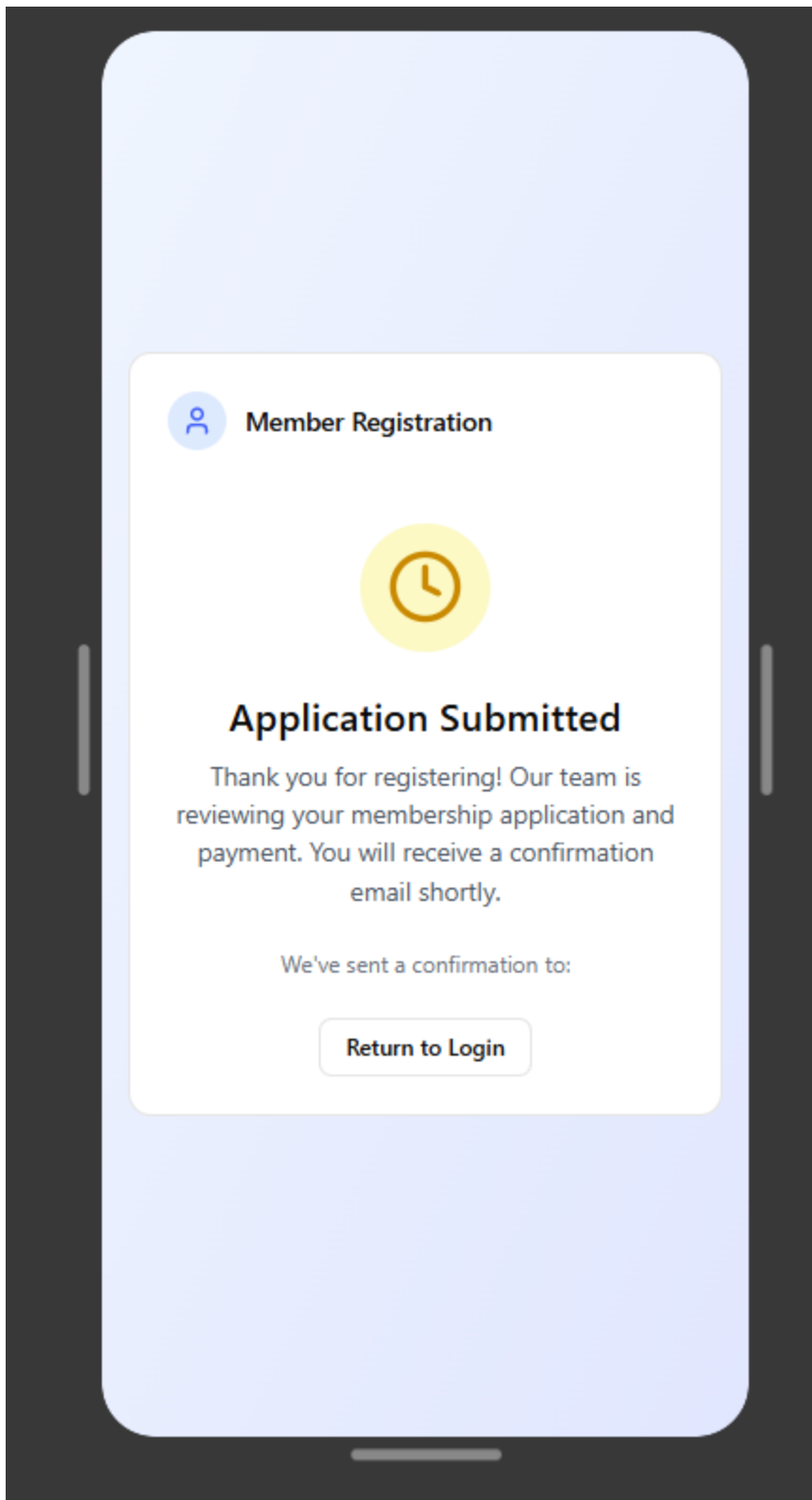


Figure 5: Εγγραφή μέλους στην εφαρμογή

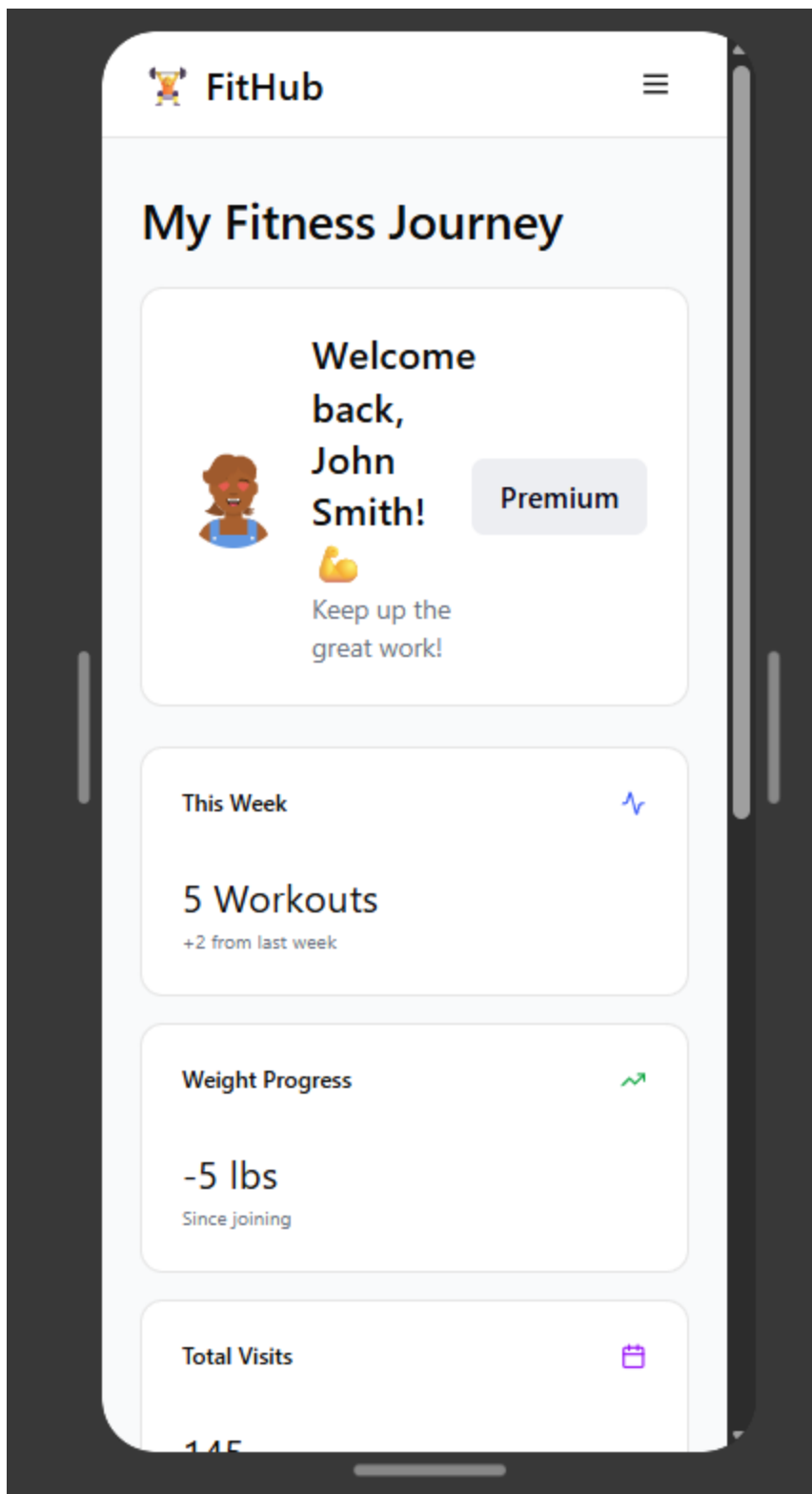


Figure 6: Dashboard απλού μέλους

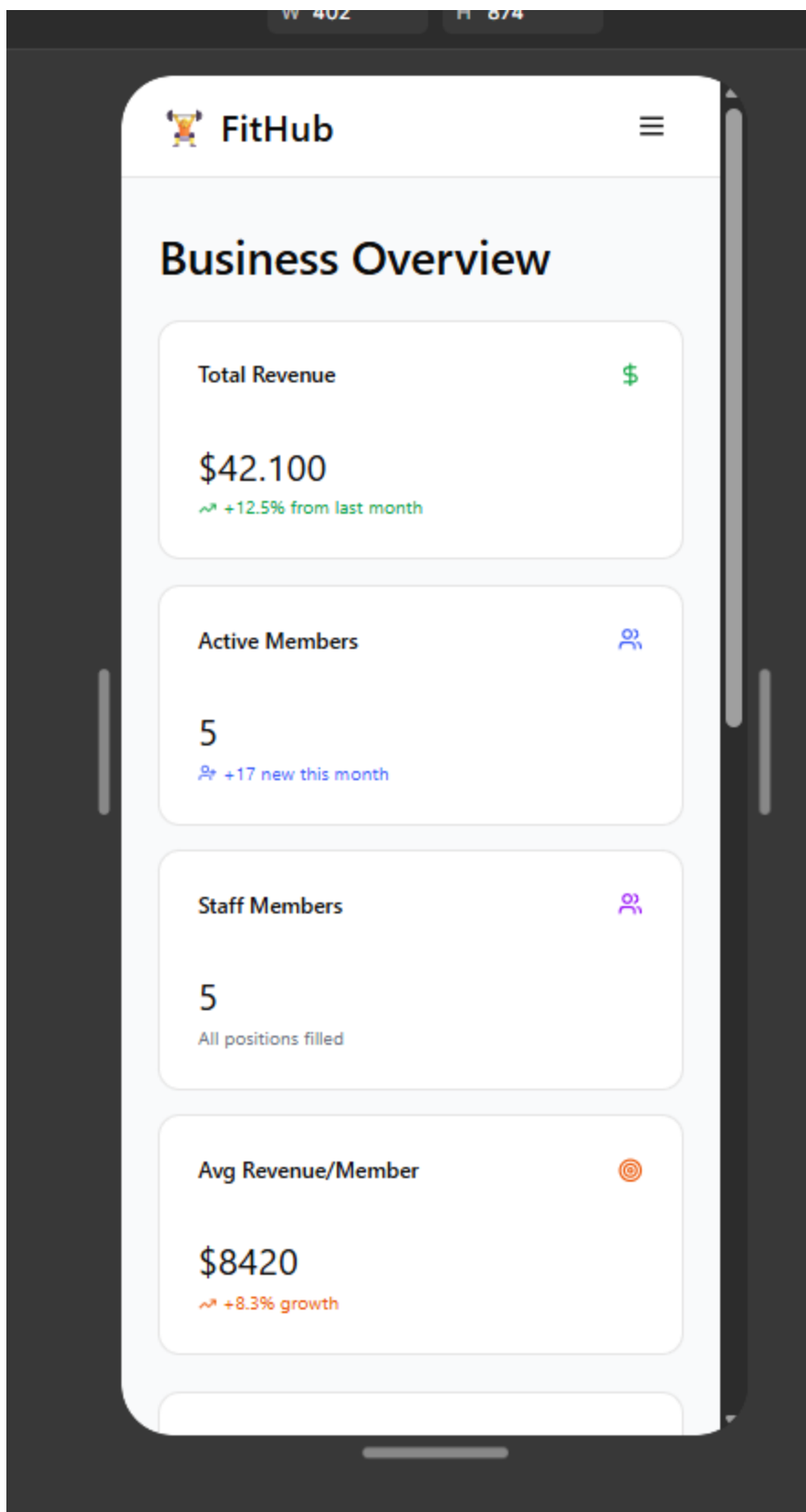


Figure 7: Dashboard διαχειριστή

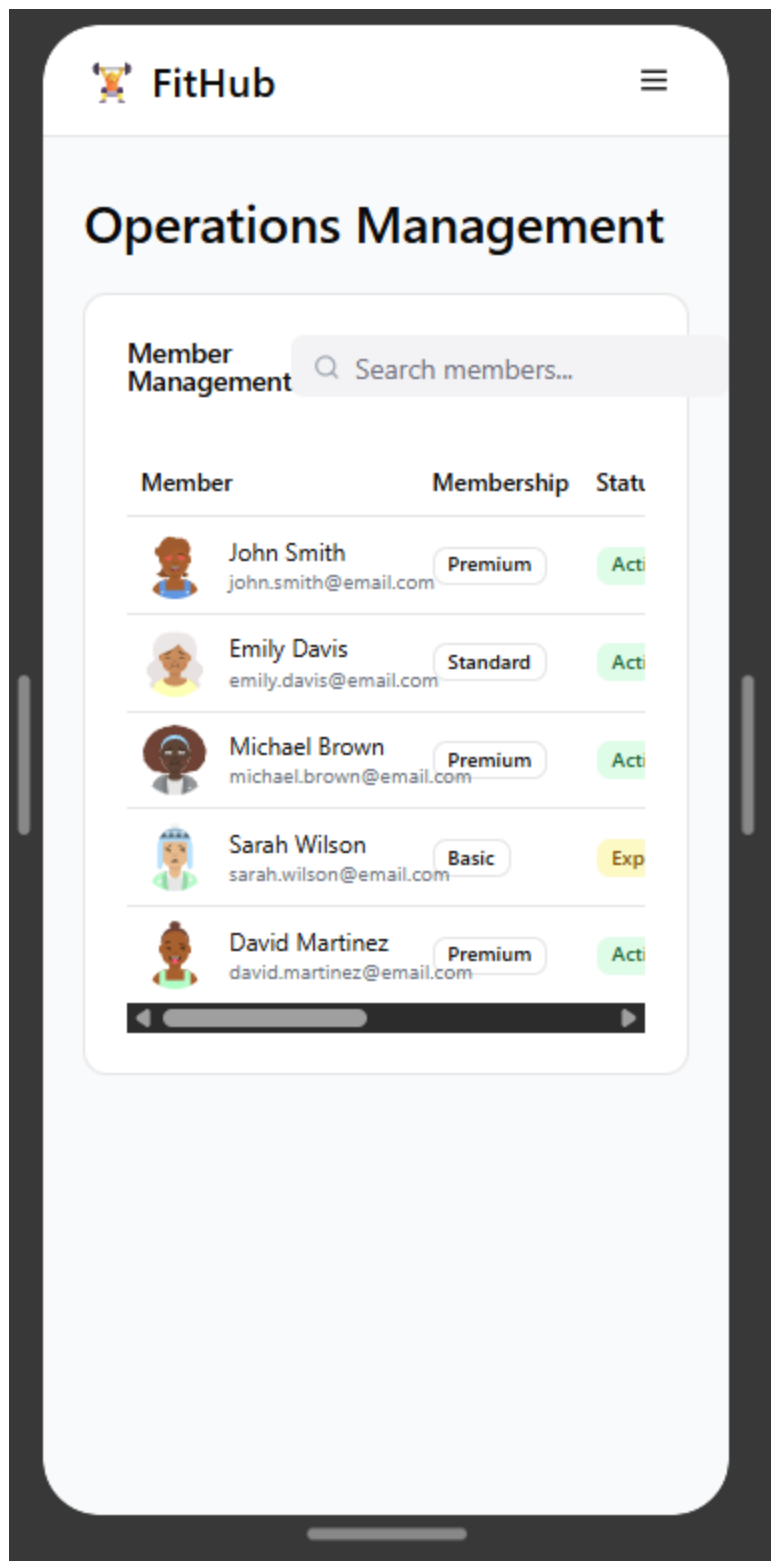


Figure 8: Dashboard διαχειριστή

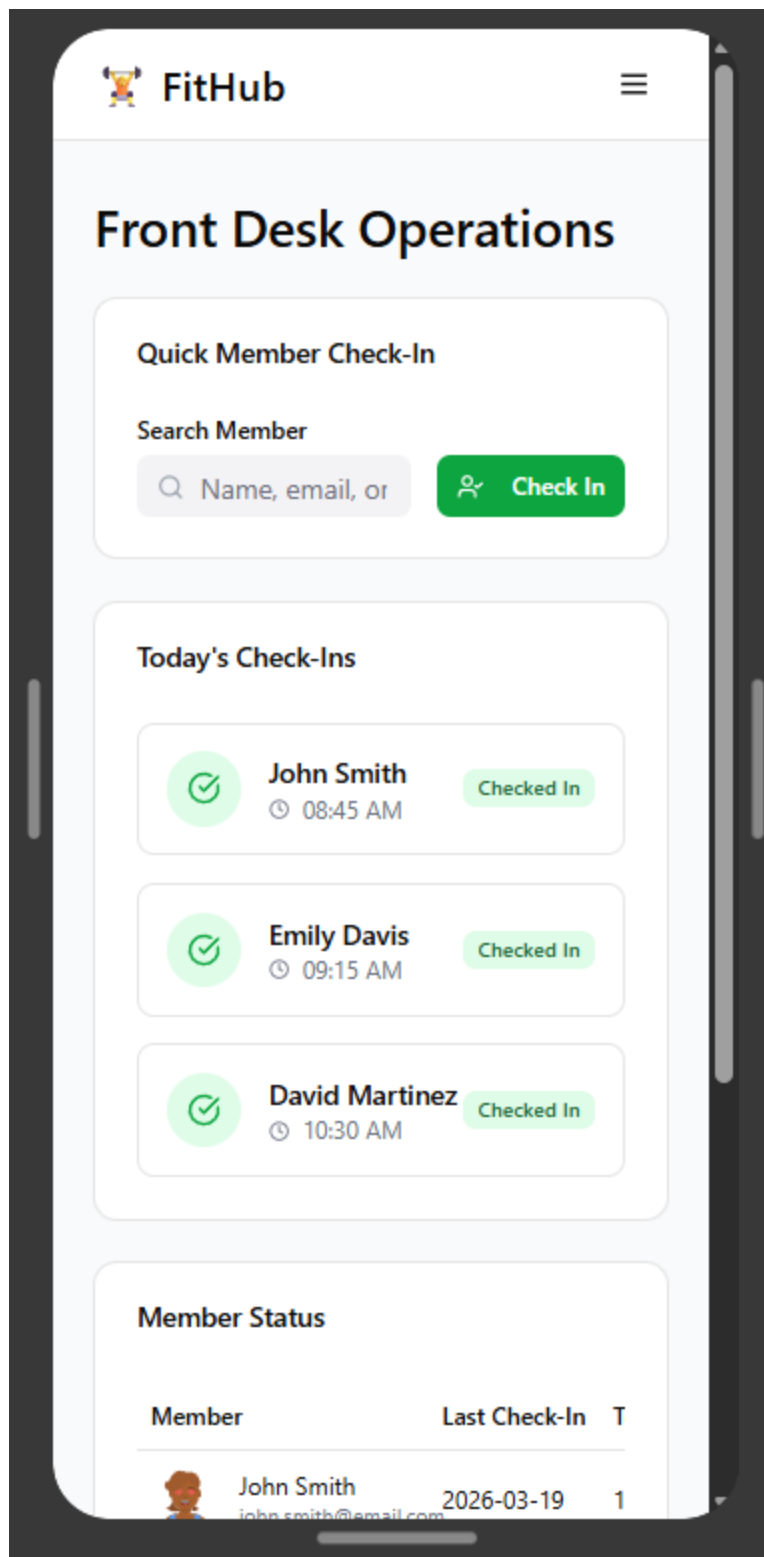


Figure 9: Dashboard γραμματέα

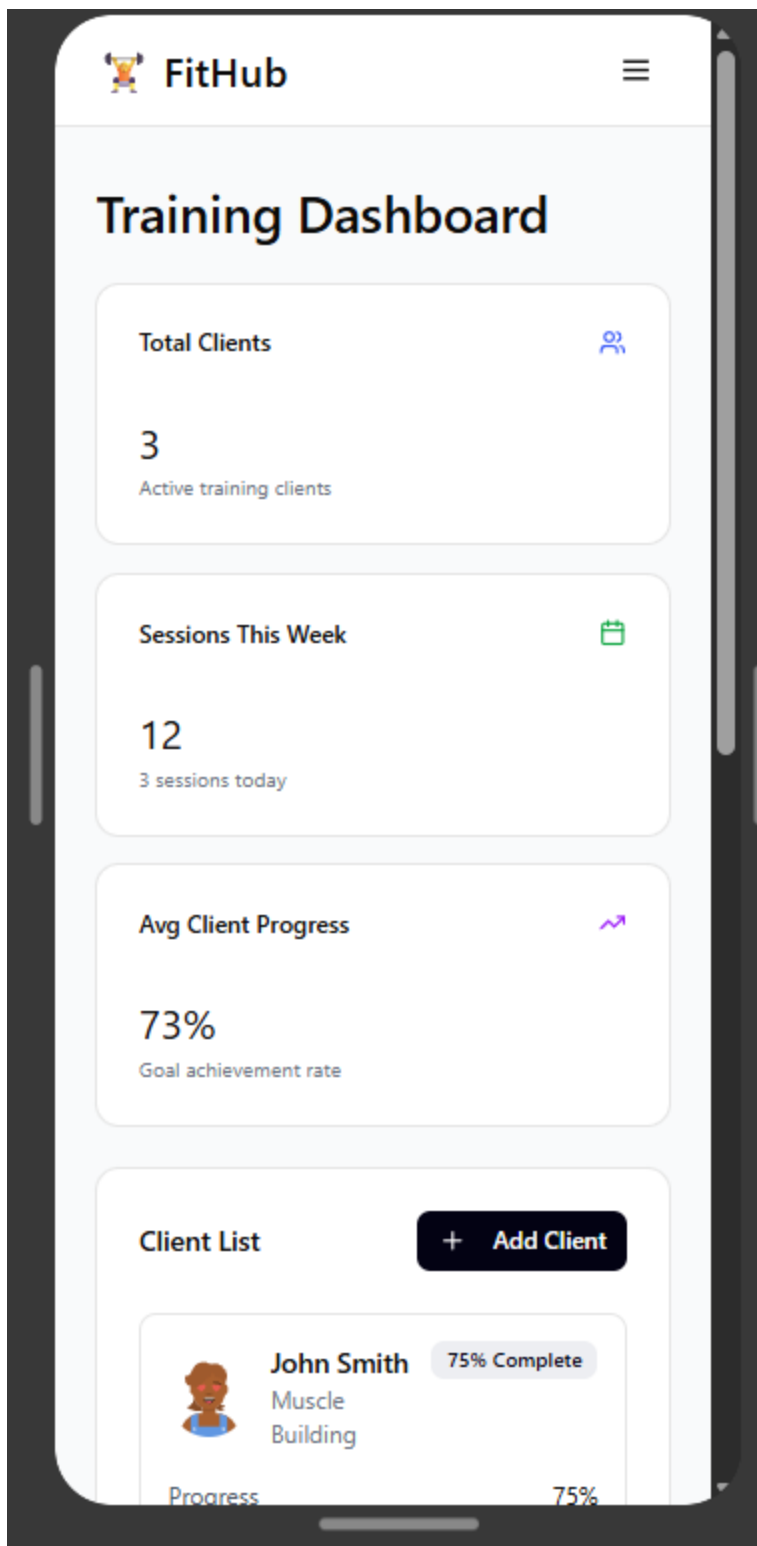


Figure 10: Dashboard γυμναστή

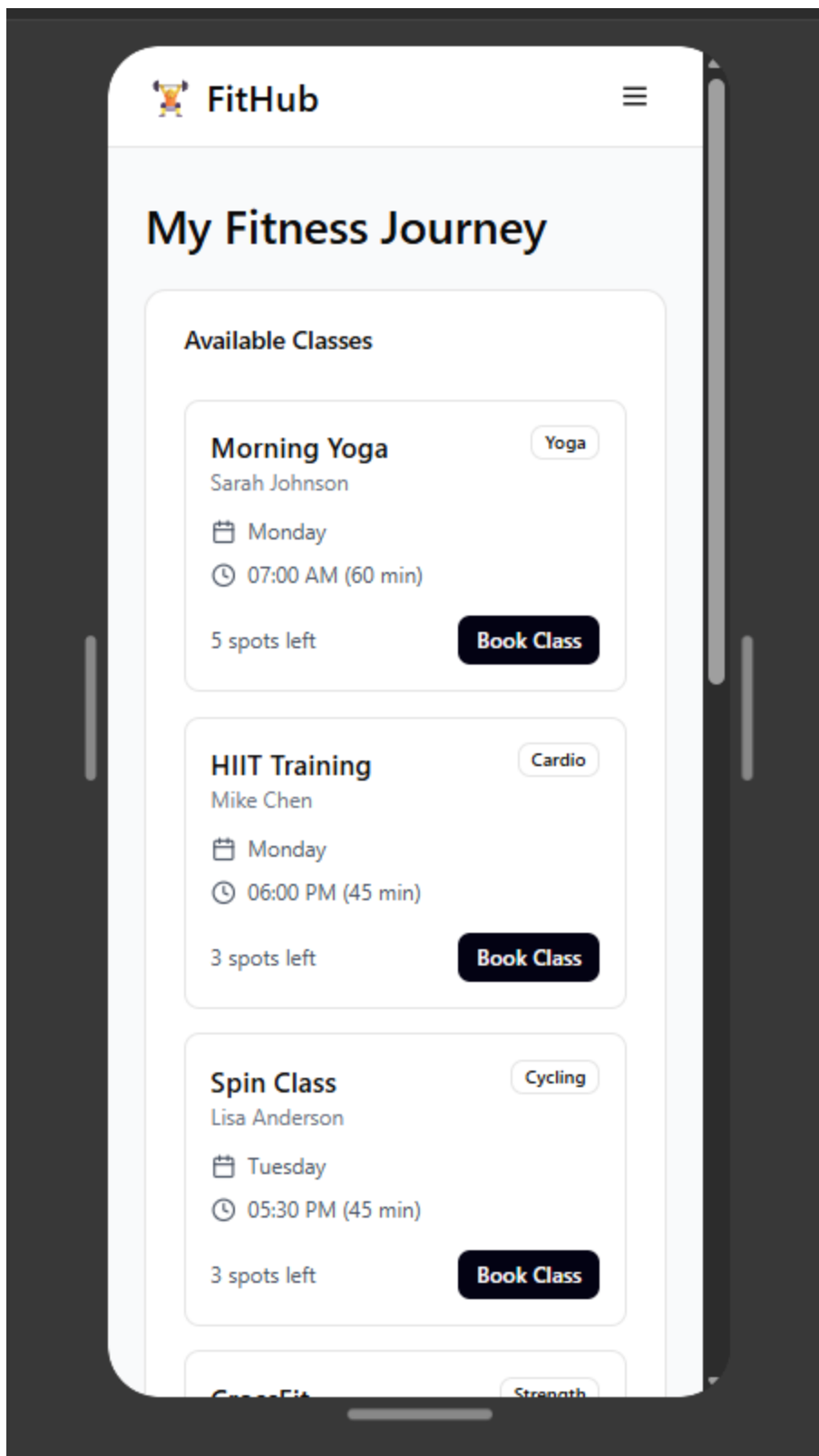


Figure 11: Περίπτωση Χρήσης 2 όπου το μέλος μπορεί να κλείσει την θέση του για οποιαδήποτε μάθημα του γυμναστήριου που θέτει ο γυμναστής

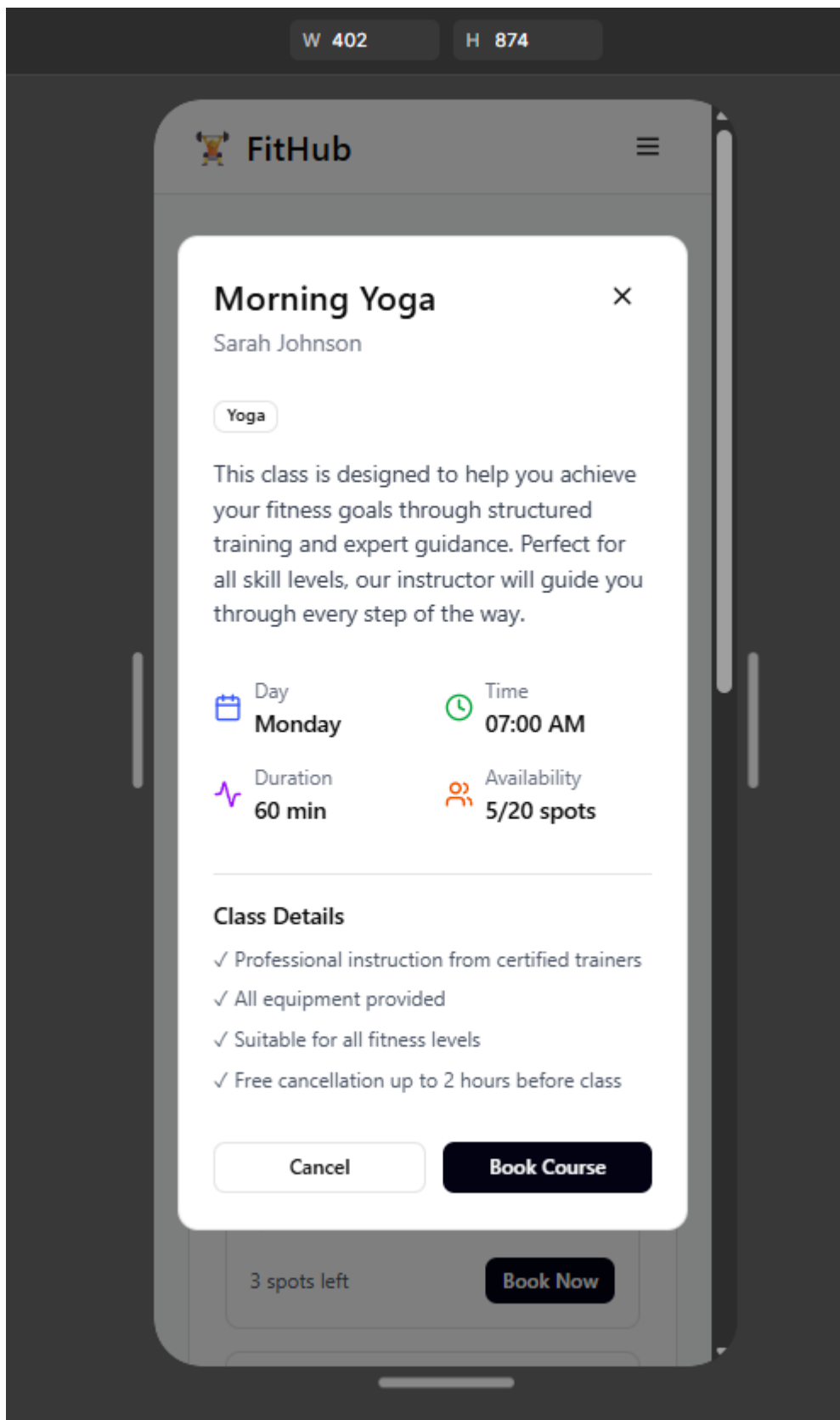


Figure 12: Επιβεβαίωση κράτησης μαθήματος από τον χρήστη/μέλος

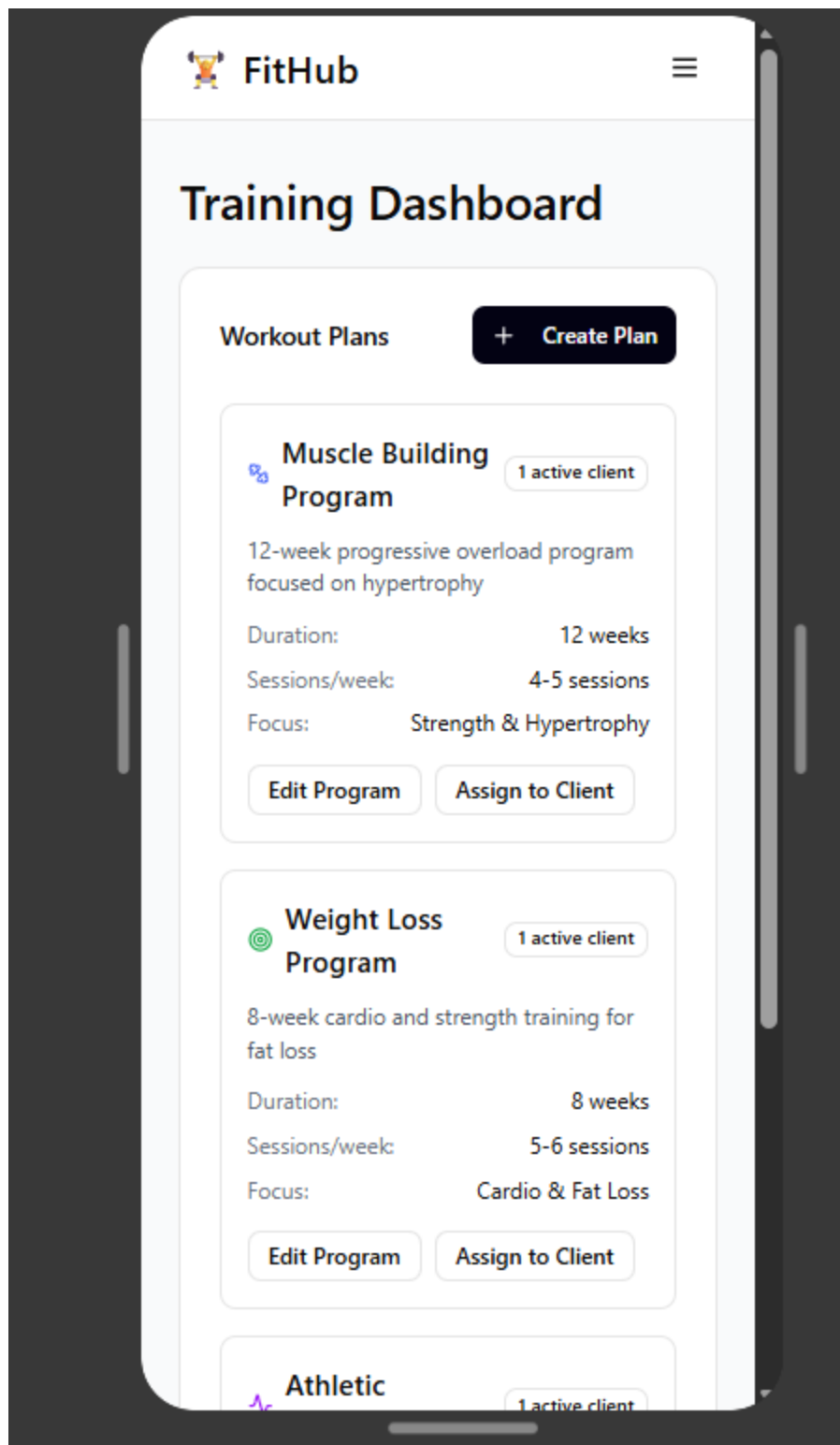


Figure 13: Προγράμματα γυμναστικής γυμναστή

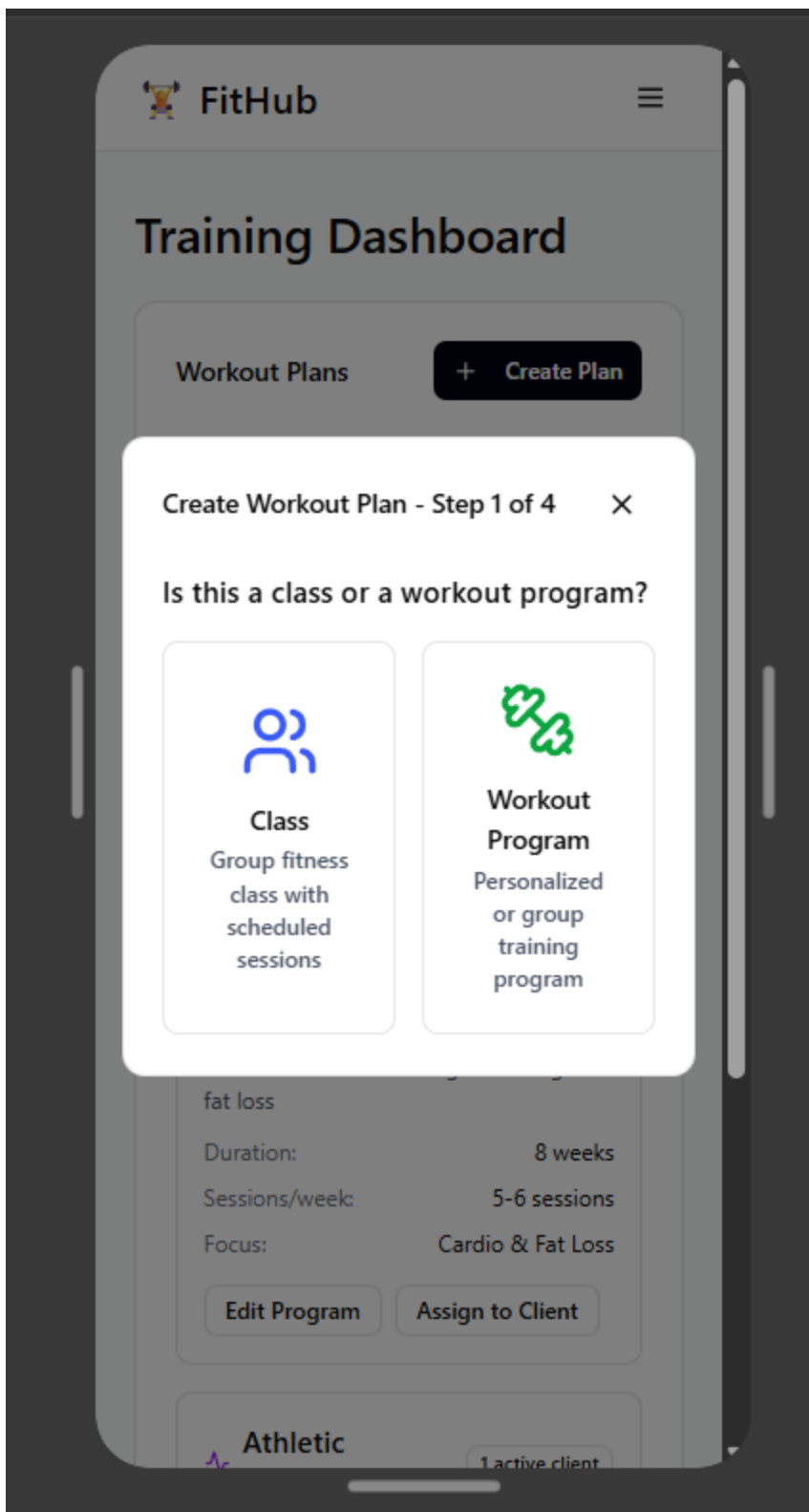


Figure 14: Δημιουργία Προγράμματος Γυμναστικής από την Γυμναστή

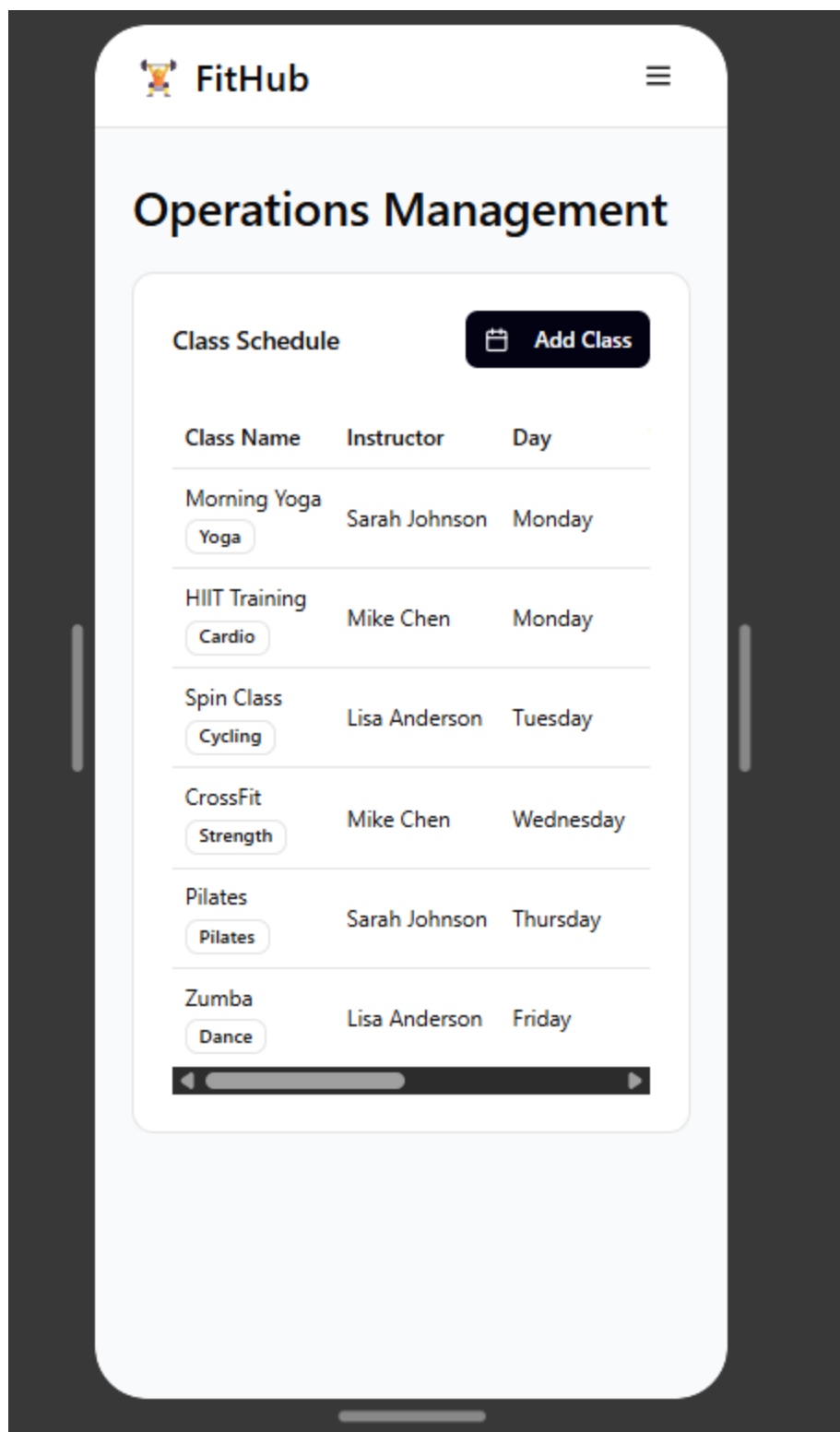


Figure 15: Dashboard εργασιών υπαλλήλων που μπορεί να δει μόνο ο administrator και ο manager

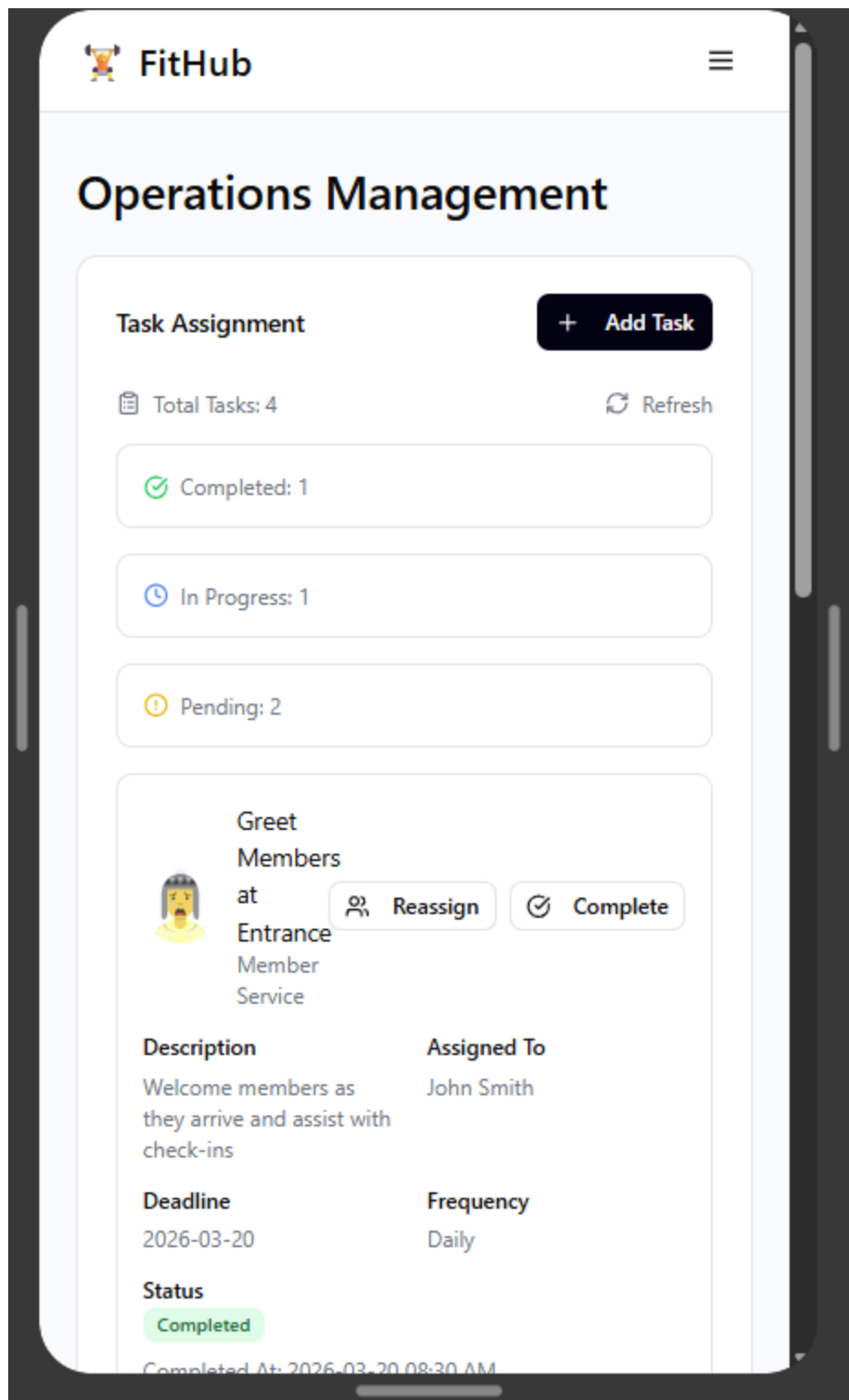


Figure 16: Mockup ανάθεση εργασιών σε υπαλλήλους από manager και administrator

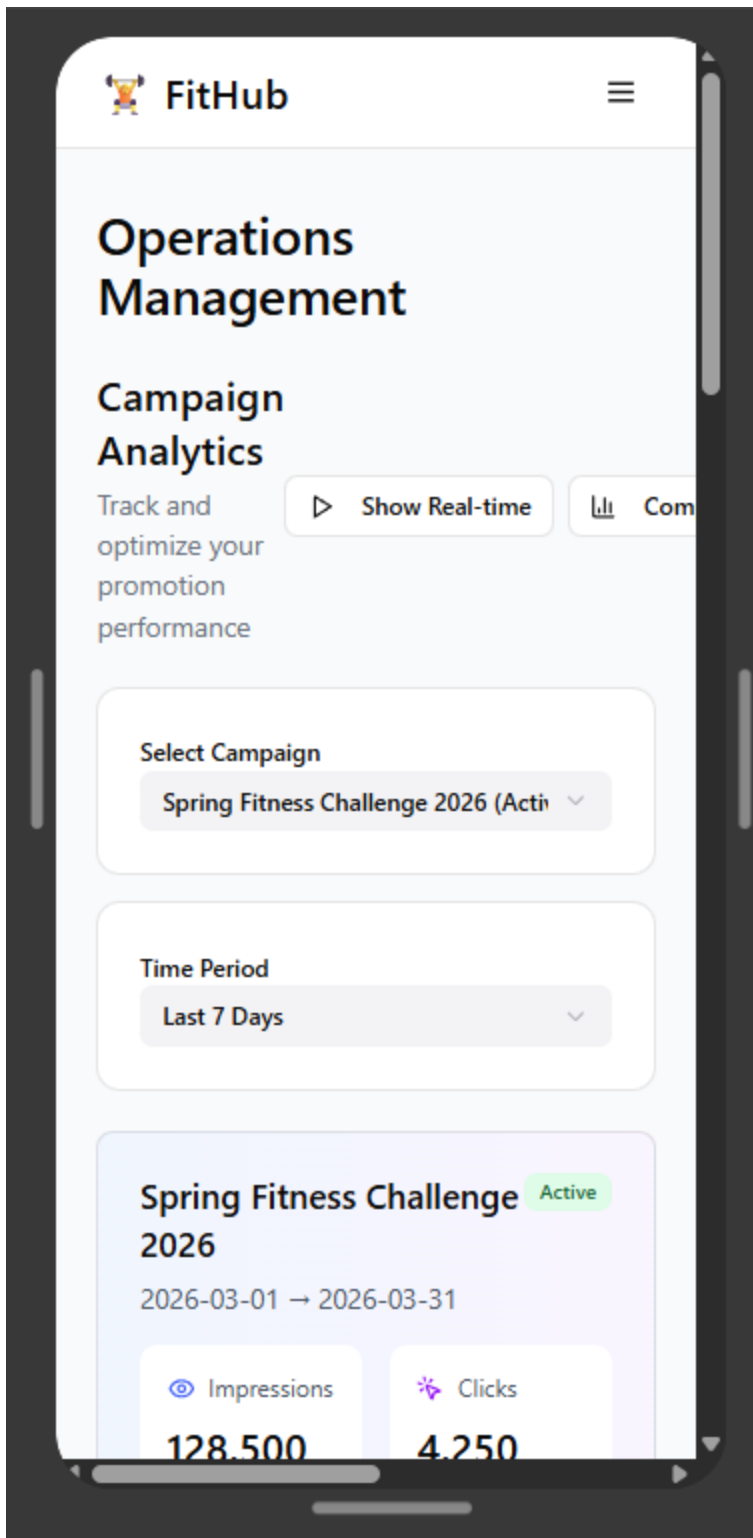


Figure 17: Στατιστικά στοιχεία προώθησης των εκπαιδευτικών κωδικών

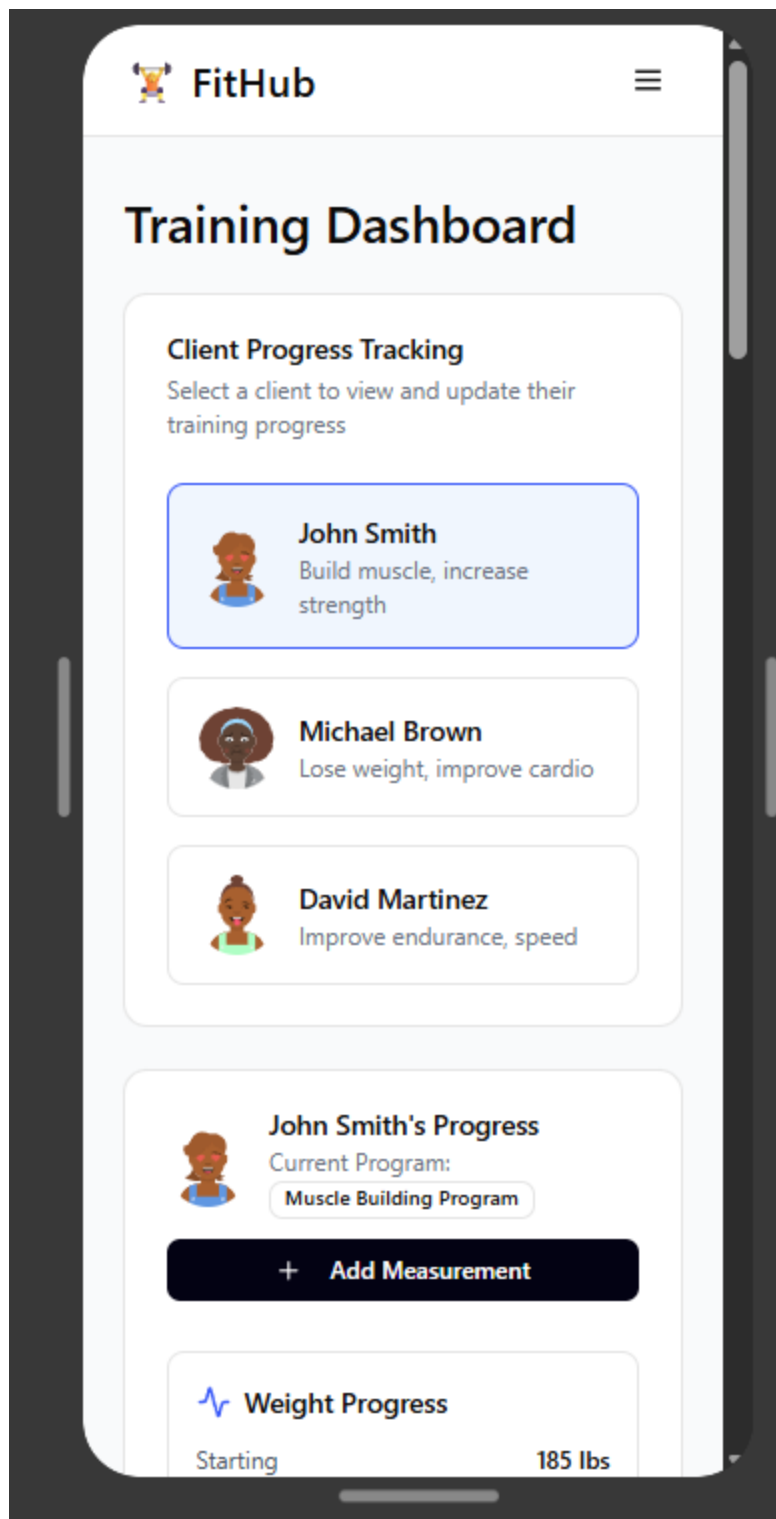


Figure 18: Παρακολούθηση πελάτη από γυμναστή

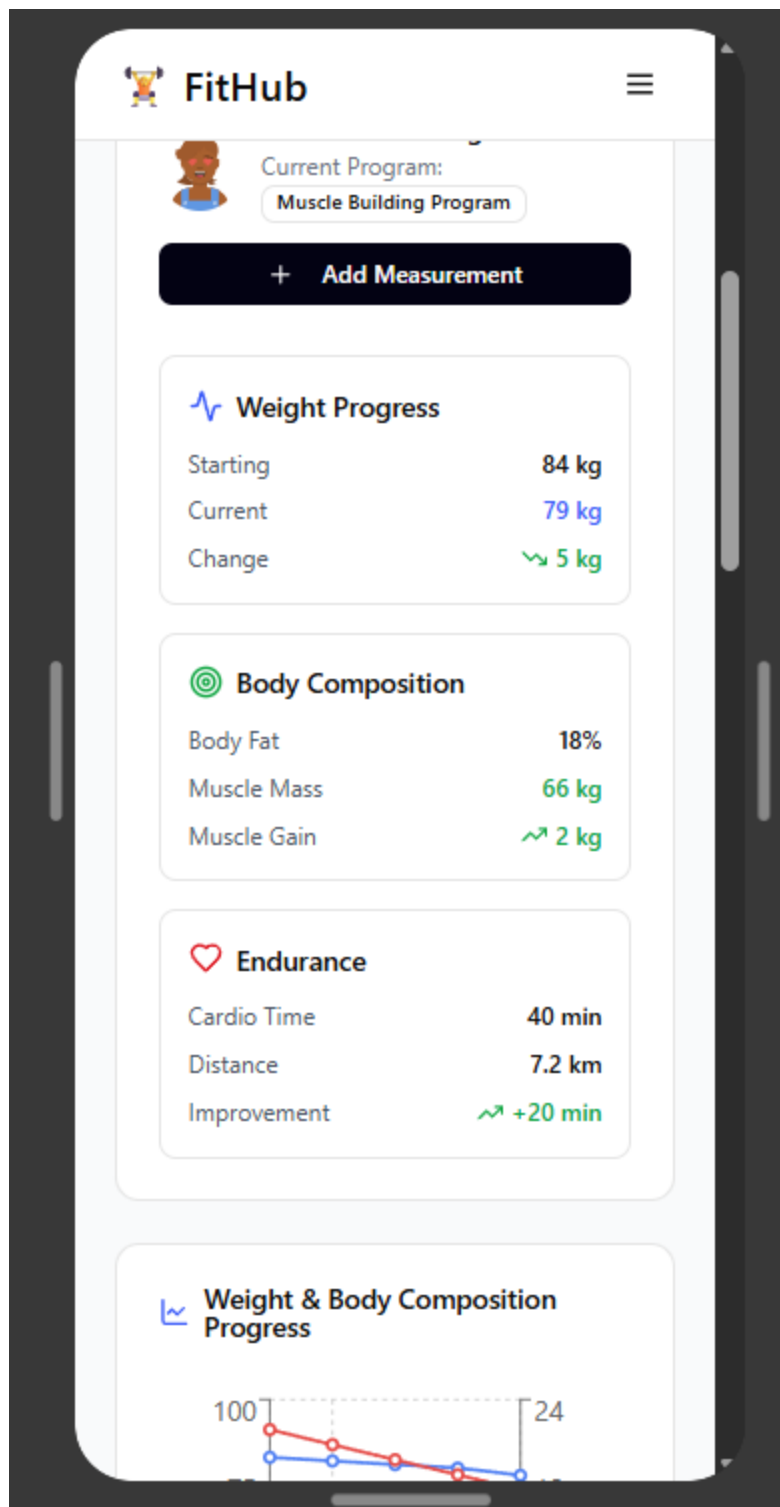


Figure 19: Παρακολούθηση πελάτη από γυμναστή για συγκεκριμένο πελάτη με συγκεκριμένα στατιστικά

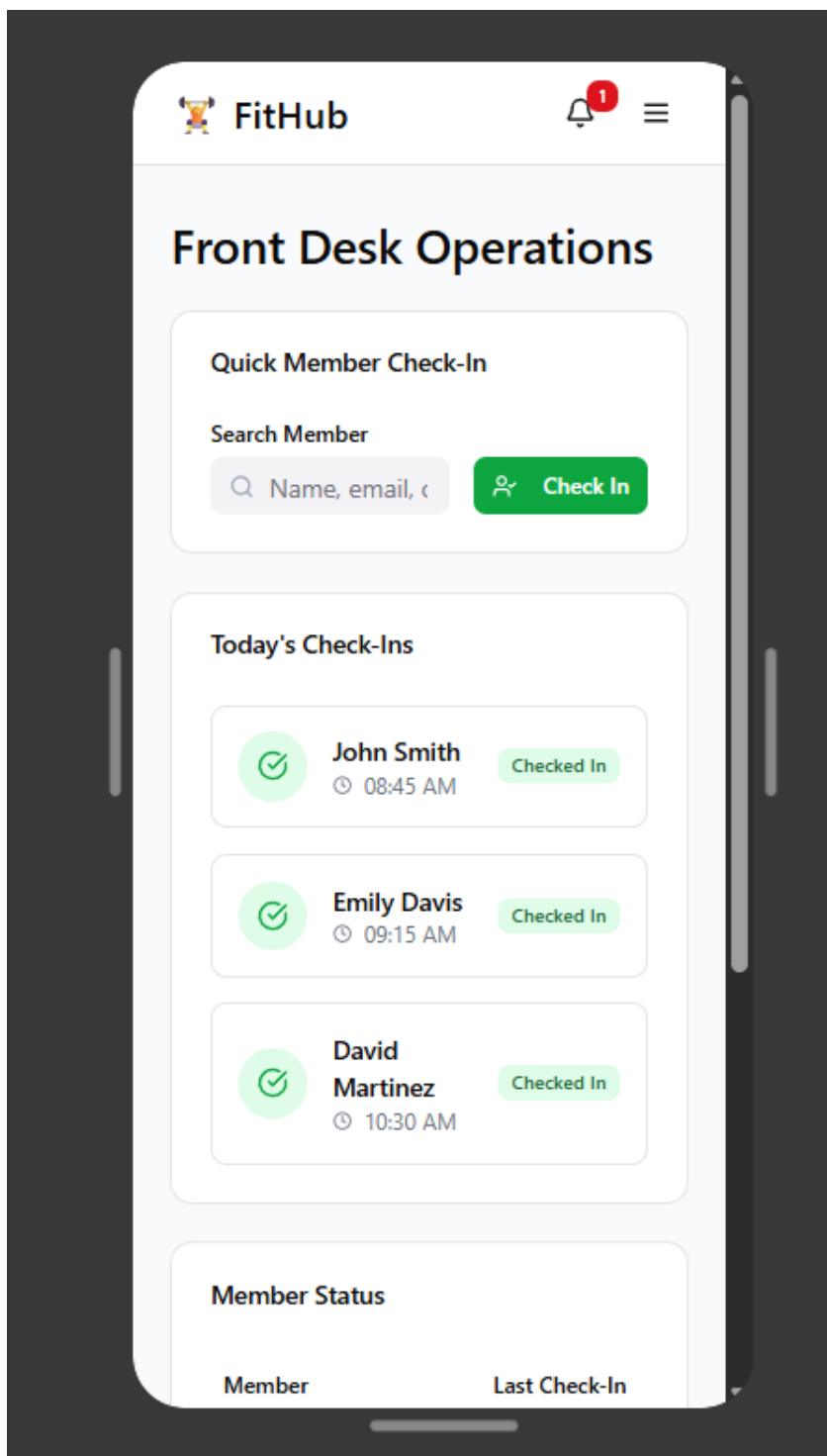


Figure 20: Αρχική οθόνη γραμματέα γυμναστήριου όπου μπορεί να δει ποιοι κάνουν check-in και άλλες εργασίες

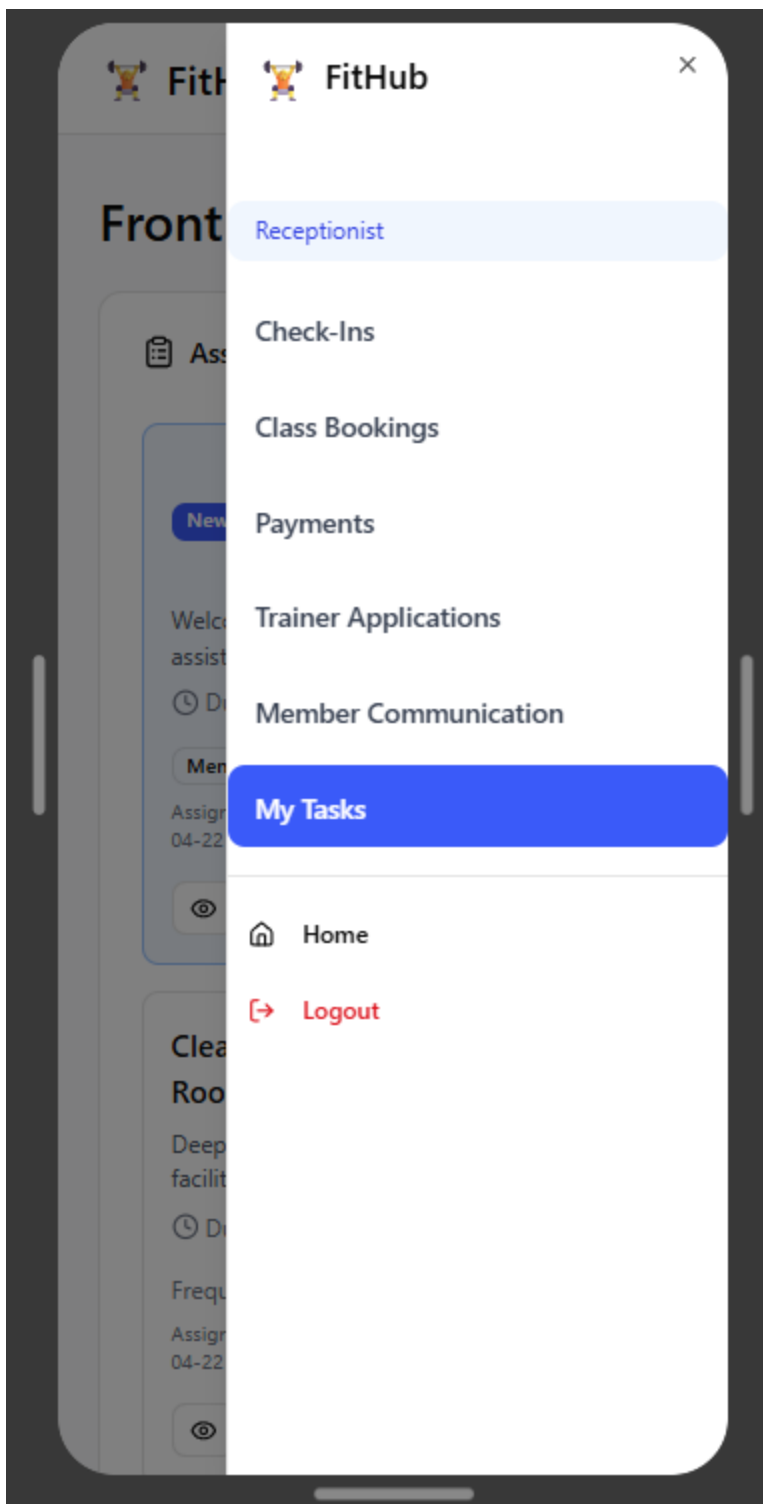


Figure 21: Menu γραμματέα με τα ανανεωμένα features, όπου φαίνονται όλες οι δυνατότητες που έχει μέσα στην εφαρμογή

 FitHub

1

Front Desk Operations

Process Payment

Select Member

Choose member...

Payment Type

Select type...

Amount

0.00

Payment Method

Select method...

 **Process Payment**

Recent Payments

Member	Type
John Smith	Monthly Membership
Emily Davis	Monthly Membership
Michael Brown	Monthly Membership

Figure 22: Εξυπηρέτηση Πληρωμών πελατών από γραμματέα (Απευθύνεται στην περίπτωση που κάποιος πελάτης πληρώσει απευθείας στην γραμματέα)

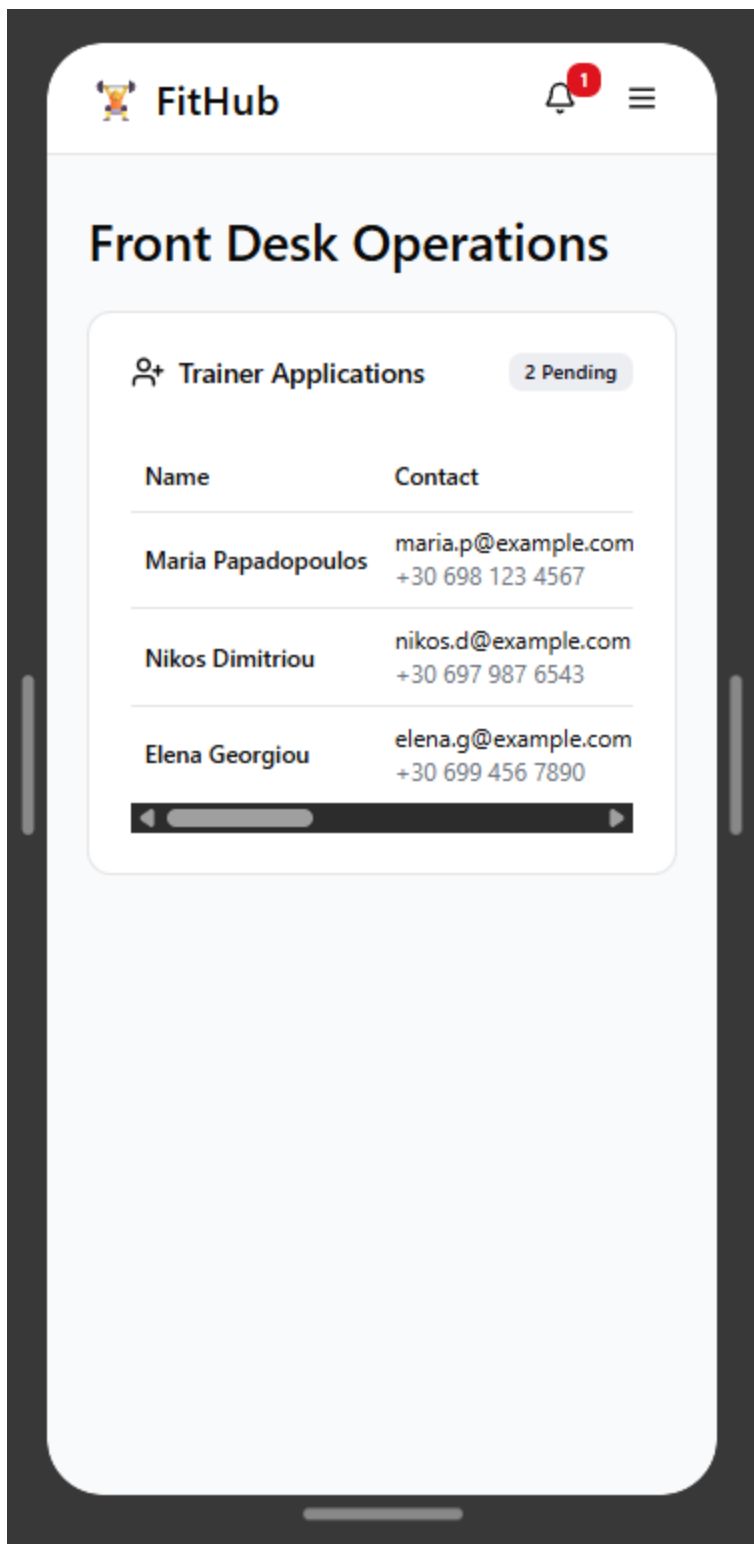


Figure 23: Αίτησεις γυμναστών για να εργαστούν στο γυμναστήριο

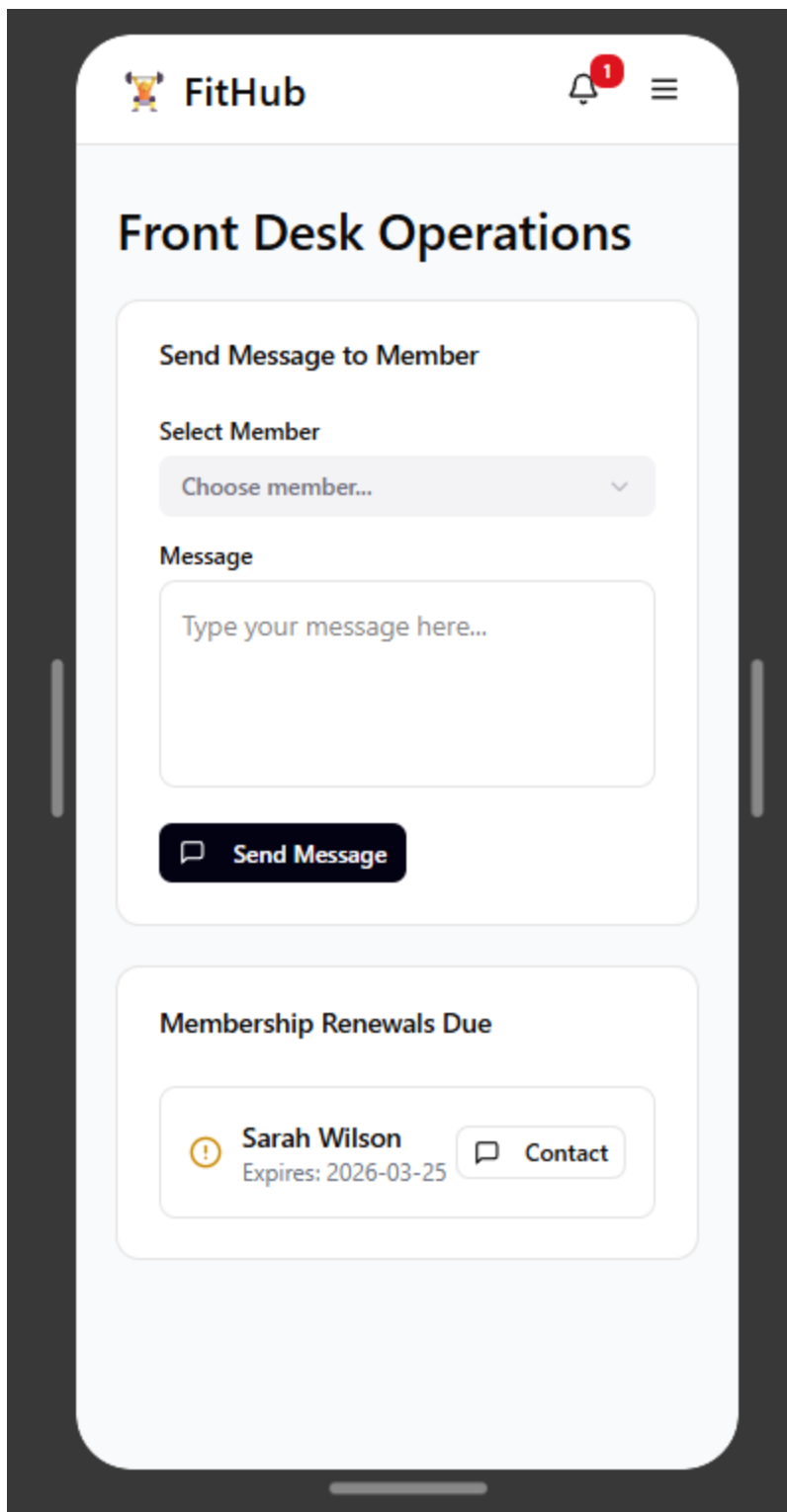


Figure 24: Πλατφόρμα επικοινωνίας με πελάτη

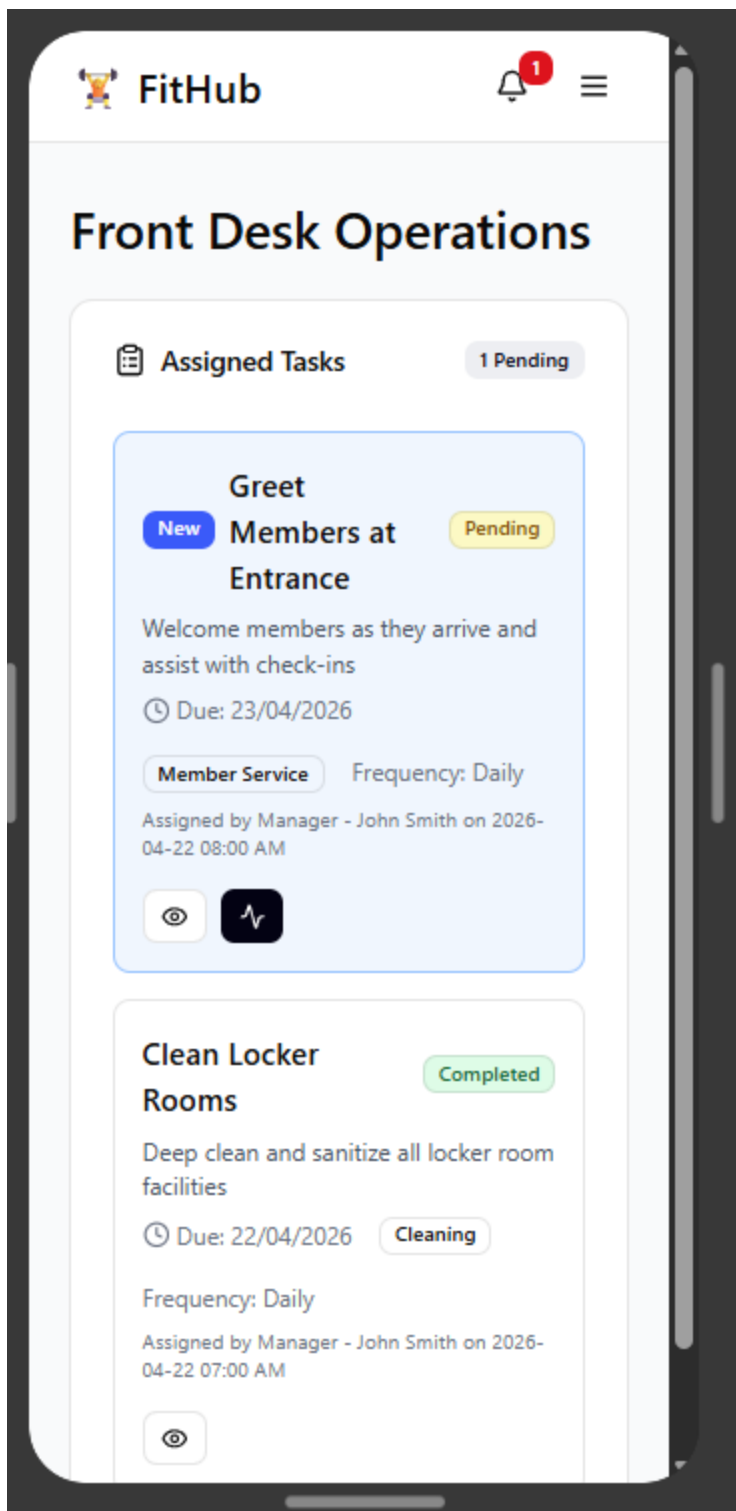


Figure 25: Καθήκοντα γραμματέα που έχουν ανατεθεί από τον admin ή manager

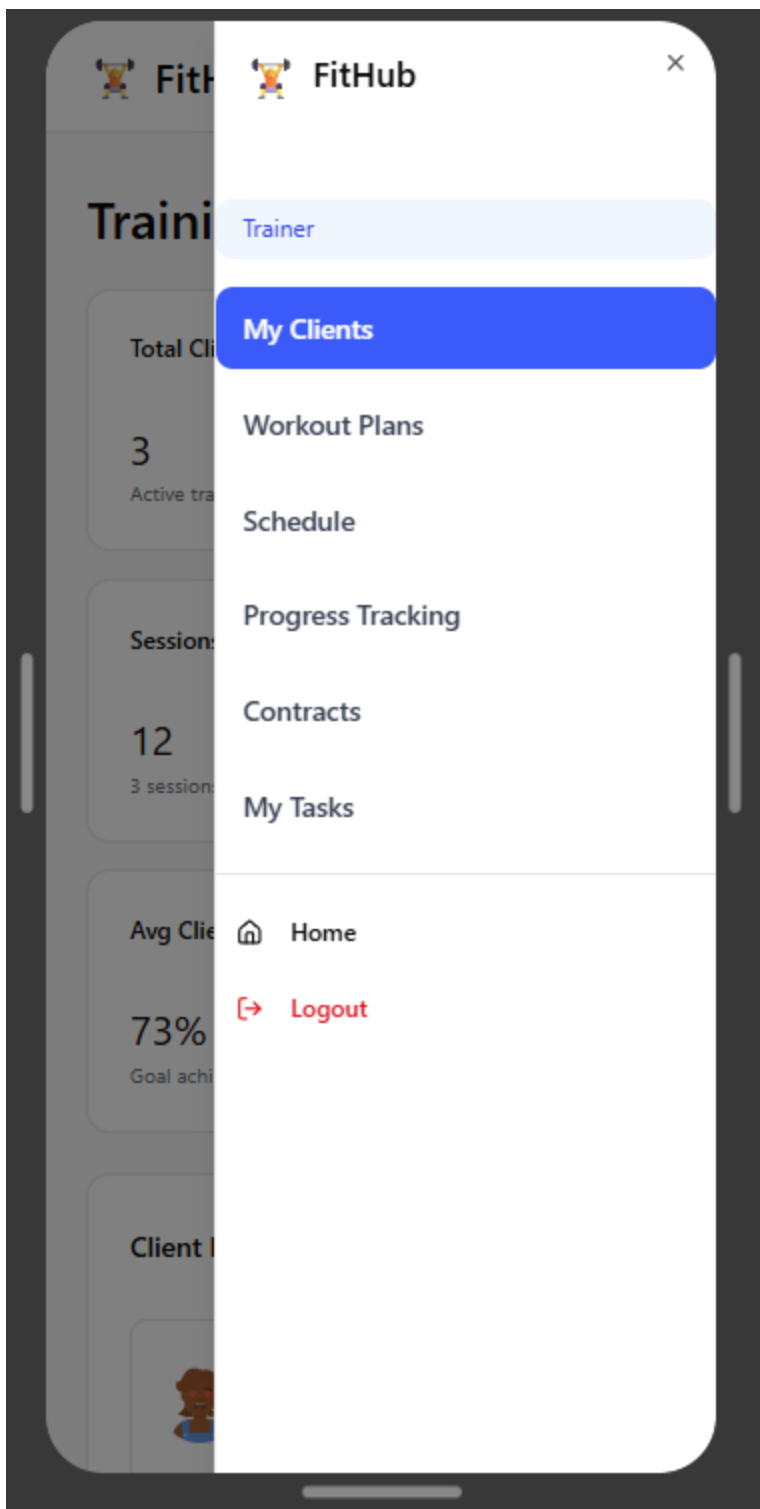


Figure 26: Επιλογές γυμναστή μέσα στην εφαρμογή

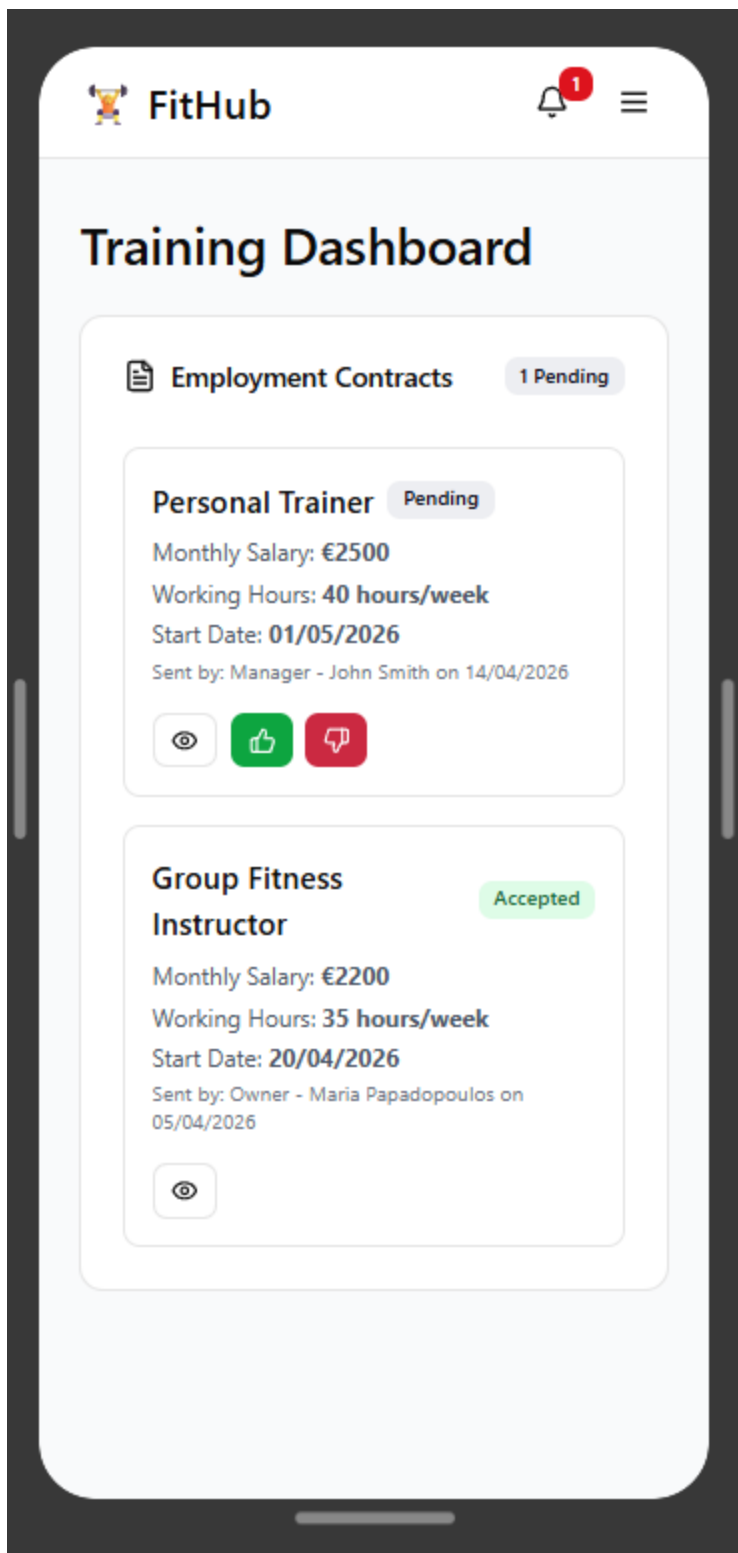


Figure 27: Παρακολούθηση ενεργών συμβάσεων του γυμναστή με το γυμναστήριο

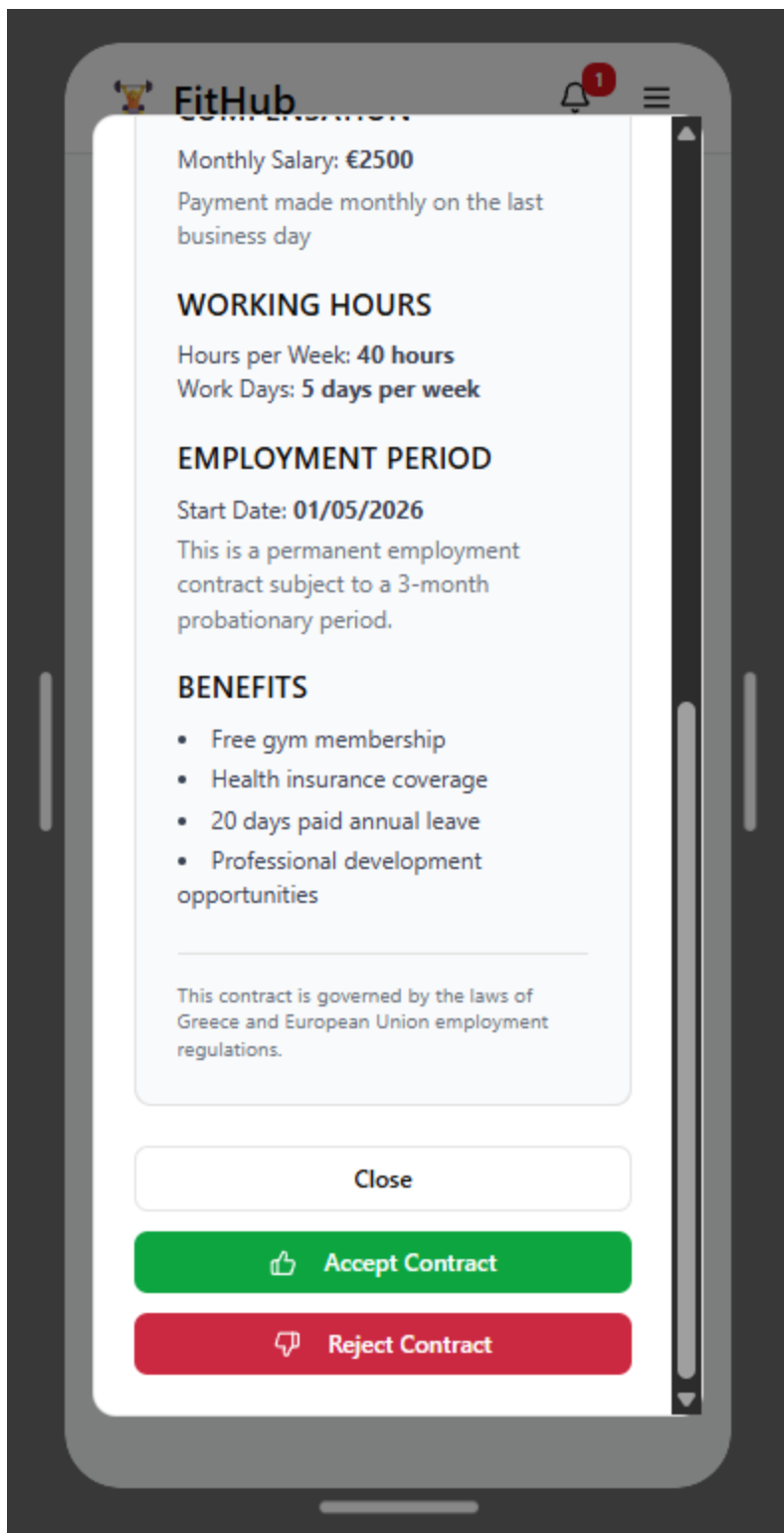


Figure 28: Δυνατότητα αποδοχής ή όχι του συμβολαίου που προτείνεται από το γυμναστήριο (έπειτα από διαδικασία συνέντευξης)

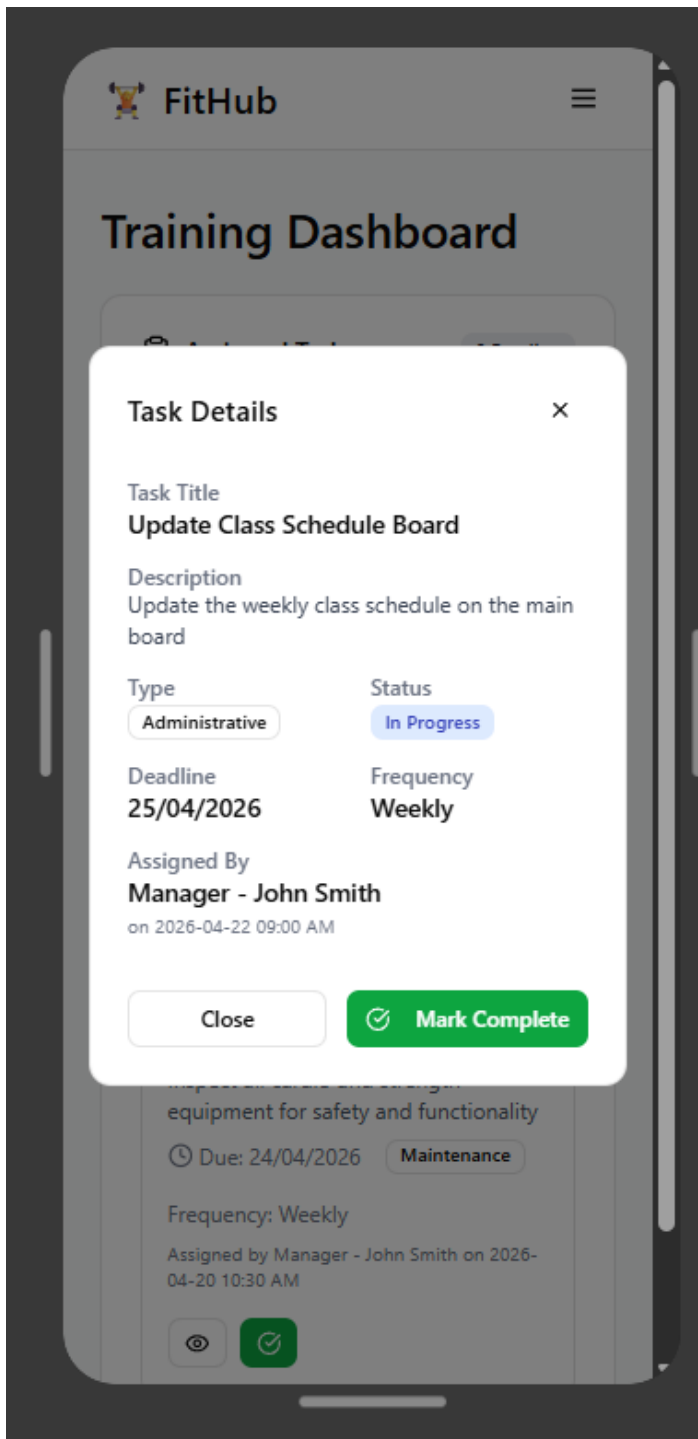


Figure 29: Παρακολούθηση tasks από τον γυμναστή αντίστοιχο User Interface με τον γραμματέα αφορούν τις καθημερινές που είναι να γίνουν μέσα στο γυμναστήριο και ανατίθενται από admin ή manager

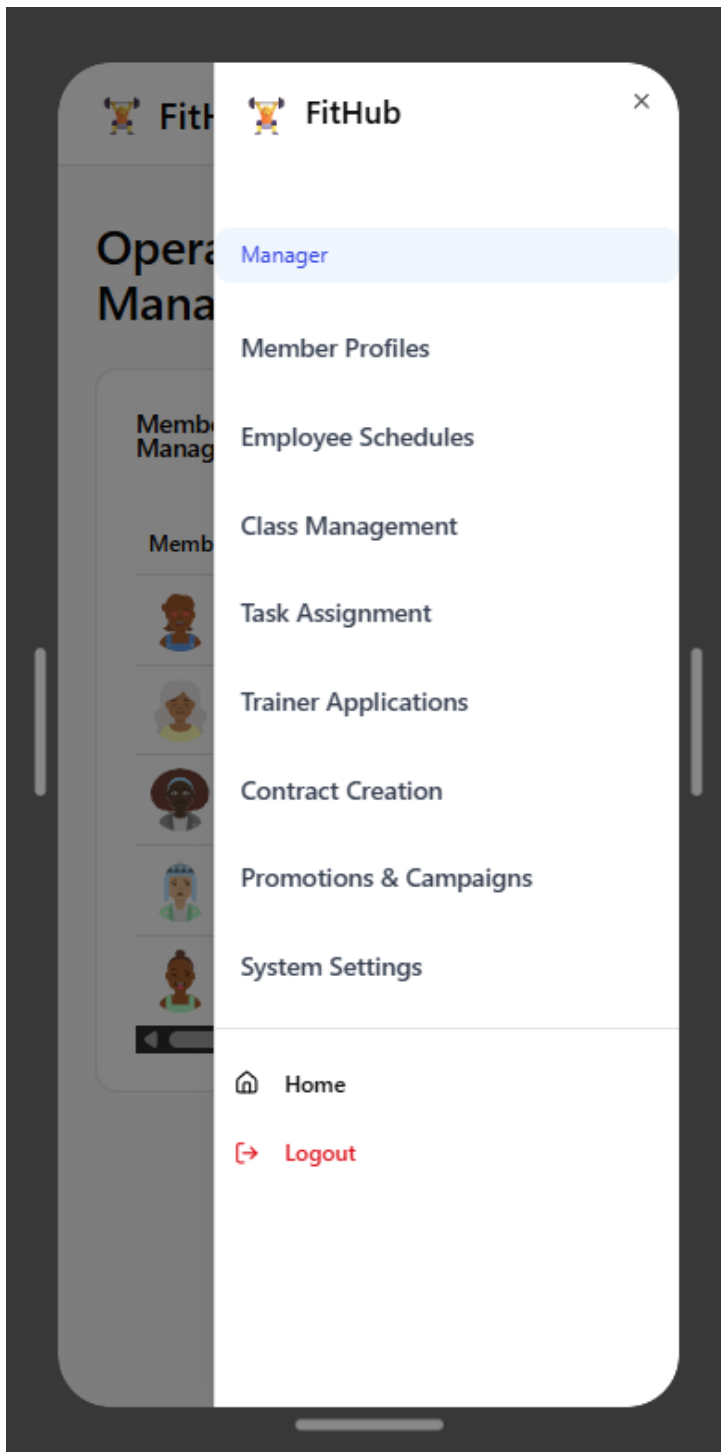


Figure 30: Επιλογές manager σύμφωνα με τις καινούργιες προδιαγραφές που τέθηκαν στις διάφορες εκδόσεις των καινούργιων use cases

The image shows a mobile application interface for 'FitHub'. At the top, there is a header with the 'FitHub' logo and a hamburger menu icon. Below the header, the main title 'Operations Management' is displayed. The primary action is 'Create Trainer Contract', indicated by a document icon. The form is organized into two main sections: 'Trainer Information' and 'Employment Details'. Under 'Trainer Information', there are fields for 'Trainer Email *' (containing 'trainer@example.com') and 'Trainer Name *' (containing 'Full Name'). Under 'Employment Details', there are fields for 'Position' (a dropdown menu showing 'Personal Trainer'), 'Monthly Salary (€) *' (containing '2500'), 'Working Hours/Week *' (containing '40'), 'Work Days *' (containing 'Mon-Fri'), and 'Start Date *' (with a date picker icon and the text 'Pick a date'). The interface is clean and modern, with a light gray background and rounded corners.

FitHub

Operations Management

Create Trainer Contract

Trainer Information

Trainer Email *

trainer@example.com

Trainer Name *

Full Name

Employment Details

Position

Personal Trainer

Monthly Salary (€) *

2500

Working Hours/Week *

40

Work Days *

Mon-Fri

Start Date *

Pick a date

Figure 31: Δημιουργία Συμβολαίου

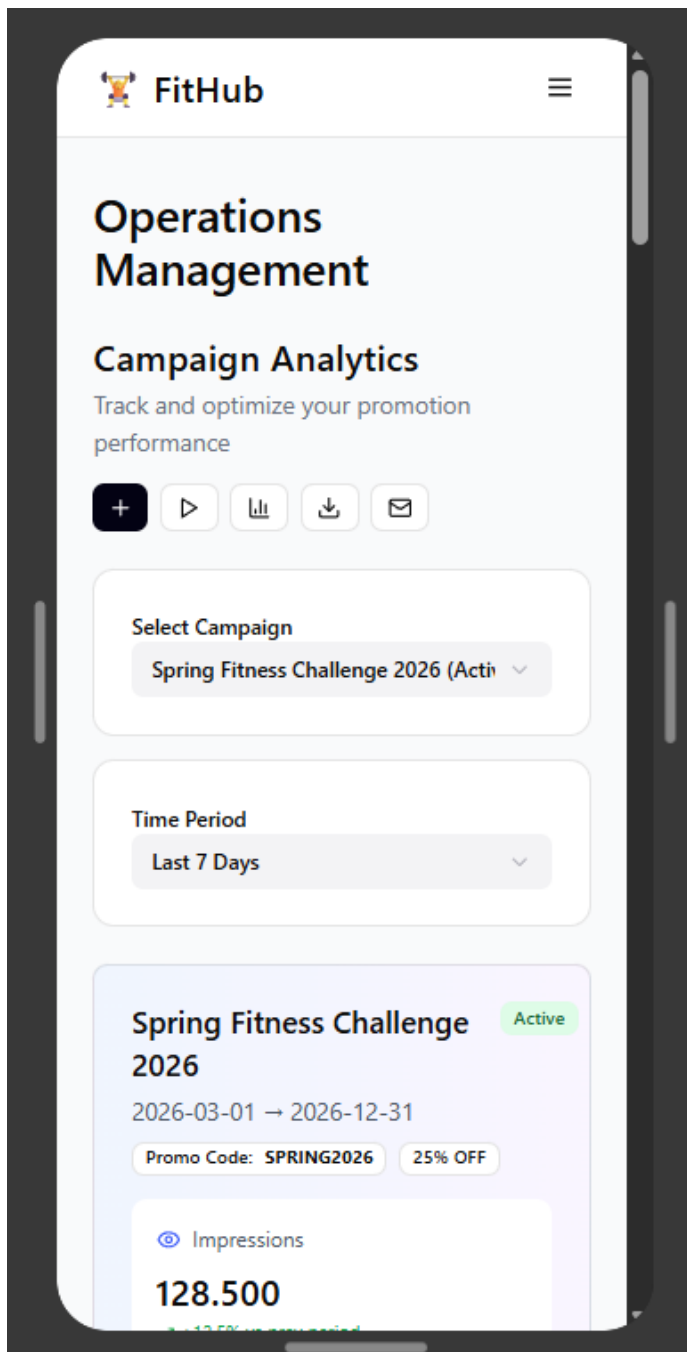


Figure 32: Αρχική σελίδα καμπάνιας προώθησης γυμναστήριου

The image shows a mobile application interface for 'FitHub'. At the top, there is a header with the 'FitHub' logo and a hamburger menu icon. A modal window titled 'Create New Campaign' is open, featuring a close button (X) in the top right corner. The form is divided into two main sections: 'Campaign Information' and 'Promo Code Details'. The 'Campaign Information' section includes fields for 'Campaign Name *' (with a placeholder 'e.g., Summer Fitness Challenge'), 'Budget (€) *' (with a value of '5000'), 'Start Date *' (with a date format 'ηη/μμ/EEEE' and a calendar icon), and 'End Date *' (also with 'ηη/μμ/EEEE' and a calendar icon). Below these is a 'Description' field with the placeholder 'Describe your campaign...'. The 'Promo Code Details' section includes a 'Promo Code *' field (with a placeholder 'e.g., SUMMER2026') and a note 'Members will use this code at checkout'. Below that is a 'Discount Percentage *' field (with a value of '20') and a note 'Discount % off membership price'. At the bottom of the screen, a large number '128.500' is displayed, with a smaller green text 'e.g. 12.5% on membership' below it.

FitHub

Create New Campaign ✕

Campaign Information

Campaign Name *

e.g., Summer Fitness Challenge

Budget (€) *

5000

Start Date *

ηη/μμ/EEEE

End Date *

ηη/μμ/EEEE

Description

Describe your campaign...

Promo Code Details

Promo Code *

e.g., SUMMER2026

Members will use this code at checkout

Discount Percentage *

20

Discount % off membership price

128.500

e.g. 12.5% on membership

Figure 33: Δημιουργία καμπάνιας γυμναστήριου μέσω digital platforms

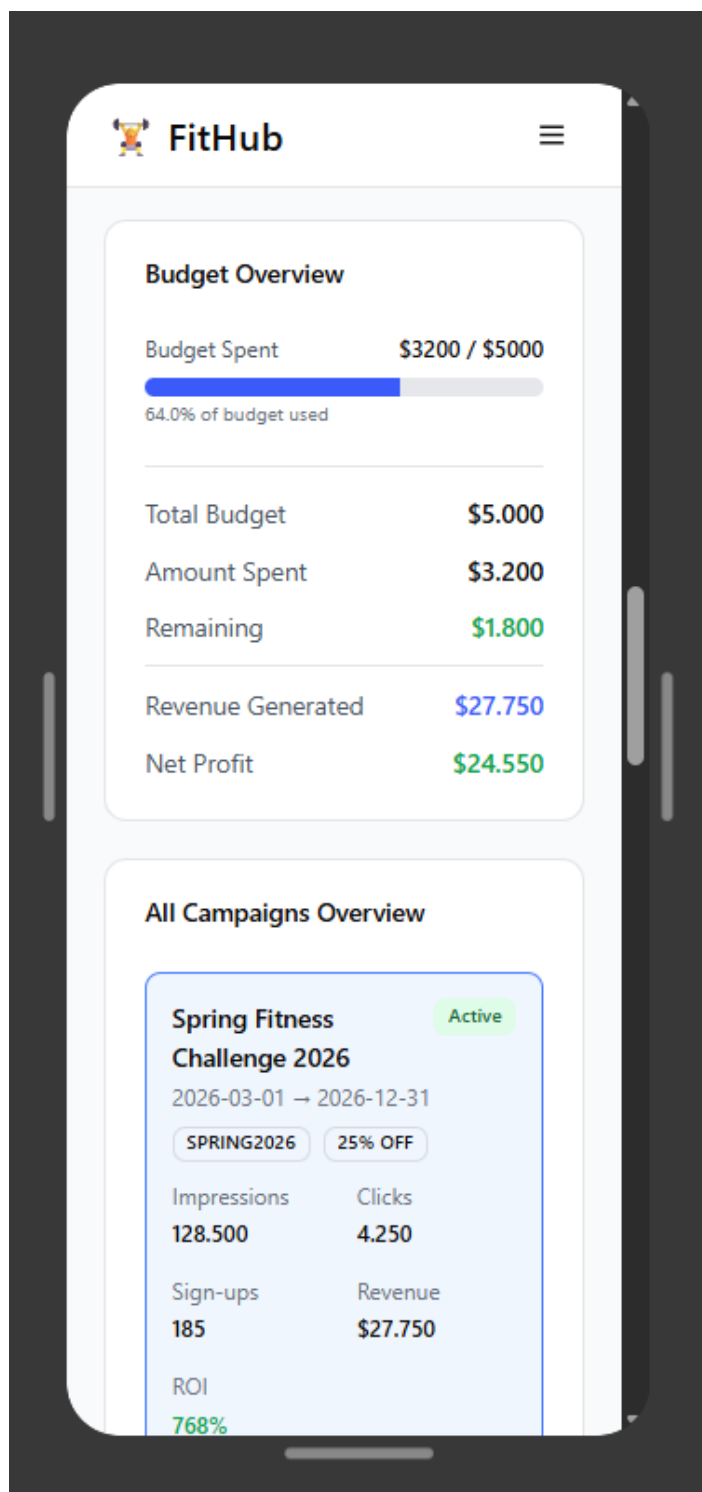


Figure 34: Παρακολούθηση δεδομένων από τα κανάλια προώθησης από καμπάνιες που τρέχουν

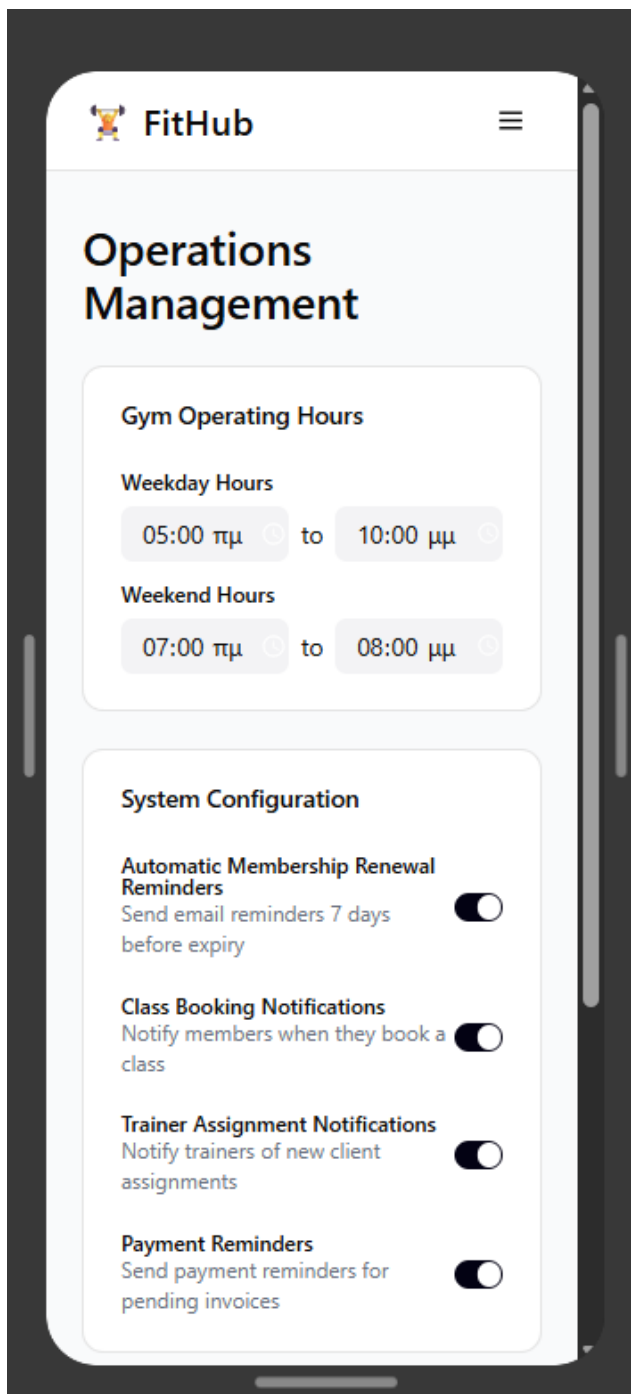


Figure 35: Ρυθμίσεις manager που αφορούν το προφίλ του αλλά και την γενικότερη πορεία του γυμναστήριου

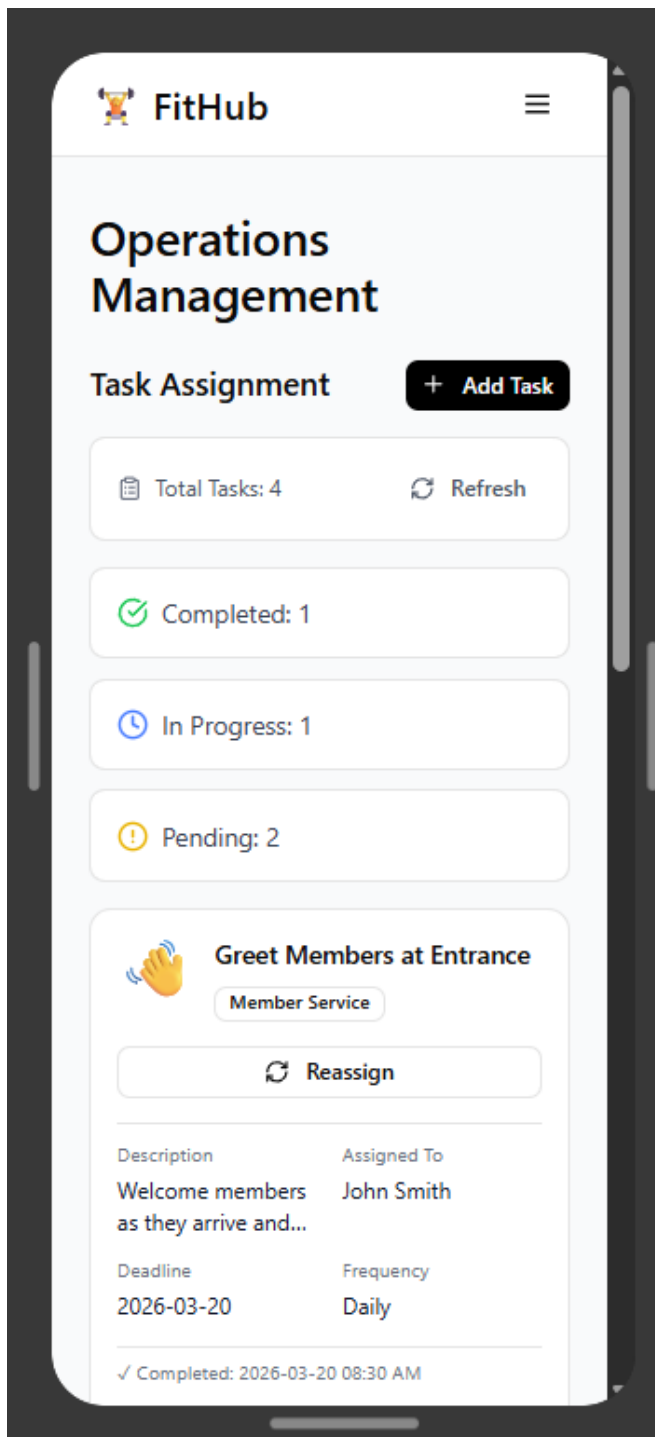


Figure 36: Οθόνη για την δημιουργία εργασιών που γίνεται μόνο από τον admin και τον manager

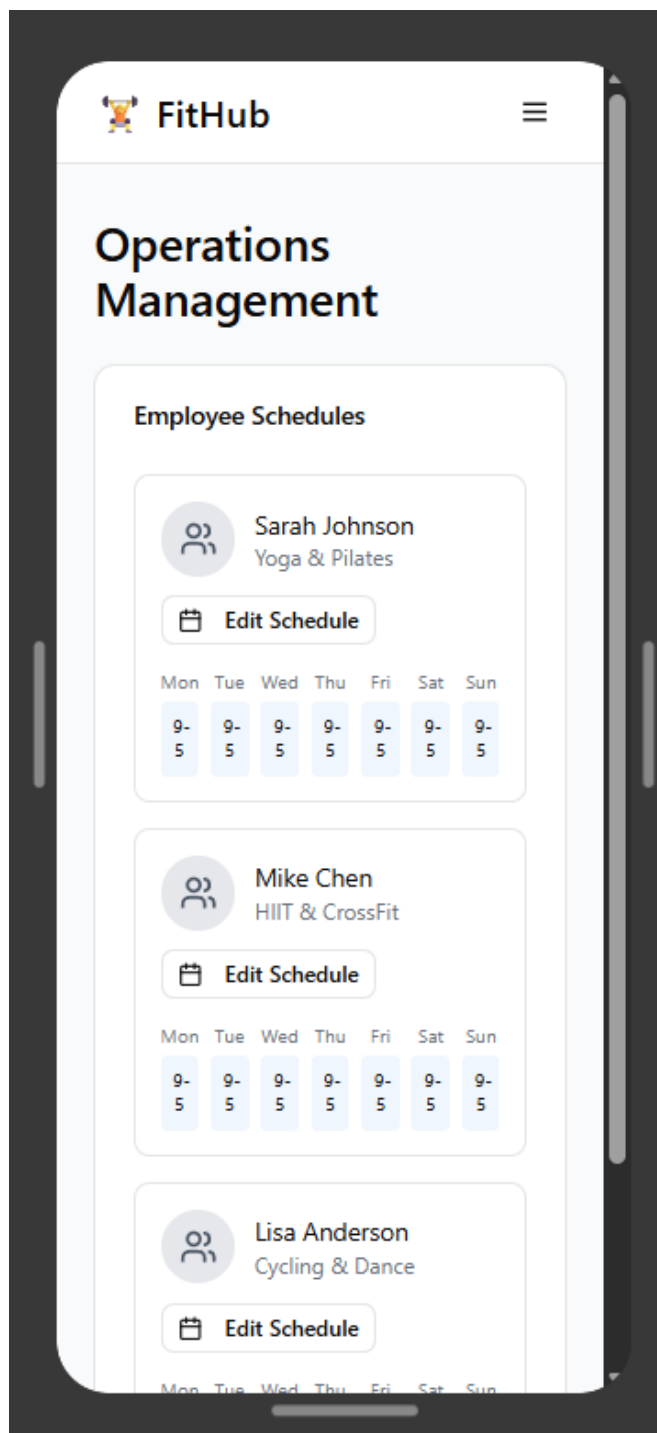


Figure 37: Ο manager μπορεί να βλέπει το πρόγραμμα του κάθε υπάλληλου και να το τροποποιεί ανάλογα

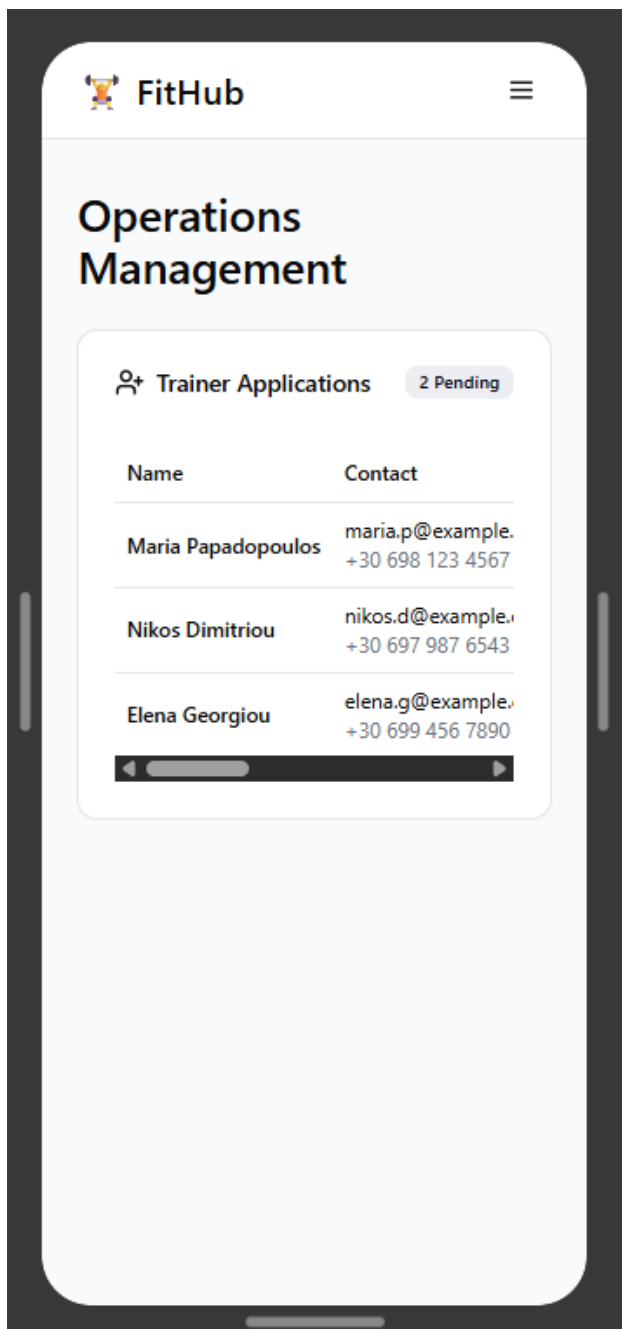


Figure 38: Οι αιτήσεις των διάφορων γυμναστών που θέλουν να εργαστούν στο γυμναστήριο μπορεί να βλέπει και ο γραμματέας και ο manager του γυμναστηρίου

Figure 39: Use case Diagram v2

* Το use case diagram επειδή δεν εμφανίζεται πολύ καλά στο αρχείο word υπάρχει και αναλυτικά στο github καθώς και το αρχείο ruml που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή του.

Περίπτωση Χρήσης 1 – Εγγραφή και Οδηγός Ενεργοποίησης

Βασική Ροή:

1. Ο νέος χρήστης (οποιασδήποτε χρήστης) ανοίγει την πλατφόρμα FitHub και του εμφανίζεται η αρχική οθόνη (οθόνη login) όπου επιλέγει την επιλογή Register here
2. Το σύστημα φορτώνει την οθόνη επιλογής εγγραφής ανάλογα με τον ρόλο του χρήστη (Μέλος, Γυμναστής, Γραμματέας).
3. Ο χρήστης (απλό μέλος) επιλέγει την επιλογή Εγγραφή Μέλους
4. Το σύστημα φορτώνει την φόρμα εγγραφής και ζητάει τα βασικά στοιχεία του χρήστη, όπως όνομα, email, αριθμό τηλεφώνου και ημερομηνία γέννησης στην οθόνη συμπλήρωσης βασικών πληροφοριών χρήστη.
5. Ο χρήστης επιλέγει το διαθέσιμα προγράμματα συνδρομής (π.χ., μηνιαία, ετήσια κα) στην οθόνη επιλογής συνδρομής
6. Το σύστημα καταχωρεί το αίτημα εγγραφής στην βάση δεδομένων και στέλνει ένα μήνυμα επιβεβαίωσης με σύνδεσμο επαλήθευσης στο email του χρήστη.
7. Ο χρήστης κλικάρει στον σύνδεσμο επιβεβαίωσης για να ενεργοποιήσει τον λογαριασμό του.
8. Μετά την επιτυχή επαλήθευση του email, το σύστημα οδηγεί τον χρήστη στην οθόνη συμπλήρωσης στόχων που έχει
9. Ο χρήστης συμπληρώνει την φόρμα εκπλήρωσης στόχων και όταν την συμπληρώσει του δίνεται η δυνατότητα να πατήσει το κουμπί Συνέχεια στην Πληρωμή.
10. Το σύστημα αποθηκεύει τα στοιχεία εκπλήρωσης στόχων στην βάση δεδομένων και ανακατευθύνει τον χρήστη στην οθόνη πληρωμής
11. Ο χρήστης εισάγει τα δεδομένα πληρωμής για να ολοκληρώσει την πληρωμή της πρώτης συνδρομής.
12. Το σύστημα επεξεργάζεται την πληρωμή και στέλνει αίτημα στον Γραμματέα ή/και διαχειριστή.
13. Ο Γραμματέας ή/και διαχειριστής ελέγχει το προφίλ του νέου μέλους για να επιβεβαιώσει τα στοιχεία του και να διασφαλίσει ότι η συνδρομή και οι επιλογές του προγράμματος είναι σωστές.
14. Το σύστημα δημιουργεί τον λογαριασμό στην βάση δεδομένων και στέλνει ένα καλωσόρισμα email στον χρήστη με έναν οδηγό χρήσης της πλατφόρμας και τις βασικές λειτουργίες του FitHub.

Εναλλακτική Ροή 1: Εγγραφή Γυμναστή (Συνέχεια από Βήμα 2 Βασικής Ροής)

2.α.1 Ο χρήστης επιλέγει την επιλογή γυμναστής

2.α.2 Το σύστημα φορτώνει την φόρμα εγγραφής και ζητάει τα βασικά στοιχεία του χρήστη, όπως όνομα, email, αριθμό τηλεφώνου και ημερομηνία γέννησης στην οθόνη συμπλήρωσης βασικών πληροφοριών χρήστη.

2.α.3 Ο γυμναστής θα καλείται να συμπληρώσει τη φόρμα εγγραφής, και να ανεβάσει το βιογραφικό του και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά (π.χ., πτυχίο, πιστοποιήσεις) για να υποβάλει την αίτηση συνεργασίας του με το γυμναστήριο.

2.α.4 Το σύστημα αποστέλλει την αίτηση στον διαχειριστή και καταχωρεί το αίτημα στην βάση δεδομένων.

2.α.5 Ο/Η γραμματέας εξετάζει την αίτηση του γυμναστή, ελέγχει τα εισαχθέντα δεδομένα και τα δικαιολογητικά, και αποφασίζει αν θα αποδεχτεί ή απορρίψει την αίτηση.

2.α.6 Η αίτηση γίνεται δεκτή, τότε δρομολογείται συνέντευξη όπου ο γραμματέας φτιάχνει ένα τύπου doodle με τις πιθανές ημερομηνίες της συνέντευξης.

2.α.7 Ο γυμναστής επιλέγει ημερομηνίες του τύπου doodle και δρομολογείται η συνέντευξη.

2.α.8 Ο γυμναστής περνάει τη συνέντευξη και ο διαχειριστής προχωρά στη συμφωνία για την πληρωμή, τις ώρες εργασίας και τις υπηρεσίες που θα προσφέρει.

2.α.9 Ο Διαχειριστής καταχωρεί τις συμφωνημένες ώρες εργασίας, το μισθό και τις υπηρεσίες που θα παρέχει ο γυμναστής στο σύστημα στην οθόνη Καταχώρισης σύμβασης.

2.α.10 Το σύστημα δημιουργεί αυτόματα τη σύμβαση εργασίας βάσει των όρων που συμφωνήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης (μισθός, ώρες, υπηρεσίες) , καταχωρεί το αίτημα στην βάση δεδομένων και στέλνει email στον trainer να μπει στην εφαρμογή.

2.α.11 Ο γυμναστής λαμβάνει το email, πατάει τον σύνδεσμο και ανακατευθύνεται στην οθόνη login όπου πρέπει να βάλει τα credentials του .

2.α.12 Το σύστημα ελέγχει την εγκυρότητα των credentials και ανακατευθύνει στον χρήστη στην οθόνη αποδοχής/απόρριψης του συμβολαίου

Εναλλακτική Ροή 2: Απόρριψη Βιογραφικού (Συνέχεια από βήμα 4 της εναλλακτικής Ροής 1)

(2.α.5).α.1 Η αίτηση του γυμναστή απορρίπτεται από τον διαχειριστή, το σύστημα ενημερώνει αυτόματα τον γυμναστή μέσω email για την απόρριψη.

Εναλλακτική Ροή 3: Απόρριψη κατά τη διάρκεια της συνέντευξης (Συνέχεια από βήμα 6 της εναλλακτικής Ροής 1)

(2.α.8).α.1 Ο Διαχειριστής απορρίπτει τον γυμναστή κατά τη διάρκεια της συνέντευξη και τον ενημερώνει εκείνη τη στιγμή

Εναλλακτική Ροή 4: Γραμματέας (Συνέχεια από Βήμα 2 Βασικής Ροής)

2.β.1 Ο χρήστης επιλέγει την επιλογή γραμματέας και ο γραμματέας καλείται να συμπληρώσει τη φόρμα, παρέχοντας τα προσωπικά του στοιχεία, όπως όνομα, επαγγελματική ειδικότητα, και διεύθυνση επικοινωνίας.

2.β.2 Το σύστημα αποθηκεύει την πληροφορία και κατευθύνει τον χρήστη στην επόμενη οθόνη

2.β.3 Ο Γραμματέας έχει ήδη συμφωνήσει με τη διεύθυνση του γυμναστηρίου για τη θέση πριν την εγγραφή. Στο σύστημα, ο διαχειριστής ή ο υπεύθυνος προσθέτει την προκαταρκτική συμφωνία εργασίας με τον γραμματέα, καθορίζοντας τις βασικές ώρες εργασίας, τον μισθό και τα καθήκοντα του.

2.β.4 Το σύστημα δημιουργεί αυτόματα τη σύμβαση εργασίας βάσει των όρων που συμφωνήθηκαν. Η σύμβαση περιλαμβάνει τις ώρες εργασίας τον μισθό και τα καθήκοντα που έχει αναλάβει ο γραμματέας στο γυμναστήριο.

2.β.5 Ο γραμματέας υπογράφει ηλεκτρονικά τη σύμβαση μέσω του συστήματος και ανεβάζει το υπογεγραμμένο έγγραφο στο σύστημα

2.β.6 Ο Διαχειριστής ή άλλος γραμματέας ελέγχει την υπογεγραμμένη σύμβαση και την αποστέλλει στον λογιστή του γυμναστηρίου για να την στείλει στις υπηρεσίες του κράτους

Εναλλακτική Ροή 5: Απόρριψη Εγγραφής Μέλους (Συνέχεια από Βήμα 10 Βασικής Ροής)

13.α.1 Ο Γραμματέας απορρίπτει το νέο μέλος.

13.α.2 Το σύστημα ανοίγει μία φόρμα για τον λόγο απόρριψης

13.α.3 Ο διαχειριστής ή Γραμματέας γράφει το μήνυμα και αποστέλλεται στο email του μέλους

13.α.4 Ο χρήστης διορθώνει τα λάθη και συνεχίζει την εγγραφή του

Περίπτωση Χρήσης 2 – Κράτηση Μαθήματος

Αλλαγές σε σχέση με v1:

- Προστέθηκε περισσότερη λεπτομέρεια στη ροή, π.χ. ότι το σύστημα αποθηκεύει δεδομένα στη βάση και κάνει συγκεκριμένες ενέργειες.
- Προστέθηκε πιο σαφή περιγραφή στο πώς εμφανίζονται οι πληροφορίες του μαθήματος (πιο αναλυτικές λεπτομέρειες).
- Έγινε πιο ξεκάθαρος ο έλεγχος του συστήματος (διαθεσιμότητα και συνδρομή χρήστη).
- Στην εναλλακτική ροή, προστέθηκε ότι το αίτημα αποθηκεύεται στη βάση δεδομένων (που πριν δεν αναφερόταν ξεκάθαρα).
- Χρησιμοποίησες πιο οργανωμένη αρίθμηση (π.χ. 4.α.1) για να φαίνεται η σύνδεση με τη βασική ροή.
- Αφαιρέθηκε η εναλλακτική ροή 2, καθώς δεν είχε να κάνει με την περίπτωση χρήσης

Βασική Ροή:

1. Το μέλος στην αρχική οθόνη του dashboard, ο χρήστης επιλέγει την επιλογή κράτηση μαθημάτων
2. Το σύστημα ανακατευθύνει τον χρήστη στην οθόνη της λίστας μαθημάτων και εμφανίζει την διαθέσιμη λίστα μαθημάτων για την εβδομάδα και τις ώρες τους, αναφέροντας την διαθεσιμότητα.
3. Το μέλος επιλέγει το μάθημα που επιθυμεί να παρακολουθήσει .
4. Το σύστημα εμφανίζει την σελίδα του μαθήματος μέσα στην εφαρμογή με πιο αναλυτικές λεπτομέρειες για το μάθημα όπως τίτλος, ακριβής περιγραφή του μαθήματος και άλλες πληροφορίες
5. Το μέλος/χρήστης επιλέγει το κουμπί κράτηση μαθήματος
6. Το σύστημα ελέγχει τη διαθεσιμότητα και το status πληρωμής του χρήστη (αν έχει συνδρομή ή όχι για το συγκεκριμένο μάθημα)
7. Το σύστημα καταχωρεί στην βάση δεδομένων την κράτηση για το συγκεκριμένο χρήστη/μέλος
8. Το σύστημα επιβεβαιώνει την κράτηση και στέλνει ένα ενημερωτικό μήνυμα μετά το τέλος της κράτησης μέσω popur την ώρα και την ημέρα του μαθήματος
9. Το σύστημα ενημερώνει την Γραμματέα και τον Γυμναστή για την κράτηση και την κατάσταση του μαθήματος

Εναλλακτική Ροή 1: Κράτηση Παρά την Έλλειψη Διαθεσιμότητας (Συνέχεια από βήμα 4 Βασικής Ροής)

- 4.α.1 Ο χρήστης/μέλος παρόλο που βλέπει ότι η διαθεσιμότητα είναι 0, επιλέγει να κάνει κράτηση στην οθόνη της σελίδας του μαθήματος.
- 4.α.2 Το σύστημα διαπιστώνει ότι το μάθημα έχει γεμίσει και δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις και ενημερώνει τον χρήστη για την επιλογή Κράτηση σε Αναμονή για το συγκεκριμένο μάθημα
- 4.α.3 Ο χρήστης επιλέγει την επιλογή Κράτηση σε Αναμονή για το συγκεκριμένο μάθημα

4.α.4 Το σύστημα ενημερώνει τον χρήστη ότι το αίτημα καταχωρήθηκε και τον ενημερώνει για την θέση της προτεραιότητας σε περίπτωση ακύρωσης και αποθηκεύει το αίτημα στη βάση δεδομένων

4.α.5 Το σύστημα καταχωρεί την κράτηση του χρήστη ως "Σε αναμονή" και αποστέλλει επιβεβαιωτικό μήνυμα με την ένδειξη "Η κράτησή σας είναι σε αναμονή, θα ειδοποιηθείτε σε περίπτωση ακύρωσης."

4.α.6 Το σύστημα ενημερώνει τη Γραμματέα και τον Γυμναστή του συγκεκριμένου μαθήματος για τον χρήστη που έχει εγγραφεί στην λίστα αναμονής

4.α.7 Εάν καταχωρηθεί ακύρωση για το μάθημα, το σύστημα ειδοποιεί τον χρήστη με ειδοποίηση στην εφαρμογή ότι έχει καλύψει τη θέση και μπορεί να παρακολουθήσει το μάθημα

Εναλλακτική Ροή 2: Κράτηση χωρίς Συνδρομή (Συνέχεια από βήμα 4 Βασικής Ροής)

4.β.1 Το σύστημα διαπιστώνει ότι ο χρήστης δεν διαθέτει την απαιτούμενη συνδρομή για να παρακολουθήσει το μάθημα

4.β.2 Ο χρήστης προειδοποιείται ότι δεν έχει πρόσβαση στο μάθημα χωρίς έγκυρη συνδρομή

4.β.3 Το σύστημα προσφέρει στον χρήστη τη δυνατότητα να ανανεώσει την συνδρομή του ή να πληρώσει για το single session

4.β.4 Ο χρήστης ολοκληρώνει την πληρωμή και το σύστημα επικυρώνει την κράτηση

4.β.5 Το σύστημα στέλνει email επιβεβαίωσης στον χρήστη με τις νέες πληροφορίες της συνδρομής και του μαθήματος

4.β.6 Το σύστημα ενημερώνει την Γραμματέα και τον γυμναστή για την ανανεωμένη συνδρομή και την κράτηση

Περίπτωση Χρήσης 3 – Δημιουργία Προσωπικού Σχεδίου Γυμναστικής από Γυμναστή

Βασική Ροή:

1. Στην οθόνη του πίνακα ελέγχου, ο γυμναστής επιλέγει την επιλογή για προγράμματα γυμναστικής.
2. Το σύστημα εμφανίζει μία λίστα με τα υφιστάμενα προγράμματα γυμναστικής του γυμναστή και την επιλογή δημιουργία νέου προγράμματος στην οθόνη προγραμμάτων γυμναστικής του γυμναστή
3. Ο χρήστης/γυμναστής επιλέγει την επιλογή δημιουργία νέου προγράμματος
4. Το σύστημα εμφανίζει την οθόνη δημιουργίας πλάνου γυμναστικής με βήματα και ρωτάει τον χρήστη αν πρόκειται για μάθημα ή πρόγραμμα γυμναστικής (βήμα 1)
5. Το σύστημα εμφανίζει μία δυναμική φόρμα με την επιλογή δημιουργίας του προγράμματος γυμναστικής του γυμναστή στην οθόνη δημιουργίας πλάνου γυμναστικής (βήμα 2) η οποία περιλαμβάνει, όνομα προγράμματος, στόχος του προγράμματος, επίπεδο δυσκολίας, είδος γυμναστικής, διάρκεια κάθε συνεδρίας, πρόσθετες πληροφορίες
6. Ο χρήστης/γυμναστής συμπληρώνει όλα τα απαραίτητα πεδία και πατάει επόμενο βήμα
7. Το σύστημα εμφανίζει στον γυμναστή τις ομάδες στόχους για το πρόγραμμα και ζητάει να επιλέξει το κοινό στο οποίο απευθύνεται το πρόγραμμα γυμναστικής στην οθόνη δημιουργίας πλάνου βήμα 3
8. Ο χρήστης επιλέγει ομαδικό πρόγραμμα ή προσωπικό πρόγραμμα γυμναστικής στην οθόνη δημιουργίας πλάνου βήμα 4
9. Το σύστημα ζητάει να καθορίσει τις ασκήσεις που θα περιλαμβάνει το πρόγραμμα
10. Ο γυμναστής καθορίζει τις επαναλήψεις και τις σειρές για κάθε άσκηση.
11. Το σύστημα δημιουργεί το πρόγραμμα και αποθηκεύει τα δεδομένα στην βάση δεδομένων.
12. Το σύστημα ενημερώνει τον γυμναστή ότι το πρόγραμμα δημιουργήθηκε επιτυχώς
13. Το σύστημα ενημερώνει το εκάστοτε κοινό της εφαρμογής για την δημιουργία του καινούργιου προγράμματος

Εναλλακτική Ροή 1: Δημιουργία Ομαδικού Προγράμματος Γυμναστικής (Συνέχεια από βήμα 8)

- 8.a.1 Ο Γυμναστής επιλέγει την επιλογή ομαδικού προγράμματος γυμναστικής για μια ομάδα πελατών στην οθόνη δημιουργίας πλάνου βήμα 5
- 8.a.2 Το σύστημα ζητά από τον γυμναστή να καθορίσει τις ημέρες και ώρες του ομαδικού προγράμματος
- 8.a.3 Ο γυμναστής καθορίζει τη μέγιστη χωρητικότητα για τον αριθμό των συμμετεχόντων
- 8.a.4 Το σύστημα δημιουργεί το ομαδικό πρόγραμμα και το καταχωρεί στη βάση δεδομένων

8.α.5 Το σύστημα ενημερώνει τα μέλη του γυμναστηρίου για το νέο ομαδικό πρόγραμμα και τους επιτρέπει να κάνουν κράτηση (βλ. περίπτωσης χρήσης 2)

Εναλλακτική Ροή 2: Δημιουργία Προσωπικού Σχεδίου Γυμναστικής για Πελάτη (Συνέχεια από βήμα 8)

8.β.1 Ο Γυμναστής επιλέγει να δημιουργήσει ένα προσωπικό σχέδιο γυμναστικής για έναν πελάτη

8.β.2 Το σύστημα ζητάει από τον γυμναστή να επιλέξει τον πελάτη για τον οποίο θα δημιουργηθεί το πρόγραμμα στην οθόνη δημιουργίας πλάνου βήμα 5

8.β.3 Ο γυμναστής δημιουργεί το πρόγραμμα, επιλέγοντας τις ασκήσεις και τις προοδευτικές αλλαγές που θα χρειαστούν για τον πελάτη

8.β.4 Το σύστημα προσφέρει προτάσεις προοδευτικών αλλαγών (π.χ., αύξηση βάρους, αλλαγή επαναλήψεων) σύμφωνα με την πρόοδο του πελάτη.

8.β.5 Ο γυμναστής αποθηκεύει το προσωπικό πρόγραμμα και το εκχωρεί στον πελάτη στην βάση δεδομένων

8.β.6 Ο πελάτης λαμβάνει ειδοποίηση και μπορεί να παρακολουθεί την πρόοδο μέσω της εφαρμογής

Περίπτωση Χρήσης 4 – Ανάθεση Εργασιών στους Υπαλλήλους

Βασική Ροή:

1. Ο Διαχειριστής συνδέεται στην πλατφόρμα FitHub και μεταβαίνει στην ενότητα Ανάθεση Εργασιών.
2. Το σύστημα ανακατευθύνει τον χρήστη στην οθόνη της ανάθεσης εργασιών και , όπου εμφανίζονται οι τρέχουσες δουλειές και η επιλογή προσθήκη ανάθεσης (Add task)
3. Ο διαχειριστής επιλέγει την επιλογή προσθήκη ανάθεσης και το σύστημα εμφανίζει το αναδυόμενο παράθυρο με τη φόρμα συμπλήρωσης των πληροφοριών της ανάθεσης που επιθυμεί ο διαχειριστής.
4. Ο διαχειριστής συμπληρώνει την φόρμα με όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες όπως τίτλος, συχνότητα περιγραφή, επιθυμητός υπάλληλος.
5. Το σύστημα αναθέτει την εργασία στον υπάλληλο και εμφανίζει την προθεσμία ολοκλήρωσης της εργασίας και την καταχωρεί στην βάση δεδομένων.
6. Το σύστημα αποστέλλει ειδοποίηση στον υπό ανάθεση χρήστη όπου έγινε ανάθεση μέσω της εφαρμογής.
7. Ο χρήστης βλέπει την ειδοποίηση στην οθόνη του και επιλέγει αυτή την επιλογή και ανακατευθύνεται στην οθόνη των εργασιών του, όπου μπορεί να δει περισσότερες λεπτομέρειες για τις εργασίες του.
8. Το σύστημα παρακολουθεί την πρόοδο της εργασίας, καταγράφοντας αν ο υπάλληλος έχει ολοκληρώσει την εργασία ή όχι.
9. Ο υπάλληλος σημειώνει την ολοκλήρωση της εργασίας στο σύστημα στην οθόνη των αναθέσεων του , και το σύστημα ενημερώνει την κατάσταση της εργασίας ως "Ολοκληρωμένο" στην βάση δεδομένων.
10. Ο Διαχειριστής μπορεί να δει μια αναφορά για την πρόοδο όλων των εργασιών μέσω του πίνακα ελέγχου και να ελέγξει αν υπάρχουν καθυστερήσεις ή εκκρεμότητες.

Εναλλακτική Ροή 1: Επανατοποθέτηση εργασίας λόγω αδυναμίας εκτέλεσης υπαλλήλου (Συνέχεια από βασική ροή βήμα 8)

- 8.α.1 Ο Διαχειριστής διαπιστώνει ότι ο υπάλληλος που έχει αναλάβει το πρόγραμμα άσκησης δεν είναι ικανός να το παρακολουθήσει (π.χ., άδεια, τραυματισμός) στην οθόνη ανάθεσης εργασιών.
- 8.α.2 Ο Διαχειριστής επιλέγει την επιλογή "Ανάθεση σε άλλο υπάλληλο" ή "Αναβολή του προγράμματος".
- 8.α.3 Το σύστημα εμφανίζει λίστα με τους διαθέσιμους υπαλλήλους ή επιτρέπει την αλλαγή ημερομηνίας και ώρας για το πρόγραμμα άσκησης.

8.α.4 Ο Διαχειριστής ολοκληρώνει την επανατοποθέτηση ή την αλλαγή και το σύστημα ενημερώνει τον υπάλληλο ή επαναπρογραμματίζει το πρόγραμμα.

Εναλλακτική Ροή 2: Ακύρωση προγράμματος άσκησης λόγω εξωτερικών παραμέτρων (Συνέχεια από βασική ροή βήμα 8)

8.β.1 Ο Διαχειριστής διαπιστώνει ότι ο υπάλληλος που έχει αναλάβει μια εργασία δεν είναι ικανός να εκτελέσει την εργασία (π.χ., άδεια, ασθένεια) στην οθόνη ανάθεσης εργασιών.

8.β.2 Ο διαχειριστής επιλέγει την επιλογή “Ακύρωση προγράμματος” στο σύστημα.

8.β.3 Το σύστημα εμφανίζει αναδυόμενο παράθυρο για επιβεβαίωση της ακύρωσης και την ενημέρωση των υπαλλήλων.

8.β.4 Ο Διαχειριστής επιλέγει την ημερομηνία και ώρα που το πρόγραμμα θα αναβληθεί ή ακυρωθεί, και το σύστημα καταχωρεί την αλλαγή στην βάση δεδομένων.

8.β.5 Το σύστημα στέλνει ειδοποιήσεις στους υπαλλήλους που ήταν καταχωρημένοι στο πρόγραμμα για να τους ενημερώσει για την ακύρωση ή αναβολή.

8.β.6 Οι υπάλληλοι λαμβάνουν την ειδοποίηση στην εφαρμογή τους και βλέπουν την ακύρωση του προγράμματος και τις νέες πληροφορίες αν υπάρχουν.

Περίπτωση Χρήσης 5 – Δημιουργία Εκπτώσεων και Προσφορών Συνδρομών

Βασική Ροή:

1. Ο Διαχειριστής μεταβαίνει στην ενότητα Εκπτώσεων και Προσφορών Συνδρομών
2. Το σύστημα ανακατευθύνει τον χρήστη στην οθόνη των προωθήσεων και καμπανιών εμφανίζει την λίστα των τρεχουσών προσφορών και εκπτώσεων.
3. Ο διαχειριστής πατάει το κουμπί δημιουργία προσφοράς για να δημιουργήσει καινούργιο εκπτωτικό κωδικό όπου εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο για την δημιουργία μίας νέας καμπάνιας για εκπτωτικό κωδικό.
4. Το σύστημα εμφανίζει την φόρμα για την δημιουργία της καινούργιας προσφοράς. Τα σχετικά πεδία είναι όνομα προσφοράς, πόσο εκπτώσης και άλλα.
5. Ο διαχειριστής συμπληρώνει τα διάφορα πεδία για την ολοκλήρωση της δημιουργίας της προσφοράς στην οθόνη της δημιουργίας νέας καμπάνιας.
6. Ο διαχειριστής επιλέγει σαν μέθοδο προώθησης εσωτερικά μέσα στην εφαρμογή στην οθόνη δημιουργίας καμπάνιας/εκπτωτικού κωδικού.
7. Ο διαχειριστής καταχωρεί τις πληροφορίες και το σύστημα εμφανίζει μία οθόνη επιβεβαίωσης των εισόδων που έβαλε ο διαχειριστής
8. Αφού ο διαχειριστής επιβεβαιώσει τις εισόδους, το σύστημα αποθηκεύει τις σχετικές λεπτομέρειες στην βάση δεδομένων
9. Το σύστημα ανάλογα με τις εισόδους του διαχειριστή ενημερώνει τα μέλη για την προσφορά με ένα ενημερωτικό μήνυμα μέσω της πλατφόρμας

Εναλλακτική Ροή 1: Προώθηση μέσω Facebook Ads/Instagram (Συνέχεια από βήμα 6)

- 6.α.1 Ο διαχειριστής επιλέγει την επιλογή “Facebook Ads/Instagram” ως μέθοδο προώθησης στην οθόνη δημιουργίας καμπάνιας/εκπτωτικού κωδικού
- 6.α.2 Το σύστημα ανακτά αυτόματα τα διαπιστευτήρια του λογαριασμού Facebook ή Instagram από τη βάση δεδομένων, καθώς ο διαχειριστής τα έχει ήδη καταχωρήσει στην πλατφόρμα
- 6.α.3 Το σύστημα αναγνωρίζει ότι το λογαριασμό Facebook/Instagram είναι συνδεδεμένος και προχωράει στη διαμόρφωση της καμπάνιας στην αντίστοιχη πλατφόρμα.
- 6.α.4 Το σύστημα προσυμπληρώνει τα στοιχεία που είχε βάλει ο διαχειριστής στην αρχική φόρμα στην οθόνη της καμπάνιας Facebook/Instagram ads
- 6.α.5 Ο διαχειριστής ελέγχει την εγκυρότητα των στοιχείων και επιβεβαιώνει/τροποποιεί όπως ο ίδιος νομίζει τα στοιχεία της καμπάνιας, όπως budget, διάρκεια κα
- 6.α.6 Το σύστημα ανακατευθύνει τον διαχειριστή στην πλατφόρμα του Facebook Ads ή Instagram για την τελική ρύθμιση της καμπάνιας.

6.α.7 Ο διαχειριστής επιλέγει την ώρα και τη διάρκεια της καμπάνιας και την υποβάλλει για έγκριση στο σύστημα.

6.α.8 Η καμπάνια ενεργοποιείται αυτόματα στην πλατφόρμα Facebook/Instagram, και το σύστημα παρακολουθεί την απόδοσή της.

Εναλλακτική Ροή 2: Προώθηση μέσω Email (Συνέχεια από βήμα 6)

6.β.1 Ο διαχειριστής επιλέγει την επιλογή "Email" ως μέθοδο προώθησης στην οθόνη δημιουργίας καμπάνιας/εκπρωτικού κωδικού.

6.β.2 Το σύστημα ανακτά αυτόματα τα διαπιστευτήρια του λογαριασμού email marketing (π.χ., Mailchimp, SendGrid) από τη βάση δεδομένων, καθώς ο διαχειριστής έχει ήδη συνδεθεί στην πλατφόρμα.

6.β.3 Το σύστημα αναγνωρίζει ότι ο λογαριασμός email marketing είναι συνδεδεμένος και προχωρά στη διαμόρφωση της καμπάνιας.

6.β.4 Το σύστημα προσυμπληρώνει τα στοιχεία που είχε εισάγει ο διαχειριστής στην αρχική φόρμα και τα τοποθετεί στην οθόνη Προώθησης μέσω google ads (π.χ., έκπτωση, προώθηση)

6.β.5 Ο διαχειριστής καθορίζει τους παραλήπτες μέσω του συστήματος.

6.β.6 Το σύστημα δημιουργεί το email και προγραμματίζει την αποστολή στους χρήστες του FitHub.

6.β.7 Ο διαχειριστής μπορεί να προσαρμόσει το email περιεχόμενο (π.χ., αλλαγή τίτλου ή εικόνας).

6.β.8 Το σύστημα αποστέλλει την καμπάνια στους χρήστες του FitHub μέσω της πλατφόρμας email marketing.

6.β.9 Ο διαχειριστής παρακολουθεί τα στατιστικά της καμπάνιας (π.χ., ποσοστό ανοίγματος, ποσοστό κλικ).

Εναλλακτική Ροή 3: Προώθηση μέσω Google Ads (Συνέχεια από βήμα 6)

6.γ.1 Ο διαχειριστής επιλέγει την επιλογή "Google Ads" ως μέθοδο προώθησης στην οθόνη δημιουργίας καμπάνιας/εκπρωτικού κωδικού.

6.γ.2 Το σύστημα ανακτά αυτόματα τα διαπιστευτήρια του λογαριασμού Google Ads από τη βάση δεδομένων, καθώς ο διαχειριστής έχει ήδη συνδεθεί στην πλατφόρμα.

6.γ.3 Το σύστημα αναγνωρίζει ότι το λογαριασμό Google Ads είναι συνδεδεμένος και προχωράει στη διαμόρφωση της καμπάνιας στην πλατφόρμα Google Ads.

6.γ.4 Ο διαχειριστής εισάγει τα στοιχεία της καμπάνιας, όπως προϋπολογισμός, λέξεις-κλειδιά, και στόχευση κοινού. Το σύστημα τα συμπληρώνει αυτόματα με τα δεδομένα της προηγούμενης φόρμας στην οθόνη αναδυόμενου παραθύρου καμπάνιας/εκπτώτικού κωδικού

6.γ.5 Ο διαχειριστής μπορεί να προσαρμόσει τις ρυθμίσεις της καμπάνιας για βελτίωση της απόδοσης.

6.γ.6 Το σύστημα ανακατευθύνει τον διαχειριστή στην πλατφόρμα του Google Ads για την τελική ρύθμιση της καμπάνιας.

6.γ.7 Ο διαχειριστής επιλέγει την ώρα και τη διάρκεια της καμπάνιας και την υποβάλλει για έγκριση στο σύστημα.

6.γ.8 Η καμπάνια ενεργοποιείται αυτόματα στην πλατφόρμα Google Ads, και το σύστημα παρακολουθεί την απόδοσή της.

Εναλλακτική Ροή 4: Σφάλμα κατά τη Δημιουργία Καμπάνιας (Συνέχεια από βήμα 7)

6.δ.1 Ο διαχειριστής ολοκληρώνει τη δημιουργία προσφοράς και προώθησης, αλλά το σύστημα εμφανίζει μήνυμα σφάλματος ή καθυστέρησης κατά την αποστολή ή ενεργοποίηση της καμπάνιας.

6.δ.2 Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα αποτυχίας: "Η καμπάνια δεν ενεργοποιήθηκε λόγω προβλήματος σύνδεσης ή καθυστέρησης".

Περίπτωση Χρήσης 6 – Παρακολούθηση Στατιστικών Καμπάνιας Προώθησης

Βασική Ροή:

1. Ο Διαχειριστής μεταβαίνει στην ενότητα Εκπτώσεων και Προσφορών Συνδρομών
2. Το σύστημα ανακατευθύνει τον χρήστη στην οθόνη των προωθήσεων και καμπανιών εμφανίζει την λίστα των τρεχουσών προσφορών και εκπτώσεων
3. Ο διαχειριστής επιλέγει τη συγκεκριμένη καμπάνια που θέλει να παρακολουθήσει στην οθόνη των προωθήσεων και καμπανιών
4. Το σύστημα εμφανίζει τα στατιστικά απόδοσης της καμπάνιας, όπως αριθμός κλικ, αριθμός εγγραφών, αναλογία απόδοσης ROI στην οθόνη ανάλυσης ενεργής καμπάνιας
5. Ο διαχειριστής μπορεί να δει την κατανομή απόδοσης ανά κανάλι προώθησης
6. Το σύστημα παρέχει γράφημα απόδοσης για την καμπάνια, που δείχνει την τάση των εγγραφών ή των κλικ σε κάθε χρονική στιγμή (π.χ., καθημερινά, εβδομαδιαία).
7. Ο διαχειριστής επιλέγει τα στατιστικά φίλτρα ανάλογα με το χρονικό διάστημα που θέλει να παρακολουθήσει
8. Το σύστημα παρέχει αναφορές για την επίτευξη στόχων της καμπάνιας
9. Ο διαχειριστής μπορεί να κατεβάσει την αναφορά σε μορφή PDF ή να την αποστείλει μέσω email

Εναλλακτική Ροή 1: Παρακολούθηση Στατιστικών Καμπάνιας σε Πραγματικό Χρόνο (Συνέχεια από βήμα 4)

- 4.a.1 Ο διαχειριστής επιλέγει την επιλογή παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της καμπάνιας στην οθόνη προωθήσεων και καμπανιών
- 4.a.2 Το σύστημα παρέχει αυτόματα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, όπως αριθμός νέων κλικ κάθε ώρα, αριθμός νέων εγγραφών ανά ώρα, budget
- 4.a.3 Ο διαχειριστής βλέπει τα στατιστικά σε μορφή live feed

Εναλλακτική Ροή 2: Σύγκριση Απόδοσης Καμπανιών (Συνέχεια από βήμα 3)

- 3.a.1 Ο διαχειριστής επιλέγει την επιλογή σύγκρισης καμπανιών για να δει πώς απόδωσαν οι προηγούμενες καμπάνιες σε σύγκριση με την τρέχουσα.
- 3.a.2 Το σύστημα εμφανίζει τα συγκριτικά στατιστικά για διαφορετικές καμπάνιες στην οθόνη της σύγκρισης των καμπανιών.
- 3.a.3 Ο διαχειριστής μπορεί να δει ποσοστιαία αύξηση ή μείωση της απόδοσης κάθε καμπάνιας σε σχέση με την προηγούμενη.
- 3.a.4 Ο διαχειριστής εκείνη τη στιγμή αξιολογεί τα στατιστικά τα οποία του πετάγονται

Εναλλακτική Ροή 3: Σφάλμα στη συλλογή στατιστικών ή προβλήματα τεχνικής φύσης (Συνέχεια από βήμα 3)

3.β.1 Ο διαχειριστής παρατηρεί ότι τα στατιστικά απόδοσης δεν ενημερώνονται ή εμφανίζονται λανθασμένα

3.β.2 Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα σφάλματος

3.β.3 Ο διαχειριστής μπορεί να κάνει reset την σελίδα βγαίνοντας και μπαίνοντας στην ενότητα Διαχείριση Εκπτώσεων και Προσφορών Συνδρομών

3.β.4 Ο διαχειριστής επαναλαμβάνει τα βήματα της βασικής ροής

Περίπτωση Χρήσης 7 – Εφαρμογή Κωδικού Έκπτωσης από Μέλος

Βασική Ροή:

1. Το μέλος μεταβαίνει στην ενότητα Συνδρομή μέσα στην πλατφόρμα του FitHub και ανακατευθύνεται στην οθόνη Συνδρομών.
2. Ο χρήστης κατεβαίνει στο κάτω μέρος της οθόνης των συνδρομών όπου μπορεί να εισάγει τον εκπτωτικό κωδικό
3. Το Μέλος εισάγει τον κωδικό έκπτωσης που του έχει παραχωρηθεί (π.χ., WELCOME20).
4. Το σύστημα ελέγχει αν ο κωδικός είναι έγκυρος και αν ισχύει για τη συγκεκριμένη συνδρομή ή προσφορά. Ο διαχειριστής του συστήματος έχει ήδη ορίσει κανόνες για τον κωδικό
5. Εάν ο κωδικός είναι έγκυρος, το σύστημα υπολογίζει την έκπτωση και την εφαρμόζει στο συνολικό ποσό της συνδρομής του μέλους.
6. Το σύστημα εμφανίζει το αναθεωρημένο ποσό πληρωμής με την έκπτωση που εφαρμόστηκε.
7. Ο Μέλος επιβεβαιώνει την εφαρμογή του κωδικού και προχωρά στην ολοκλήρωση πληρωμής.
8. Το σύστημα ενημερώνει το μέλος μέσω ειδοποίησης στην εφαρμογή και email, επιβεβαιώνοντας την επιτυχή εφαρμογή του κωδικού έκπτωσης στην συνδρομή.
9. Το σύστημα εμφανίζει στο μέλος ένα επιβεβαιωτικό μήνυμα στην εφαρμογή FitHub, το οποίο αναφέρει ότι ο κωδικός έκπτωσης εφαρμόστηκε με επιτυχία και δείχνει την εκπτώση που του έχει παραχωρηθεί στο συνολικό ποσό της συνδρομής.

Εναλλακτική Ροή 1: Λανθασμένος Κωδικός Έκπτωσης (Συνέχεια από βήμα 5)

- 5.α.1 Το Μέλος εισάγει έναν λανθασμένο κωδικό έκπτωσης στην οθόνη Συνδρομών
- 5.α.2 Το σύστημα αναγνωρίζει ότι ο κωδικός δεν είναι έγκυρος και εμφανίζει μήνυμα σφάλματος: "Ο κωδικός έκπτωσης δεν είναι έγκυρος".
- 5.α.3 Το Μέλος καλείται να επανεισαγάγει τον σωστό κωδικό ή να επικοινωνήσει με τον διαχειριστή εάν χρειάζεται βοήθεια.
- 5.α.4 Το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα στον χρήστη να επανεισαγάγει τον κωδικό και να δοκιμάσει ξανά την εφαρμογή της έκπτωσης.

Εναλλακτική Ροή 2: Κωδικός Εξαφανισμένος ή Ακυρωμένος (Συνέχεια από βήμα 5)

- 5.β.1 Το Μέλος εισάγει έναν έγκυρο κωδικό που έχει λήξει ή έχει ακυρωθεί από τον διαχειριστή.
- 5.β.2 Το σύστημα αναγνωρίζει ότι ο κωδικός δεν ισχύει λόγω της λήξης του ή επειδή έχει ακυρωθεί και εμφανίζει σχετικό μήνυμα: "Αυτός ο κωδικός έχει λήξει ή ακυρωθεί."

5.β.3 Το σύστημα προσφέρει στον χρήστη την επιλογή να δοκιμάσει άλλο κωδικό ή να επικοινωνήσει με την υποστήριξη για πληροφορίες σχετικά με την ακύρωση του κωδικού.

5.β.4 Ο διαχειριστής μπορεί να ενημερώσει τον πελάτη για νέους διαθέσιμους κωδικούς προσφορών μέσω email ή ειδοποιήσεων στην εφαρμογή.

Εναλλακτική Ροή 3: Χρήση Κωδικού που Εφαρμόζεται σε Συγκεκριμένο Πακέτο (Συνέχεια από βήμα 5)

5.γ.1 Το σύστημα αναγνωρίζει ότι ο κωδικός έκπτωσης ισχύει μόνο για το πακέτο/υπηρεσία που έχει επιλεγεί και το εφαρμοσμένο ποσό αναπροσαρμόζεται ανάλογα

5.γ.2 Το σύστημα εμφανίζει το νέο ποσό πληρωμής για το πακέτο/υπηρεσία με την έκπτωση να έχει εφαρμοστεί.

5.γ.3 Το μέλος επιβεβαιώνει την εφαρμογή του κωδικού και προχωρά στην ολοκλήρωση της πληρωμής.

5.γ.4 Το σύστημα ενημερώνει το μέλος μέσω ειδοποίησης στην εφαρμογή και email, επιβεβαιώνοντας την επιτυχή εφαρμογή του κωδικού έκπτωσης στην επιλεγμένη υπηρεσία/πακέτο.

5.γ.5 Το σύστημα εμφανίζει ένα επιβεβαιωτικό μήνυμα στην εφαρμογή FitHub, το οποίο αναφέρει ότι ο κωδικός έκπτωσης εφαρμόστηκε επιτυχώς και αναλύει το ποσοστό ή την αξία της έκπτωσης για το συγκεκριμένο πακέτο/υπηρεσία.

Περίπτωση Χρήσης 8 – Παρακολούθηση Πρόοδου Προπόνησης Πελάτη

Βασική Ροή:

1. Ο Γυμναστής μεταβαίνει στην ενότητα Παρακολούθηση Πρόοδου Πελάτη.
2. Το σύστημα εμφανίζει μια λίστα των πελατών που έχει αναλάβει ο γυμναστής στην οθόνη της παρακολούθησης πρόοδου πελάτη.
3. Ο Γυμναστής επιλέγει τον πελάτη του για τον οποίο θέλει να παρακολουθήσει την πρόοδο και εμφανίζει στο κάτω μέρος της οθόνης την πρόοδο του πελάτη .
4. Το σύστημα εμφανίζει την ιστορικότητα προπόνησης του πελάτη, όπως βάρος, το πρόγραμμα του εκάστοτε πελάτη, αντοχή.
5. Ο γυμναστής μπορεί να προσθέσει νέες μετρήσεις ή να ενημερώσει τις υπάρχουσες
6. Το σύστημα καταγράφει την πρόοδο του πελάτη και παρέχει αναλυτικά γραφήματα για τις τελευταίες προόδους στις ασκήσεις.
7. Ο Γυμναστής μπορεί να παρακολουθεί τις στάθμες της απόδοσης του πελάτη για κάθε άσκηση, δίνοντας ειδικές συστάσεις ή τροποποιήσεις στο πρόγραμμα.
8. Το σύστημα επιτρέπει στον γυμναστή να προσθέσει σημειώσεις ή να αναθέσει νέους στόχους για τον πελάτη.
9. Ο Γυμναστής αποθηκεύει τις αλλαγές και ενημερώνει το προφίλ του πελάτη με τις τελευταίες προόδους.
10. Το σύστημα ενημερώνει τον πελάτη/χρήστη μέσω ειδοποίησης στην εφαρμογή και email για τις νεότερες ενημερώσεις στην πρόοδό του.

Εναλλακτική Ροή 1: Πρόοδος πελάτη χωρίς επαρκή ιστορικό (συνέχεια από βήμα 4)

- 4.α.1 Ο Γυμναστής παρατηρεί ότι ο πελάτης δεν έχει ιστορικό προπόνησης
- 4.α.2 Το σύστημα ενημερώνει τον γυμναστή ότι ο πελάτης δεν έχει επαρκή δεδομένα για να παρακολουθηθεί η πρόοδός του.
- 4.α.3 Ο Γυμναστής προτείνει στον πελάτη να ξεκινήσει με μερικές βασικές μετρήσεις και να καταγράψει τα δεδομένα για τις επόμενες προπονήσεις.
- 4.α.4 Το σύστημα επιτρέπει στον γυμναστή να προσθέσει κατάλληλες ασκήσεις για την καταγραφή του ιστορικού και την παρακολούθηση της προόδου του πελάτη.

Εναλλακτική Ροή 2: Πρόβλημα ενημέρωσης δεδομένων λόγω τεχνικού σφάλματος (συνέχεια από βήμα 4)

- 4.β.1 Ο Γυμναστής προσπαθεί να ενημερώσει τις προόδους του πελάτη, αλλά το σύστημα δεν μπορεί να αποθηκεύσει τα δεδομένα λόγω τεχνικού σφάλματος.
- 4.β.2 Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα σφάλματος: "Σφάλμα κατά την αποθήκευση των δεδομένων. Παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα."

4.β.3 Ο Γυμναστής καλείται να επανεκκινήσει την εφαρμογή ή να επαναλάβει την ενημέρωση μετά από λίγο.

Περίπτωση Χρήσης 9 – Αξιολόγηση Γυμναστηρίου και Εμπειρίας Πελάτη

Βασική Ροή:

1. Ο χρήστης πατάει την επιλογή Μαθήματα στην οθόνη των διαθέσιμων μαθημάτων προς παρακολούθηση.
2. Το σύστημα εμφανίζει τη λίστα των τελευταίων μαθημάτων ή προπονήσεων που έχει παρακολουθήσει το μέλος στην οθόνη των διαθέσιμων μαθημάτων.
3. Το μέλος επιλέγει την προπόνηση ή το μάθημα για το οποίο θέλει να αφήσει αξιολόγηση.
4. Το σύστημα εμφανίζει τις λεπτομέρειες του μαθήματος ή της προπόνησης στην οθόνη της αξιολόγησης του μαθήματος.
5. Το Μέλος καλείται να βαθμολογήσει την εμπειρία του σε διάφορους τομείς.
6. Το Μέλος επιλέγει ένα βαθμολογικό σύστημα για να αξιολογήσει τον εκπαιδευτή και τη γενική εμπειρία του στο γυμναστήριο.
7. Το σύστημα παρέχει πεδίο για σχόλια και προτάσεις του μέλους για βελτίωση.
8. Το μέλος υποβάλλει την αξιολόγηση και το σύστημα την αποθηκεύει στην βάση δεδομένων.
9. Το σύστημα ενημερώνει τον γυμναστή και τον administrator για την αξιολόγηση που έδωσε ο χρήστης μέσω ειδοποίησης στο σύστημα
10. Το σύστημα παρέχει στο μέλος ένα επιβεβαιωτικό μήνυμα για την υποβολή της αξιολόγησης: "Η αξιολόγησή σας καταχωρήθηκε επιτυχώς."

Εναλλακτική Ροή 1: Απόρριψη Αξιολόγησης λόγω Πολιτικής Γυμναστηρίου (Συνέχεια βήμα 6)

- 6.a.1 Ο Γυμναστής ή ο Διαχειριστής παρατηρεί ότι η αξιολόγηση που καταχωρήθηκε παραβιάζει την πολιτική του γυμναστηρίου.
- 6.a.2 Το σύστημα ενημερώνει τον διαχειριστή για τη σύγκρουση με την πολιτική και αναστέλλει την ανάρτηση της αξιολόγησης.
- 6.a.3 Ο διαχειριστής απορρίπτει την αξιολόγηση
- 6.a.4 Το σύστημα ενημερώνει τον χρήστη με μήνυμα για την απόρριψη της αξιολόγησης: "Η αξιολόγησή σας απορρίφθηκε λόγω πολιτικής του γυμναστηρίου."

Περίπτωση Χρήσης 10 – Σύστημα Υποστήριξης Πελατών και Ερωτήσεων

Βασική Ροή:

1. Στην αρχική οθόνη του μέλους, ο χρήστης πατάει το εικονίδιο του support
2. Το σύστημα εμφανίζει τις κατηγορίες ερωτήσεων (π.χ., Τεχνικό Πρόβλημα, Πληροφορίες Συνδρομής, Σφάλματα Συστήματος), ζητώντας από το μέλος να επιλέξει την κατηγορία του ζητήματος στην οθόνη με το αναδυόμενο παράθυρο με τις κατηγορίες προβλημάτων.
3. Το μέλος επιλέγει την κατηγορία της ερώτησης
4. Το σύστημα παρέχει ένα πλαίσιο εισαγωγής για την υποβολή ερώτησης ή την περιγραφή του προβλήματος
5. Το μέλος πληκτρολογεί την ερώτησή του ή περιγράφει το πρόβλημα.
6. Το μέλος υποβάλλει το μήνυμά του.
7. Το σύστημα καταχωρεί την υποβολή ως ένα νέο ticket στην βάση δεδομένων και αποστέλλει ένα αναγνωριστικό ticket στον χρήστη με την ένδειξη: "Η ερώτησή σας καταχωρήθηκε επιτυχώς."
8. Το σύστημα αναλύει το αίτημα και απαντάει σε πραγματικό χρόνο στον χρήστη με χρήση AI και δίνει στον χρήστη την απάντηση ξεκινώντας ένα chat με τον χρήστη
9. Ο χρήστης ικανοποιείται από τις απαντήσεις του συστήματος AI όπου ο χρήστης επιβεβαιώνει το τέλος της συνομιλίας
10. Το σύστημα δηλώνει το συγκεκριμένο ticket ως closed στην βάση δεδομένων

Εναλλακτική Ροή 1: Ανάλυση του ticket από τον Γραμματέα του συστήματος (Συνέχεια από βήμα 8)

- 8.α.1 Μετά από 5 μηνύματα εμφανίζεται η επιλογή κατάθεση αιτήματος συνομιλίας με το γυμναστήριο
- 8.α.2 Ο χρήστης επιλέγει την συγκεκριμένη επιλογή
- 8.α.3 Το σύστημα κατευθύνει το αίτημα από το σύστημα AI στον γραμματέα του γυμναστηρίου
- 8.α.4 Ο γραμματέας λαμβάνει ειδοποίηση και ξεκινάει συνομιλία όταν το θελήσει με τον χρήστη και συνεχίζει την επίλυση του ζητήματος όπως στην βασική ροή

Εναλλακτική Ροή 2: Αποτυχία Επικοινωνίας λόγω Σφάλματος Συστήματος (Συνέχεια από βήμα 9)

- 9.α.1 Ο χρήστης υποβάλλει την ερώτησή του και το σύστημα προσπαθεί να απαντήσει μέσω AI, αλλά το σύστημα παρουσιάζει σφάλμα και δεν μπορεί να απαντήσει σωστά
- 9.α.2 Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα σφάλματος: "Σφάλμα κατά την επεξεργασία της ερώτησης. Παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα"

9.α.3 Ο χρήστης ειδοποιείται για το πρόβλημα μέσω ειδοποίησης στην εφαρμογή και μέσω του email που έχει καταχωρίσει ότι η υποβολή του αιτήματος αντιμετώπιση πρόβλημα. Παρακαλώ δοκίμασε αργότερα

9.α.4 Ο γραμματέας του γυμναστηρίου λαμβάνει ειδοποίηση από το σύστημα ότι υπάρχει τεχνικό πρόβλημα με την επικοινωνία μέσω AI

9.α.5 Ο γραμματέας επικοινωνεί με το μέλος μέσω της εφαρμογής για να παράσχει την απαιτούμενη βοήθεια

9.α.6 Ο γραμματέας παρέχει τη λύση στον χρήστη και ο γραμματέας κάνει signal το ticket ως closed

9.α.7 Το σύστημα καταχωρεί το ticket ως closed

DOMAIN MODEL (ΤΕΛΙΚΗ ΈΚΔΟΣΗ)

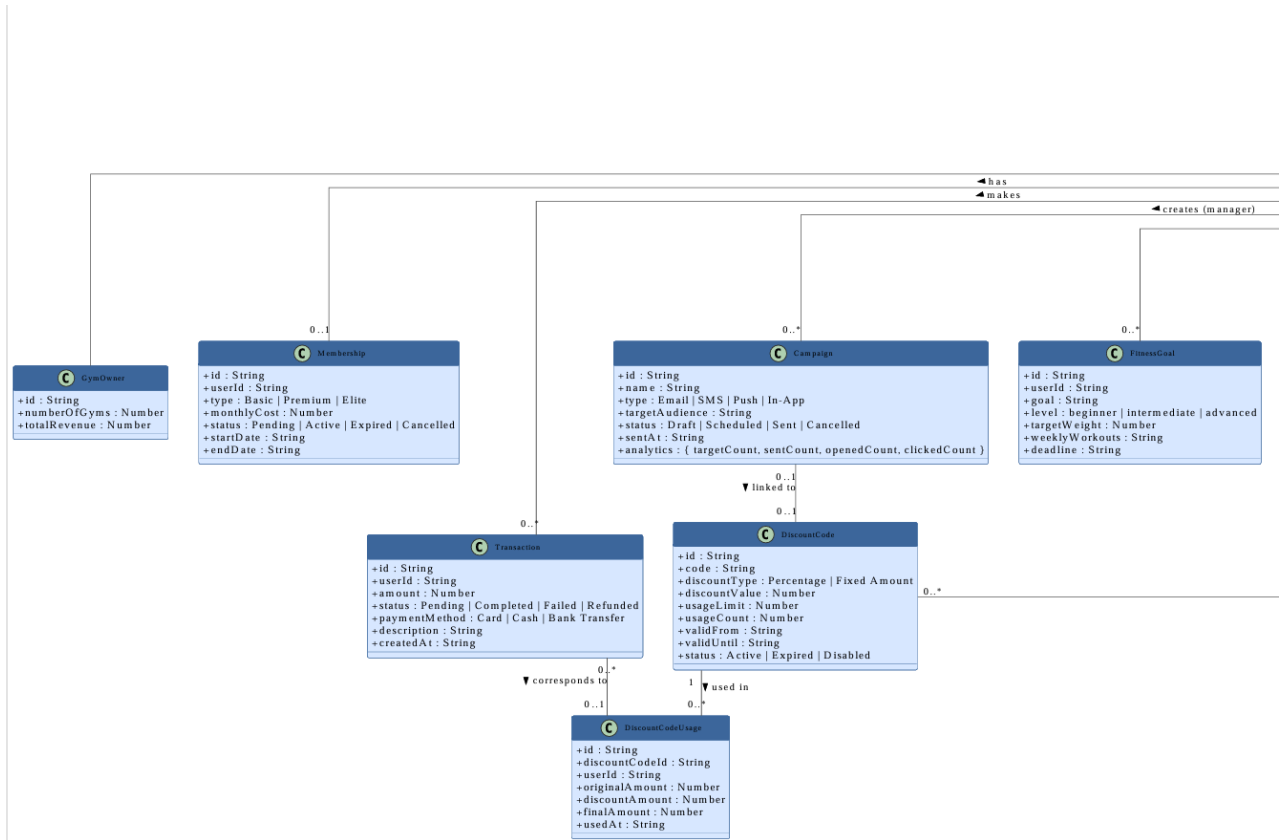


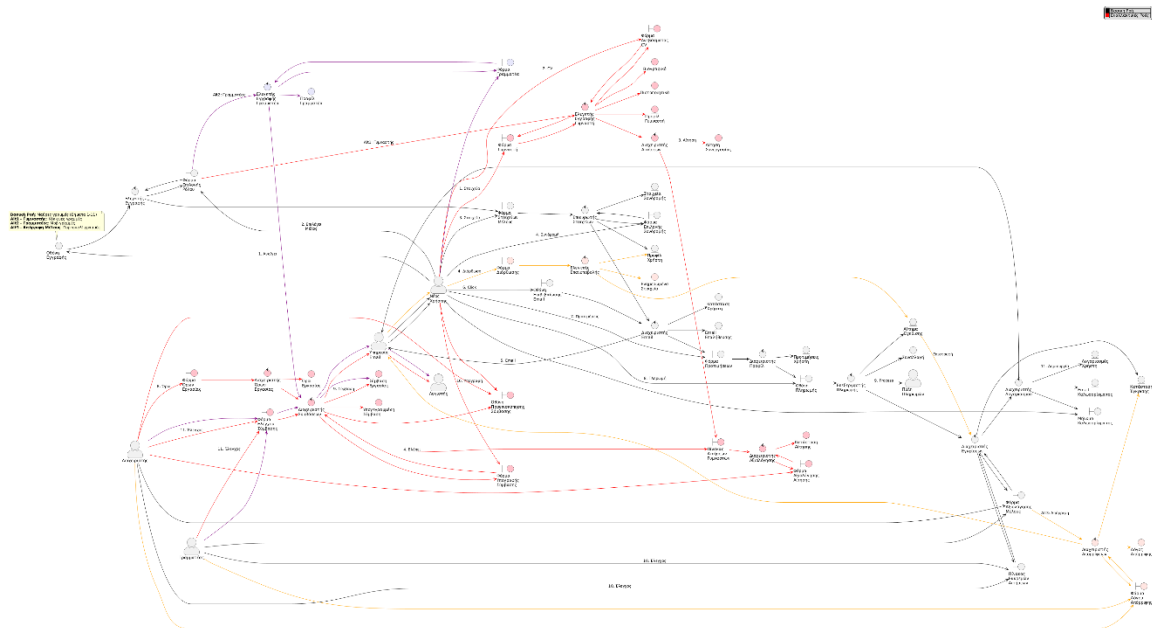
Figure 40: Πρώτο μέρος του domain model

User: Η γενική οντότητα που αντιπροσωπεύει κάθε χρήστη του συστήματος. Χαρακτηρίζεται από μοναδικό αναγνωριστικό (userId), όνομα (name), email, κωδικό πρόσβασης (password), ρόλο (role) και κατάσταση λογαριασμού (accountStatus). Αποτελεί την βασική αφηρημένη κλάση από την οποία κληρονομούν όλοι οι εξειδικευμένοι ρόλοι.

GymOwner: Η κλάση GymOwner αντιπροσωπεύει τον ενδιαφερόμενο υψηλότερου επιπέδου στο σύστημα FitHub, υπεύθυνο για την εποπτεία μιας ή περισσότερων εγκαταστάσεων γυμναστηρίου. Αυτή η κλάση επεκτείνει την κλάση User με χαρακτηριστικά ειδικά για την ιδιοκτησία, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των γυμναστηρίων υπό τη διαχείρισή τους και των συνολικών εσόδων που δημιουργούνται σε όλες τις εγκαταστάσεις. Οι ιδιοκτήτες γυμναστηρίων έχουν πλήρη πρόσβαση στο σύστημα και μπορούν να παρακολουθούν την επιχειρηματική απόδοση, να εγκρίνουν στρατηγικές αποφάσεις όπως συμβάσεις εργασίας και καμπάνιες, και να εποπτεύουν όλες τις πτυχές της λειτουργίας του γυμναστηρίου, από το προσωπικό έως την οικονομική απόδοση.

Transaction: Καταγράφει κάθε οικονομική κίνηση που πραγματοποιείται στο σύστημα, είτε για αγορά συνδρομής είτε για μεμονωμένη πληρωμή. Περιλαμβάνει τη μέθοδο πληρωμής, το ποσό, την κατάσταση της συναλλαγής και υποστηρίζει επιστροφή χρημάτων.

Membership: Η κλάση Membership ορίζει τα προγράμματα συνδρομής που είναι διαθέσιμα στα μέλη του γυμναστηρίου, συνοψίζοντας όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις



πρόσβασης στο γυμναστήριο. Περιλαμβάνει ένα μοναδικό αναγνωριστικό συνδρομής, τον τύπο προγράμματος, το μηνιαίο κόστος, τη διάρκεια σε μήνες, τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης, την τρέχουσα κατάσταση, τις ρυθμίσεις αυτόματης ανανέωσης και συγκεκριμένα δικαιώματα, όπως όρια κράτησης μαθημάτων, συνεδρίες προσωπικής προπόνησης, προνόμια πρόσβασης στο σπα και ισχύοντα ποσοστά έκπτωσης. Αυτή η κλάση έχει μια ισχυρή σχέση σύνθεσης με το Μέλος, διασφαλίζοντας ότι κάθε μέλος έχει ακριβώς μία ενεργή συνδρομή που διέπει τα δικαιώματα πρόσβασης και τους κύκλους χρέωσής του.

FitnessGoal: Αποθηκεύει τους φυσικής κατάστασης στόχους που ορίζει ο γυμναστής για έναν πελάτη. Περιλαμβάνει τρέχον και επιθυμητό βάρος, επίπεδο δυσκολίας και εβδομαδιαία συχνότητα προπόνησης. Χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς για την παρακολούθηση προόδου.

CheckIn: Καταγράφει κάθε είσοδο μέλους στο γυμναστήριο. Αποθηκεύει ώρα εισόδου και εξόδου, τη μέθοδο ελέγχου (QR Code, Manual, Card Scan), τη διάρκεια παραμονής και το είδος της συνδρομής. Χρησιμοποιείται για στατιστικά παρουσίας.

Class: η κλάση Class αντιπροσωπεύει προγραμματισμένες ομαδικές συνεδρίες γυμναστικής που προσφέρονται από το γυμναστήριο, όπως γιόγκα, spinning ή αεροβική. Κάθε μάθημα έχει ένα μοναδικό αναγνωριστικό, όνομα, κατηγορία, περιγραφή, προγραμματισμένη ημέρα και ώρα, διάρκεια σε λεπτά, όρια χωρητικότητας, τρέχοντα αριθμό εγγραφών, αίθουσα που έχει εκχωρηθεί, επίπεδο δυσκολίας, λίστα απαιτούμενου εξοπλισμού και λειτουργική κατάσταση. Τα μαθήματα διευθύνονται από προπονητές και μπορούν να κλείνονται από τα μέλη, ενώ η υπερβολική ζήτηση διαχειρίζεται μέσω λιστών αναμονής όταν εξαντληθεί η χωρητικότητα, καθιστώντας την μια κεντρική οντότητα για τον προγραμματισμό και την εμπλοκή των μελών.

ClassBooking: Αντιπροσωπεύει μια κράτηση μέλους σε συγκεκριμένο μάθημα. Η κατάσταση μπορεί να είναι Confirmed (επιβεβαιωμένη θέση), Waitlisted (λίστα αναμονής) ή Cancelled. Μέσα από αυτή την κλάση διαχειρίζεται η αυτόματη αναβάθμιση από λίστα αναμονής σε επιβεβαιωμένη θέση.

TrainingProgram: Η κλάση Training Program αντιπροσωπεύει εξατομικευμένα προγράμματα γυμναστικής που δημιουργούνται από προπονητές για μεμονωμένα μέλη ή ομάδες. Κάθε πρόγραμμα περιλαμβάνει έναν μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό, περιγραφικό όνομα, στόχο γυμναστικής, διάρκεια σε εβδομάδες, επίπεδο δυσκολίας, εβδομαδιαία συχνότητα προπόνησης, ημερομηνίες έναρξης και λήξης, τρέχουσα κατάσταση, τύπο προγράμματος (ατομικό ή ομαδικό) και λεπτομερείς οδηγίες. Το πρόγραμμα έχει μια ισχυρή σχέση σύνθεσης με τις ασκήσεις, που σημαίνει ότι κατέχει και διαχειρίζεται μια συλλογή συγκεκριμένων ασκήσεων που μαζί σχηματίζουν ένα συνεκτικό πρόγραμμα προπόνησης προσαρμοσμένο στους στόχους και το επίπεδο φυσικής κατάστασης του πελάτη.

Exercise: Η κλάση Exercise ορίζει μεμονωμένες δραστηριότητες προπόνησης που περιλαμβάνονται στα προγράμματα προπόνησης, παρέχοντας λεπτομερείς προδιαγραφές για κάθε κίνηση ή δραστηριότητα. Περιλαμβάνει αναγνωριστικό άσκησης, όνομα, κατηγορία, περιγραφή, στοχευόμενες μυϊκές ομάδες, καθορισμένες σειρές και επαναλήψεις, βάρος σε κιλά, απόσταση σε χιλιόμετρα (για καρδιο), διάρκεια σε λεπτά, διαστήματα ανάπαυσης σε δευτερόλεπτα, οδηγίες εκτέλεσης, επίπεδο δυσκολίας και απαιτούμενο εξοπλισμό. Οι ασκήσεις αποτελούν τα δομικά στοιχεία των προγραμμάτων προπόνησης και μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν σε πολλαπλά προγράμματα, σχηματίζοντας μια ολοκληρωμένη βιβλιοθήκη ασκήσεων από την οποία αντλούν οι προπονητές κατά το σχεδιασμό των προπονήσεων των πελατών.

WorkoutSession: Καταγράφει μια ολοκληρωμένη συνεδρία προπόνησης που εκτέλεσε ένα μέλος. Περιλαμβάνει τύπο προπόνησης, συνολικό όγκο, θερμίδες, διάθεση και επίπεδο ενέργειας μετά το τέλος. Συνδέεται με συγκεκριμένο πρόγραμμα ή γυμναστή.

WorkoutExercise: Αντιπροσωπεύει μια άσκηση μέσα σε μια συγκεκριμένη συνεδρία προπόνησης. Αποθηκεύει τους στόχους (επαναλήψεις, σετ, βάρος) σε σχέση με αυτό που πραγματικά εκτελέστηκε, επιτρέποντας σύγκριση στόχου-απόδοσης.

WorkoutSet: Αντιπροσωπεύει ένα μεμονωμένο σετ μέσα σε μια άσκηση. Είναι το πιο αναλυτικό επίπεδο καταγραφής προπόνησης: επαναλήψεις, βάρος, διάρκεια, απόσταση και χρόνος ανάπαυσης ανά σετ.

ClientProgress: Η κλάση ClientProgress παρακολουθεί τη σωματική εξέλιξη των μελών με την πάροδο του χρόνου μέσω συστηματικών μετρήσεων σώματος και αξιολογήσεων από τους προπονητές. Καταγράφει έναν μοναδικό αναγνωριστικό προόδου, μετρήσεις που περιλαμβάνουν βάρος, ποσοστό σωματικού λίπους, μυϊκή μάζα και περιφέρειες μέσης, στήθους, χεριών και μηρών, την ημερομηνία μέτρησης, σημειώσεις προπονητή με ποιοτικές παρατηρήσεις και προαιρετικές φωτογραφίες προόδου. Αυτή η κλάση επιτρέπει στους προπονητές να παρακολουθούν τις μεταμορφώσεις των πελατών, να προσαρμόζουν τα προγράμματα προπόνησης με βάση μετρήσιμα αποτελέσματα και να παρέχουν κίνητρα βασισμένα σε δεδομένα, απεικονίζοντας τις βελτιώσεις με την πάροδο του χρόνου.

BodyCompositionEntry: Αποθηκεύει μια λεπτομερή μέτρηση σύστασης σώματος σε συγκεκριμένη ημερομηνία. Πέρα από τα βασικά (βάρος, λίπος%, BMI), περιλαμβάνει οστική μάζα, σπλαχνικό λίπος, ποσοστό νερού, BMR και αναλυτικές περιφέρειες σώματος. Χρησιμοποιείται για γραφήματα εξέλιξης με την πάροδο του χρόνου.

Task: Η κλάση Task διαχειρίζεται τις εργασίες που ανατίθενται από τους διαχειριστές στο επιχειρησιακό προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτών και των ρεσεψιονίστ. Κάθε εργασία περιέχει ένα μοναδικό αναγνωριστικό, τίτλο και περιγραφή, ταξινόμηση τύπου εργασίας, ημερομηνία προθεσμίας, συχνότητα επανάληψης για επαναλαμβανόμενες εργασίες, τρέχουσα κατάσταση, επίπεδο προτεραιότητας, χρονικές σημάνσεις που παρακολουθούν τη δημιουργία, την ανάθεση και την ολοκλήρωση, καθώς και πρόσθετες σημειώσεις για διευκρινίσεις. Οι εργασίες επιτρέπουν στους διαχειριστές να κατανέμουν ευθύνες, να παρακολουθούν τα ποσοστά ολοκλήρωσης και να διασφαλίζουν ότι οι λειτουργικές δραστηριότητες εκτελούνται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, ενώ οι υπάλληλοι λαμβάνουν ειδοποιήσεις και μπορούν να ενημερώνουν την κατάσταση της εργασίας καθώς προχωρά η εργασία.

EmploymentContract: Η κλάση EmploymentContract τυποποιεί τη σχέση εργασίας μεταξύ του γυμναστηρίου και των προπονητών του, καθορίζοντας τους όρους απασχόλησης και την αμοιβή. Κάθε σύμβαση έχει ένα μοναδικό αναγνωριστικό, τίτλο θέσης, ποσό μηνιαίου μισθού, απαιτήσεις ωρών και ημερών εργασίας, ημερομηνίες έναρξης και λήξης της ισχύος της σύμβασης, κατάλογο υπηρεσιών που θα παρέχει ο προπονητής, λεπτομερείς όρους και προϋποθέσεις, τρέχουσα κατάσταση σύμβασης, ημερομηνία αποστολής στον προπονητή, ημερομηνία απάντησης και την απάντηση του προπονητή (αποδοχή ή απόρριψη). Οι συμβάσεις δημιουργούνται από τους διευθυντές ή τους ιδιοκτήτες του γυμναστηρίου κατά

τη διαδικασία ένταξης του προπονητή και απαιτούν την αποδοχή του προπονητή πριν από την έναρξη της απασχόλησης.

Campaign: Η κατηγορία Campaign αντιπροσωπεύει πρωτοβουλίες μάρκετινγκ που έχουν σχεδιαστεί για την προώθηση του γυμναστηρίου και την αύξηση των συνδρομών μέσω προωθητικών δραστηριοτήτων. Κάθε εκστρατεία έχει ένα μοναδικό αναγνωριστικό, όνομα, περιγραφή, κατανεμημένο προϋπολογισμό, ποσό που δαπανήθηκε, ημερομηνίες έναρξης και λήξης, τρέχουσα κατάσταση και δείκτες απόδοσης, συμπεριλαμβανομένων των εμφανίσεων, των κλικ, των εγγραφών που δημιουργήθηκαν, των εσόδων που αποδίδονται στην εκστρατεία και της υπολογισμένης απόδοσης της επένδυσης (ROI). Οι καμπάνιες διαχειρίζονται από τους ιδιοκτήτες ή τους διαχειριστές του γυμναστηρίου και περιλαμβάνουν κωδικούς προσφοράς με συγκεκριμένες εκπτώσεις, χρησιμοποιώντας διάφορα κανάλια μάρκετινγκ για να προσεγγίσουν πιθανά μέλη.

DiscountCode: Αντιπροσωπεύει έναν κωδικό έκπτωσης που μπορεί να εφαρμοστεί σε συνδρομή. Υποστηρίζει έκπτωση ποσοστού ή σταθερού ποσού, όρια χρήσης ανά χρήστη, ελάχιστο ποσό αγοράς, μέγιστη έκπτωση και περίοδο ισχύος. Επαληθεύεται αυτόματα κατά την πληρωμή.

DiscountCodeUsage: Καταγράφει κάθε φορά που ένας κωδικός έκπτωσης χρησιμοποιείται από συγκεκριμένο χρήστη. Αποθηκεύει το αρχικό ποσό, το ποσό έκπτωσης και το τελικό ποσό πληρωμής. Χρησιμοποιείται για έλεγχο ορίων χρήσης και στατιστικά αποτελεσματικότητας κωδικών.

SupportTicket: Η κλάση SupportTicket διαχειρίζεται το σύστημα υποστήριξης πελατών, όπου τα μέλη μπορούν να αναφέρουν προβλήματα, να υποβάλλουν ερωτήσεις και να λαμβάνουν βοήθεια από AI ή ανθρώπινο προσωπικό. Περιλαμβάνει ένα αναγνωριστικό εισιτηρίου, την κατηγορία του προβλήματος, τον τίτλο και την περιγραφή του προβλήματος, την τρέχουσα κατάσταση, το επίπεδο προτεραιότητας, τον τύπο χειριστή (AI ή ανθρώπινος ρεσεψιονίστ), χρονικές σημάνσεις για τη δημιουργία, την ανάθεση και την επίλυση, τη βαθμολογία ικανοποίησης που παρέχεται μετά το κλείσιμο και τον αριθμό μηνυμάτων που παρακολουθεί τη διάρκεια της συνομιλίας. Το σύστημα εισιτηρίων διασφαλίζει ότι τα προβλήματα των μελών παρακολουθούνται, αναφέρονται σε ανώτερο επίπεδο όταν είναι απαραίτητο και επιλύονται συστηματικά, ενώ παράλληλα μετράται η ποιότητα της υποστήριξης.

TicketMessage: Αντιπροσωπεύει ένα μεμονωμένο μήνυμα μέσα σε ένα ticket υποστήριξης. Το πεδίο senderType διακρίνει αν το μήνυμα στάλθηκε από μέλος, από τον AI ή από γραμματέα, επιτρέποντας οπτικοποίηση του ιστορικού συνομιλίας.

Review Αντιπροσωπεύει μια αξιολόγηση που υποβάλλει μέλος για μάθημα ή πρόγραμμα προπόνησης. Περιλαμβάνει τριπλή βαθμολογία (γυμναστής, εγκατάσταση, συνολική 1–5), σχόλια και προτάσεις. Ακολουθεί κύκλο έγκρισης: Pending → Approved/Rejected, με δυνατότητα αυτόματης απόρριψης λόγω παραβίασης πολιτικής περιεχομένου.

MealPlan: Αντιπροσωπεύει ένα εβδομαδιαίο ή πολυεβδομαδιαίο πλάνο διατροφής που δημιουργεί ο γυμναστής για πελάτη. Καθορίζει ημερήσιο στόχο θερμίδων, πρωτεΐνης, υδατανθράκων και λιπαρών, ανάλογα με τον στόχο (απώλεια βάρους, μυϊκή ανάπτυξη κ.ά.).

Meal: Αντιπροσωπεύει ένα συγκεκριμένο γεύμα μέσα σε ένα MealPlan. Καταγράφει τύπο γεύματος (πρωινό, μεσημεριανό κ.λπ.), συστατικά, οδηγίες παρασκευής και πλήρη μακροθρεπτική ανάλυση (θερμίδες, πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λίπη).

NutritionLog: Καταγράφει τι έφαγε πραγματικά ένα μέλος μια συγκεκριμένη ημέρα σε σύγκριση με το MealPlan. Αποθηκεύει πραγματικές θερμίδες, μακροθρεπτικά, πρόσληψη νερού και σημειώσεις. Χρησιμοποιείται για παρακολούθηση συμμόρφωσης με το διατροφικό πλάνο.

Equipment: Αντιπροσωπεύει ένα μηχάνημα ή εργαλείο του γυμναστηρίου. Καταγράφει κατασκευαστή, μοντέλο, σειριακό αριθμό, κόστος αγοράς, τοποθεσία και κατάσταση λειτουργίας. Παρακολουθεί επίσης το χρονοδιάγραμμα συντήρησης (τελευταία και επόμενη ημερομηνία).

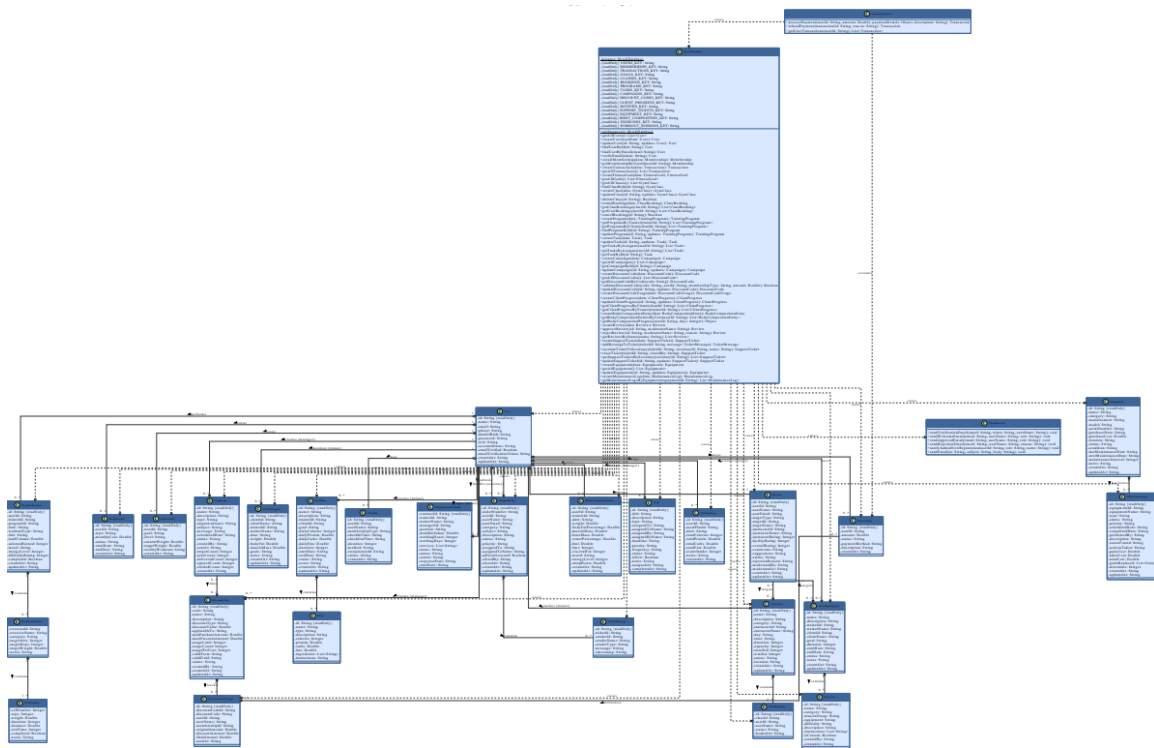
MaintenanceLog: Καταγράφει κάθε εργασία συντήρησης που πραγματοποιείται σε εξοπλισμό. Αποθηκεύει τύπο (προγραμματισμένη, επισκευή, επείγουσα), εργασίες που εκτελέστηκαν, ανταλλακτικά που αντικαταστάθηκαν, χρόνο εκτός λειτουργίας και συνολικό κόστος. Αποτελεί το ιστορικό συντήρησης κάθε μηχανήματος.

Notification: Η κλάση Notification χειρίζεται όλες τις ειδοποιήσεις και τα μηνύματα που δημιουργούνται από το σύστημα και αποστέλλονται στους χρήστες σε όλη την πλατφόρμα, διασφαλίζοντας την έγκαιρη επικοινωνία σημαντικών γεγονότων. Περιλαμβάνει αναγνωριστικό ειδοποίησης, ταξινόμηση τύπου, τίτλο και κείμενο περιεχομένου, επίπεδο προτεραιότητας, ένδειξη κατάστασης ανάγνωσης, κανάλι παράδοσης (email, εντός εφαρμογής, SMS) και χρονική σήμανση. Οι ειδοποιήσεις αποστέλλονται σε όλους τους τύπους χρηστών για διάφορους λόγους, όπως αναθέσεις εργασιών, επιβεβαιώσεις κρατήσεων, απαντήσεις σε συμβόλαια, διαθεσιμότητα λίστας αναμονής, ενημερώσεις προόδου και ανακοινώσεις καμπάνιας, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο επίπεδο επικοινωνίας σε όλο το σύστημα.

Αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο παραδοτέο είναι:

1. Κατάργηση κληρονομικότητας ρόλων: Οι προηγούμενες εκδόσεις είχαν abstract User με 5 υποκλάσεις (GymOwner, Manager, Receptionist, Trainer, Member). Η τελική έκδοση αντικατέστησε ολόκληρη την ιεραρχία με μία κλάση User και πεδίο role, ευθυγραμμίζοντας το διάγραμμα με τον πραγματικό κώδικα.
2. Ευθυγράμμιση ονομάτων με τον κώδικα, όπου προστέθηκαν ονόματα κλάσεων που δεν υπήρχαν στην βάση όπως το Booking σε ClassBooking ή PromoCode σε Discount Code
3. Πεδία όπως το userId, firstName, lastName, bookingId αντικαταστάθηκαν λόγω αλλαγής του κώδικα σε πραγματικές συνθήκες
4. Προσθήκη καινούργιων κλάσεων, οι κλάσεις BodyCompositionEntry, WorkoutSession, WorkoutExercise, WorkoutSet, MealPlan, Meal, NutritionLog, Equipment, MaintenanceLog, DiscountCodeUsage, FitnessGoal απουσίαζαν από τις προηγούμενες εκδόσεις και προστέθηκαν και στον κώδικα
5. Αφαίρεση κλάσεων που δεν έχουν νοήμα στην τελική έκδοση όπως GymOwner, Receptionist, Schedule, MarketingChannel, TrainerApplication, Document, Notification, Waitlist
6. Οι κλάσεις ομαδοποιήθηκαν σε packages

CLASS DIAGRAM (ΤΕΛΙΚΗ ΈΚΔΟΣΗ)



Επειδή δεν φαίνεται καθαρά το Class Diagram υπάρχει αναλυτικά στο github στον φάκελο Class Diagram & Domain Model

User

Η κλάση `User` αντιπροσωπεύει κάθε εγγεγραμμένο χρήστη του συστήματος `FitHub`, ανεξαρτήτως ρόλου. Αποθηκεύει το μοναδικό αναγνωριστικό του (`id: String`), το ονοματεπώνυμό του (`name: String`), το email (`email: String`), το τηλέφωνό του (`phone: String`), την ημερομηνία γέννησής του (`dateOfBirth: String`), τον κωδικό πρόσβασης (`password: String`), τον ρόλο του στο σύστημα (`role: String`) ο οποίος μπορεί να είναι *member*, *trainer*, *secretary* ή *manager*, την κατάσταση του λογαριασμού του (`accountStatus: String`) η οποία μπορεί να είναι *Pending*, *Active*, *Suspended* ή *Rejected*, καθώς και αν έχει επαληθευτεί το email του (`emailVerified: Boolean`).

Membership

Η κλάση `Membership` αναφέρεται στη συνδρομή ενός μέλους στο γυμναστήριο. Αποθηκεύει το μοναδικό αναγνωριστικό της (`id: String`), τον χρήστη στον οποίο ανήκει (`userId: String`), τον τύπο συνδρομής (`type: String`) ο οποίος μπορεί να είναι *Basic*, *Premium* ή *Elite*, το μηνιαίο κόστος (`monthlyCost: Double`), την κατάσταση της συνδρομής (`status: String`) η οποία μπορεί

να είναι *Pending*, *Active*, *Expired* ή *Cancelled*, καθώς και τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης (startDate: String, endDate: String). Ένα μέλος μπορεί να έχει το πολύ μία ενεργή συνδρομή.

Transaction

Η κλάση Transaction αντιστοιχεί σε μια οικονομική συναλλαγή που πραγματοποιεί ένας χρήστης στο σύστημα. Περιέχει το μοναδικό αναγνωριστικό της (id: String), τον χρήστη που την πραγματοποίησε (userId: String), το ποσό (amount: Double), την κατάσταση της συναλλαγής (status: String) η οποία μπορεί να είναι *Pending*, *Completed*, *Failed* ή *Refunded*, τη μέθοδο πληρωμής (paymentMethod: String) η οποία μπορεί να είναι *Card*, *Cash* ή *Bank Transfer*, και μια περιγραφή της συναλλαγής (description: String).

FitnessGoal

Η κλάση FitnessGoal αναφέρεται στους στόχους φυσικής κατάστασης που ορίζονται για ένα μέλος. Αποθηκεύει το μοναδικό αναγνωριστικό (id: String), τον χρήστη στον οποίο αφορούν (userId: String), την περιγραφή του στόχου (goal: String), το επίπεδο φυσικής κατάστασης (level: String) το οποίο μπορεί να είναι *beginner*, *intermediate* ή *advanced*, το τρέχον βάρος (currentWeight: Double), το επιθυμητό βάρος (targetWeight: Double) και την εβδομαδιαία συχνότητα προπόνησης (weeklyWorkouts: String).

CheckIn

Η κλάση CheckIn αντιπροσωπεύει μια είσοδο μέλους στο γυμναστήριο. Περιέχει το μοναδικό αναγνωριστικό (id: String), τον χρήστη που εισήλθε (userId: String), τον τύπο συνδρομής του (membershipType: String), την ώρα εισόδου και εξόδου (checkInTime: String, checkOutTime: String), τη διάρκεια παραμονής σε λεπτά (duration: Integer), τη μέθοδο ελέγχου (method: String) η οποία μπορεί να είναι *QR Code*, *Manual* ή *Card Scan*, και την κατάσταση (status: String) η οποία μπορεί να είναι *Active* ή *Completed*.

GymClass

Η κλάση GymClass αντιπροσωπεύει ένα ομαδικό μάθημα γυμναστικής που προσφέρει το γυμναστήριο. Αποθηκεύει το μοναδικό αναγνωριστικό (id: String), το όνομα του μαθήματος (name: String), την κατηγορία του (category: String) η οποία μπορεί να είναι *Yoga*, *HIIT*, *Pilates*, *Cycling* κ.ά., τον γυμναστή που το διδάσκει (instructorId: String, instructorName: String), την ημέρα και ώρα διεξαγωγής (day: String, time: String), τη διάρκεια σε λεπτά (duration: Integer), τη χωρητικότητα (capacity: Integer), τον αριθμό εγγεγραμμένων (enrolled: Integer), τον αριθμό στη λίστα αναμονής (waitlist: Integer) και την κατάσταση του μαθήματος (status: String) η οποία μπορεί να είναι *Active*, *Cancelled* ή *Full*.

ClassBooking

Η κλάση `ClassBooking` αναφέρεται στην κράτηση ενός μέλους για συγκεκριμένο μάθημα. Αποθηκεύει το μοναδικό αναγνωριστικό (`id: String`), το μάθημα στο οποίο αφορά η κράτηση (`classId: String`), τον χρήστη που την πραγματοποίησε (`userId: String`, `userName: String`), την κατάσταση της κράτησης (`status: String`) η οποία μπορεί να είναι *Confirmed*, *Waitlisted* ή *Cancelled*, και τη χρονική στιγμή δημιουργίας της (`bookedAt: String`).

TrainingProgram

Η κλάση `TrainingProgram` αντιπροσωπεύει ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα προπόνησης. Περιέχει το μοναδικό αναγνωριστικό (`id: String`), το όνομα του προγράμματος (`name: String`), τον γυμναστή που το δημιούργησε (`trainerId: String`, `trainerName: String`), τον πελάτη στον οποίο απευθύνεται (`clientId: String`, `clientName: String`), τον στόχο του προγράμματος (`goal: String`), τη διάρκεια σε εβδομάδες (`duration: Integer`), τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης (`startDate: String`, `endDate: String`) και την κατάσταση (`status: String`) η οποία μπορεί να είναι *Active*, *Completed* ή *Cancelled*.

Exercise

Η κλάση `Exercise` αναφέρεται σε μια άσκηση της βιβλιοθήκης του συστήματος. Αποθηκεύει το μοναδικό αναγνωριστικό (`id: String`), το όνομα της άσκησης (`name: String`), την κατηγορία της (`category: String`) που αφορά τη μυϊκή ομάδα, τον εξοπλισμό που απαιτεί (`equipment: String`), το επίπεδο δυσκολίας (`difficulty: String`) το οποίο μπορεί να είναι *Beginner*, *Intermediate* ή *Advanced*, τις οδηγίες εκτέλεσης (`instructions: List<String>`) και αν είναι custom άσκηση (`isCustom: Boolean`) δημιουργημένη από γυμναστή.

WorkoutSession

Η κλάση `WorkoutSession` αντιπροσωπεύει μια ολοκληρωμένη συνεδρία προπόνησης που εκτέλεσε ένα μέλος. Περιέχει το μοναδικό αναγνωριστικό (`id: String`), τον χρήστη και τον γυμναστή που σχετίζονται με τη συνεδρία (`userId: String`, `trainerId: String`), το πρόγραμμα στο οποίο ανήκει (`programId: String`), την ημερομηνία (`date: String`), τον τύπο προπόνησης (`workoutType: String`) ο οποίος μπορεί να είναι *Strength*, *Cardio*, *HIIT* κ.ά., τον συνολικό όγκο (`totalVolume: Double`), τις θερμίδες που κάηκαν (`caloriesBurned: Integer`), τη διάθεση (`mood: String`) και αν η συνεδρία ολοκληρώθηκε (`completed: Boolean`).

WorkoutExercise

Η κλάση `WorkoutExercise` αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη άσκηση εντός μιας συνεδρίας προπόνησης. Αποθηκεύει το αναγνωριστικό της άσκησης (`exercisId: String`), το όνομά της (`exerciseName: String`), τους στόχους ως προς τα σετ, τις επαναλήψεις και το βάρος (`targetSets: Integer`, `targetReps: Integer`, `targetWeight: Double`), καθώς και πρόσθετες

σημειώσεις (notes: String). Αποτελεί τη σύνδεση μεταξύ μιας άσκησης και της συγκεκριμένης συνεδρίας στην οποία εκτελείται.

WorkoutSet

Η κλάση WorkoutSet αντιπροσωπεύει ένα μεμονωμένο σετ μέσα σε μια άσκηση. Αποθηκεύει τον αύξοντα αριθμό του σετ (setNumber: Integer), τις επαναλήψεις (reps: Integer), το βάρος (weight: Double), τη διάρκεια σε δευτερόλεπτα (duration: Integer), την απόσταση σε χιλιόμετρα (distance: Double), τον χρόνο ανάπαυσης (restTime: Integer) και αν το σετ ολοκληρώθηκε (completed: Boolean). Αποτελεί το πιο αναλυτικό επίπεδο καταγραφής προπόνησης.

ClientProgress

Η κλάση ClientProgress αναφέρεται στη συνολική πρόοδο ενός πελάτη όπως την παρακολουθεί ο γυμναστής του. Αποθηκεύει το μοναδικό αναγνωριστικό (id: String), τον πελάτη (clientId: String, clientName: String) και τον γυμναστή που παρακολουθεί (trainerId: String, trainerName: String), την ημερομηνία μέτρησης (date: String), το βάρος (weight: Double), το ποσοστό σωματικού λίπους (bodyFat: Double), τη μυϊκή μάζα (muscleMass: Double), τους στόχους που έχουν τεθεί (goals: String) και τις σημειώσεις του γυμναστή (notes: String).

BodyCompositionEntry

Η κλάση BodyCompositionEntry αντιπροσωπεύει μια λεπτομερή μέτρηση σύστασης σώματος σε συγκεκριμένη ημερομηνία. Αποθηκεύει το μοναδικό αναγνωριστικό (id: String), τον χρήστη (userId: String) και τον γυμναστή που πραγματοποίησε τη μέτρηση (trainerId: String), το βάρος (weight: Double), το ποσοστό σωματικού λίπους (bodyFatPercentage: Double), τη μυϊκή μάζα (muscleMass: Double), τον δείκτη μάζας σώματος (bmi: Double), τον βασικό μεταβολισμό (bmr: Integer), το σπλαχνικό λίπος (visceralFat: Integer), το επίπεδο ενέργειας (energyLevel: Integer) και τις ώρες ύπνου (sleepHours: Double). Χρησιμοποιείται για τη δημιουργία γραφημάτων εξέλιξης με την πάροδο του χρόνου.

Task

Η κλάση Task αντιπροσωπεύει μια εργασία που αναθέτει ο διαχειριστής σε εργαζόμενο του γυμναστηρίου. Αποθηκεύει το μοναδικό αναγνωριστικό (id: String), τον τίτλο (title: String), την περιγραφή (description: String), τον τύπο εργασίας (type: String) ο οποίος μπορεί να είναι *Administrative*, *Maintenance*, *Training*, *Customer Service* ή *Marketing*, τον χρήστη στον οποίο ανατέθηκε (assignedTo: String, assignedToName: String), τον χρήστη που την ανέθεσε (assignedBy: String, assignedByName: String), την προθεσμία (deadline: String), την προτεραιότητα (priority: String) η οποία μπορεί να είναι *Low*, *Medium* ή *High*, και την

κατάσταση (status: String) η οποία μπορεί να είναι *Pending, In Progress, Completed* ή *Cancelled*.

EmploymentContract

Η κλάση `EmploymentContract` αντιπροσωπεύει τη σύμβαση εργασίας μεταξύ ενός γυμναστή και του γυμναστηρίου. Αποθηκεύει το μοναδικό αναγνωριστικό της σύμβασης (contractId: String), τον γυμναστή (trainerId: String, trainerName: String), τον διαχειριστή που τη δημιούργησε (managerId: String), τη θέση εργασίας (position: String), τον μηνιαίο μισθό (monthlySalary: Double), τις ώρες και ημέρες εργασίας (workingHours: Integer, workingDays: Integer), τις παρεχόμενες υπηρεσίες (services: List<String>), τους γενικούς όρους (terms: String) και την κατάσταση της σύμβασης (status: String) η οποία μπορεί να είναι *Pending, Accepted, Rejected* ή *Terminated*.

Campaign

Η κλάση `Campaign` αντιπροσωπεύει μια καμπάνια μάρκετινγκ που δημιουργεί ο διαχειριστής. Αποθηκεύει το μοναδικό αναγνωριστικό (id: String), το όνομα (name: String), τον τύπο αποστολής (type: String) ο οποίος μπορεί να είναι *Email, SMS, Push Notification* ή *In-App*, το κοινό-στόχο (targetAudience: String), το θέμα και το μήνυμα της καμπάνιας (subject: String, message: String), την κατάσταση (status: String) η οποία μπορεί να είναι *Draft, Scheduled, Sent* ή *Cancelled*, και τα αναλυτικά στοιχεία αποτελεσματικότητας (targetCount: Integer, sentCount: Integer, deliveredCount: Integer, openedCount: Integer, clickedCount: Integer).

DiscountCode

Η κλάση `DiscountCode` αναφέρεται σε έναν κωδικό έκπτωσης που μπορεί να εφαρμοστεί κατά την αγορά συνδρομής. Αποθηκεύει το μοναδικό αναγνωριστικό (id: String), τον κωδικό (code: String), το εμφανιζόμενο όνομα (name: String), τον τύπο έκπτωσης (discountType: String) ο οποίος μπορεί να είναι *Percentage* ή *Fixed Amount*, την τιμή έκπτωσης (discountValue: Double), τα όρια χρήσης (usageLimit: Integer, usagePerUser: Integer), τον αριθμό χρήσεων έως τώρα (usageCount: Integer), τις ημερομηνίες ισχύος (validFrom: String, validUntil: String) και την κατάσταση (status: String) η οποία μπορεί να είναι *Active, Expired* ή *Disabled*.

DiscountCodeUsage

Η κλάση `DiscountCodeUsage` καταγράφει κάθε χρήση ενός κωδικού έκπτωσης από συγκεκριμένο χρήστη. Αποθηκεύει το μοναδικό αναγνωριστικό (id: String), τον κωδικό έκπτωσης που χρησιμοποιήθηκε (discountCodeId: String, discountCode: String), τον χρήστη (userId: String, userName: String), τη συνδρομή που αφορούσε η έκπτωση (membershipId: String), το αρχικό ποσό (originalAmount: Double), το ποσό έκπτωσης (discountAmount:

Double) και το τελικό ποσό πληρωμής (finalAmount: Double). Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο των ορίων χρήσης κάθε κωδικού.

SupportTicket

Η κλάση SupportTicket αντιπροσωπεύει ένα αίτημα υποστήριξης που υποβάλλει ένα μέλος. Αποθηκεύει το μοναδικό αναγνωριστικό (id: String), τον αναγνώσιμο κωδικό αιτήματος (ticketNumber: String), τον χρήστη που το υπέβαλε (userId: String, userName: String, userEmail: String), την κατηγορία (category: String) η οποία μπορεί να είναι *Technical Problem*, *Billing*, *Subscription Info* κ.ά., το θέμα και την περιγραφή του προβλήματος (subject: String, description: String), την κατάσταση (status: String) η οποία μπορεί να είναι *Open*, *AI Responding*, *Escalated* ή *Closed*, τον γραμματέα στον οποίο ανατέθηκε ενδεχομένως (assignedTo: String), και αν παρουσιάστηκε σφάλμα AI (aiErrorOccurred: Boolean).

TicketMessage

Η κλάση TicketMessage αναφέρεται σε ένα μεμονωμένο μήνυμα εντός ενός αιτήματος υποστήριξης. Αποθηκεύει το μοναδικό αναγνωριστικό (id: String), το αίτημα στο οποίο ανήκει (ticketId: String), τον αποστολέα (senderId: String, senderName: String), τον τύπο αποστολέα (senderType: String) ο οποίος μπορεί να είναι *member*, *ai* ή *secretary*, το περιεχόμενο του μηνύματος (message: String) και τη χρονική σφραγίδα αποστολής (timestamp: String). Δεν μπορεί να υπάρξει ανεξάρτητα χωρίς το αίτημα στο οποίο ανήκει.

Review

Η κλάση Review αντιπροσωπεύει μια αξιολόγηση που υποβάλλει ένα μέλος για μάθημα ή πρόγραμμα προπόνησης. Αποθηκεύει το μοναδικό αναγνωριστικό (id: String), τον χρήστη που την υπέβαλε (userId: String, userName: String), τον τύπο στόχου αξιολόγησης (targetType: String) ο οποίος μπορεί να είναι *Class* ή *Training Program*, τον γυμναστή που αφορά (instructorId: String, instructorName: String), τις τρεις βαθμολογίες (instructorRating: Integer, facilityRating: Integer, overallRating: Integer) σε κλίμακα 1–5, τα σχόλια και τις προτάσεις (comments: String, suggestions: String), και την κατάσταση έγκρισης (status: String) η οποία μπορεί να είναι *Pending*, *Approved* ή *Rejected*.

MealPlan

Η κλάση MealPlan αντιπροσωπεύει ένα πλάνο διατροφής που δημιουργεί ο γυμναστής για έναν πελάτη. Αποθηκεύει το μοναδικό αναγνωριστικό (id: String), τον γυμναστή που το δημιούργησε (trainerId: String) και τον πελάτη στον οποίο απευθύνεται (clientId: String), τον διατροφικό στόχο (goal: String) ο οποίος μπορεί να είναι *Weight Loss*, *Muscle Gain*, *Maintenance* ή *Performance*, τις ημερήσιες ποσότητες θερμίδων, πρωτεΐνης, υδατανθράκων και λιπαρών (dailyCalories: Integer, dailyProtein: Double, dailyCarbs:

Double, dailyFats: Double), τη διάρκεια σε εβδομάδες (duration: Integer) και την κατάσταση (status: String) η οποία μπορεί να είναι *Active*, *Completed* ή *Cancelled*.

Meal

Η κλάση Meal αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο γεύμα εντός ενός πλάνου διατροφής. Αποθηκεύει το μοναδικό αναγνωριστικό (id: String), το όνομα (name: String), τον τύπο γεύματος (type: String) ο οποίος μπορεί να είναι *Breakfast*, *Lunch*, *Dinner* ή *Snack*, τις θερμίδες (calories: Integer), τα μακροθρεπτικά συστατικά (protein: Double, carbs: Double, fats: Double), τα συστατικά (ingredients: List<String>) και τις οδηγίες παρασκευής (instructions: String). Δεν μπορεί να υπάρξει ανεξάρτητα χωρίς το πλάνο διατροφής στο οποίο ανήκει.

NutritionLog

Η κλάση NutritionLog καταγράφει την πραγματική διατροφή ενός μέλους για μια συγκεκριμένη ημέρα σε σύγκριση με το πλάνο διατροφής του. Αποθηκεύει το μοναδικό αναγνωριστικό (id: String), τον χρήστη (userId: String), το πλάνο διατροφής που ακολουθεί (mealPlanId: String), την ημερομηνία (date: String), τα συνολικά θρεπτικά στοιχεία της ημέρας (totalCalories: Integer, totalProtein: Double, totalCarbs: Double, totalFats: Double) και την πρόσληψη νερού (waterIntake: Integer). Χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με το διατροφικό πλάνο.

Equipment

Η κλάση Equipment αντιπροσωπεύει ένα μηχάνημα ή εργαλείο του γυμναστηρίου. Αποθηκεύει το μοναδικό αναγνωριστικό (id: String), το όνομα (name: String), την κατηγορία (category: String) η οποία μπορεί να είναι *Cardio*, *Strength*, *Free Weights*, *Functional* ή *Other*, τον κατασκευαστή (manufacturer: String), το μοντέλο (model: String), τον σειριακό αριθμό (serialNumber: String), το κόστος αγοράς (purchaseCost: Double), τον χώρο τοποθέτησης (location: String), την κατάσταση λειτουργίας (status: String) η οποία μπορεί να είναι *Operational*, *Under Maintenance*, *Out of Service* ή *Retired*, και τη συχνότητα συντήρησης σε ημέρες (maintenanceInterval: Integer).

MaintenanceLog

Η κλάση MaintenanceLog καταγράφει κάθε εργασία συντήρησης που πραγματοποιείται σε εξοπλισμό του γυμναστηρίου. Αποθηκεύει το μοναδικό αναγνωριστικό (id: String), τον εξοπλισμό που αφορά (equipmentId: String, equipmentName: String), τον τύπο εργασίας (type: String) ο οποίος μπορεί να είναι *Scheduled*, *Repair*, *Inspection* ή *Emergency*, την κατάσταση (status: String), την προτεραιότητα (priority: String) η οποία μπορεί να είναι *Low*, *Medium*, *High* ή *Critical*, την ημερομηνία που έχει προγραμματιστεί (scheduledDate: String), τα ανταλλακτικά που αντικαταστάθηκαν (partsReplaced:

List<String>), τον χρόνο εκτός λειτουργίας σε ώρες (downtime: Integer) και το συνολικό κόστος (totalCost: Double).

MockDatabase

Η κλάση MockDatabase αποτελεί την κεντρική υπηρεσία διαχείρισης δεδομένων του συστήματος και υλοποιεί το πρότυπο Singleton, εξασφαλίζοντας ότι υπάρχει μόνο ένα ενεργό instance. Αποθηκεύει ένα στατικό αναφορά στο μοναδικό instance (instance: MockDatabase) και μια σειρά από σταθερές κλειδιών αποθήκευσης (USERS_KEY: String, MEMBERSHIPS_KEY: String κ.ά.) με σημαία {readOnly}.

+ {static} **getInstance()**: MockDatabase Η μέθοδος getInstance() επιστρέφει το μοναδικό instance της κλάσης. Αν δεν υπάρχει, το δημιουργεί και το αποθηκεύει.

+ **getAllUsers()**: List<User> Επιστρέφει λίστα με όλους τους εγγεγραμμένους χρήστες του συστήματος.

+ **createUser**(userData: User): User Δημιουργεί νέο χρήστη στο σύστημα με τα δεδομένα που δίνονται ως όρισμα και επιστρέφει τον χρήστη που δημιουργήθηκε.

+ **updateUser**(id: String, updates: User): User Ενημερώνει τα στοιχεία του χρήστη με το αναγνωριστικό που δίνεται ως όρισμα και επιστρέφει τον ενημερωμένο χρήστη.

+ **findUserById**(id: String): User Αναζητά και επιστρέφει τον χρήστη με το συγκεκριμένο αναγνωριστικό.

+ **findUserByEmail**(email: String): User Αναζητά και επιστρέφει τον χρήστη με το συγκεκριμένο email.

+ **verifyEmail**(token: String): User Επαληθεύει το email χρήστη μέσω του token που δίνεται ως όρισμα και επιστρέφει τον ενημερωμένο χρήστη.

+ **createMembership**(data: Membership): Membership Δημιουργεί νέα συνδρομή για χρήστη και την επιστρέφει.

+ **getMembershipByUserId**(userId: String): Membership Επιστρέφει την ενεργή συνδρομή του χρήστη με το αναγνωριστικό που δίνεται ως όρισμα.

+ **createTransaction**(data: Transaction): Transaction Δημιουργεί νέα οικονομική συναλλαγή και την επιστρέφει.

+ **createFitnessGoal**(data: FitnessGoal): FitnessGoal Δημιουργεί νέο στόχο φυσικής κατάστασης για χρήστη και τον επιστρέφει.

+ **getAllClasses()**: List<GymClass> Επιστρέφει λίστα με όλα τα διαθέσιμα ομαδικά μαθήματα του γυμναστηρίου.

+ **findClassById**(id: String): GymClass Επιστρέφει το μάθημα με το συγκεκριμένο αναγνωριστικό.

- + **createClass**(data: GymClass): GymClass Δημιουργεί νέο μάθημα στο σύστημα και το επιστρέφει.
- + **updateClass**(id: String, updates: GymClass): GymClass Ενημερώνει τα στοιχεία του μαθήματος που αναγνωρίζεται από το id και επιστρέφει το ενημερωμένο μάθημα.
- + **deleteClass**(id: String): Boolean Διαγράφει το μάθημα με το συγκεκριμένο αναγνωριστικό. Επιστρέφει True αν η διαγραφή ήταν επιτυχής.
- + **createBooking**(data: ClassBooking): ClassBooking Δημιουργεί νέα κράτηση για μάθημα και την επιστρέφει.
- + **getClassBookings**(classId: String): List<ClassBooking> Επιστρέφει λίστα με όλες τις κρατήσεις του μαθήματος που αναγνωρίζεται από το classId.
- + **getUserBookings**(userId: String): List<ClassBooking> Επιστρέφει λίστα με όλες τις κρατήσεις που έχει πραγματοποιήσει ο συγκεκριμένος χρήστης.
- + **cancelBooking**(id: String): Boolean Ακυρώνει την κράτηση με το συγκεκριμένο αναγνωριστικό. Επιστρέφει True αν η ακύρωση ήταν επιτυχής.
- + **createProgram**(data: TrainingProgram): TrainingProgram Δημιουργεί νέο πρόγραμμα προπόνησης και το επιστρέφει.
- + **getProgramsByTrainer**(trainerId: String): List<TrainingProgram> Επιστρέφει λίστα με όλα τα προγράμματα που έχει δημιουργήσει ο συγκεκριμένος γυμναστής.
- + **getProgramsByClient**(clientId: String): List<TrainingProgram> Επιστρέφει λίστα με όλα τα προγράμματα που έχουν ανατεθεί στον συγκεκριμένο πελάτη.
- + **createTask**(data: Task): Task Δημιουργεί νέα εργασία και την αναθέτει σε εργαζόμενο. Επιστρέφει την εργασία που δημιουργήθηκε.
- + **updateTask**(id: String, updates: Task): Task Ενημερώνει την κατάσταση ή τα στοιχεία της εργασίας και επιστρέφει την ενημερωμένη εργασία.
- + **getTasksByAssignee**(userId: String): List<Task> Επιστρέφει λίστα με όλες τις εργασίες που έχουν ανατεθεί στον συγκεκριμένο εργαζόμενο.
- + **createCampaign**(data: Campaign): Campaign Δημιουργεί νέα καμπάνια μάρκετινγκ και την επιστρέφει.
- + **getAllCampaigns**(): List<Campaign> Επιστρέφει λίστα με όλες τις καμπάνιες του συστήματος.
- + **getCampaignById**(id: String): Campaign Επιστρέφει την καμπάνια με το συγκεκριμένο αναγνωριστικό.
- + **validateDiscountCode**(code: String, userId: String, membershipType: String, amount: Double): Boolean Ελέγχει αν ο κωδικός έκπτωσης είναι έγκυρος για τον συγκεκριμένο χρήστη, τύπο συνδρομής και ποσό. Επιστρέφει True αν ο κωδικός μπορεί να εφαρμοστεί.

- + **approveReview**(id: String, moderatorName: String): Review Εγκρίνει την αξιολόγηση με το συγκεκριμένο αναγνωριστικό και καταγράφει τον διαχειριστή που την ενέκρινε. Επιστρέφει την ενημερωμένη αξιολόγηση.
- + **rejectReview**(id: String, moderatorName: String, reason: String): Review Απορρίπτει την αξιολόγηση με το συγκεκριμένο αναγνωριστικό, καταγράφει τον λόγο απόρριψης και επιστρέφει την ενημερωμένη αξιολόγηση.
- + **createSupportTicket**(data: SupportTicket): SupportTicket Δημιουργεί νέο αίτημα υποστήριξης και το επιστρέφει.
- + **addMessageToTicket**(ticketId: String, message: TicketMessage): TicketMessage Προσθέτει νέο μήνυμα στο αίτημα υποστήριξης που αναγνωρίζεται από το ticketId και επιστρέφει το μήνυμα που δημιουργήθηκε.
- + **escalateTicketToSecretary**(ticketId: String, secretaryId: String, name: String): SupportTicket Κλιμακώνει το αίτημα υποστήριξης σε γραμματέα, ενημερώνει την κατάσταση σε *Escalated* και καταγράφει τον γραμματέα που αναλαμβάνει. Επιστρέφει το ενημερωμένο αίτημα.
- + **closeTicket**(ticketId: String, closedBy: String): SupportTicket Κλείνει το αίτημα υποστήριξης και καταγράφει ποιος το έκλεισε (*member*, *ai* ή *secretary*). Επιστρέφει το κλειστό αίτημα.

EmailService

Η κλάση EmailService αποτελεί την υπηρεσία αποστολής email του συστήματος. Διαχειρίζεται όλες τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες με τους χρήστες, από την επαλήθευση email έως τις ειδοποιήσεις έγκρισης και απόρριψης.

- + **sendVerificationEmail**(email: String, token: String, userName: String): void Αποστέλλει email επαλήθευσης στη διεύθυνση που δίνεται ως όρισμα, συμπεριλαμβάνοντας τον σύνδεσμο επαλήθευσης μέσω του token.
 - + **sendApprovalEmail**(email: String, userName: String, role: String): void Αποστέλλει email ενεργοποίησης λογαριασμού στον χρήστη, ενημερώνοντάς τον ότι η αίτησή του εγκρίθηκε.
 - + **sendRejectionEmail**(email: String, userName: String, reason: String): void Αποστέλλει email απόρριψης στον χρήστη, συμπεριλαμβάνοντας τον λόγο για τον οποίο δεν εγκρίθηκε η αίτησή του.
 - + **notifyAdminNewRegistration**(userId: String, role: String, name: String): void Ειδοποιεί τον διαχειριστή του συστήματος για νέα εγγραφή χρήστη, αποστέλλοντας email με τα βασικά στοιχεία του νέου χρήστη.
 - + **sendEmail**(to: String, subject: String, body: String): void Αποστέλλει γενικό email στη διεύθυνση που δίνεται ως όρισμα με το θέμα και το περιεχόμενο που καθορίζονται.
-

PaymentService

Η κλάση PaymentService αποτελεί την υπηρεσία διαχείρισης πληρωμών του συστήματος. Επικοινωνεί με την πύλη πληρωμών και δημιουργεί τις αντίστοιχες συναλλαγές στη βάση δεδομένων.

+ **processPayment**(userId: String, amount: Double, paymentDetails: Object, description: String): Transaction Επεξεργάζεται την πληρωμή για τον συγκεκριμένο χρήστη με το ποσό και τα στοιχεία πληρωμής που δίνονται ως ορίσματα. Σε περίπτωση επιτυχίας, δημιουργεί και επιστρέφει την αντίστοιχη συναλλαγή.

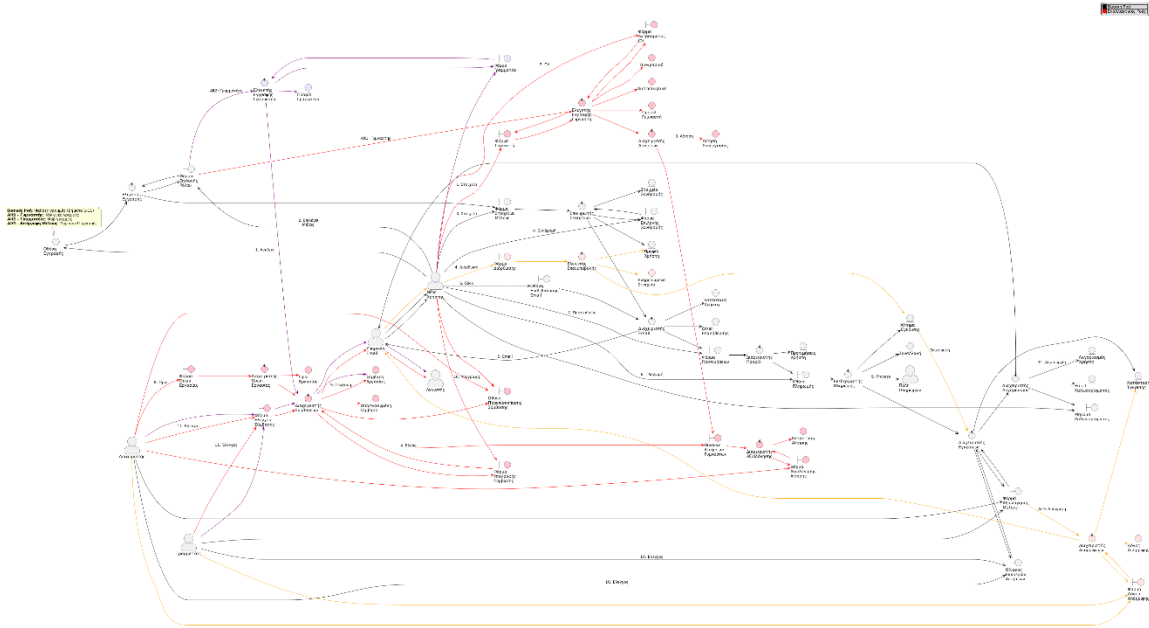
+ **refundPayment**(transactionId: String, reason: String): Transaction Πραγματοποιεί επιστροφή χρημάτων για τη συναλλαγή που αναγνωρίζεται από το transactionId, καταγράφοντας τον λόγο επιστροφής. Επιστρέφει την ενημερωμένη συναλλαγή με κατάσταση *Refunded*.

+ **getUserTransactions**(userId: String): List<Transaction> Επιστρέφει λίστα με όλες τις συναλλαγές που έχει πραγματοποιήσει ο συγκεκριμένος χρήστης.

ROBUSTNESS DIAGRAMS (ΤΕΛΙΚΗ ΈΚΔΟΣΗ)

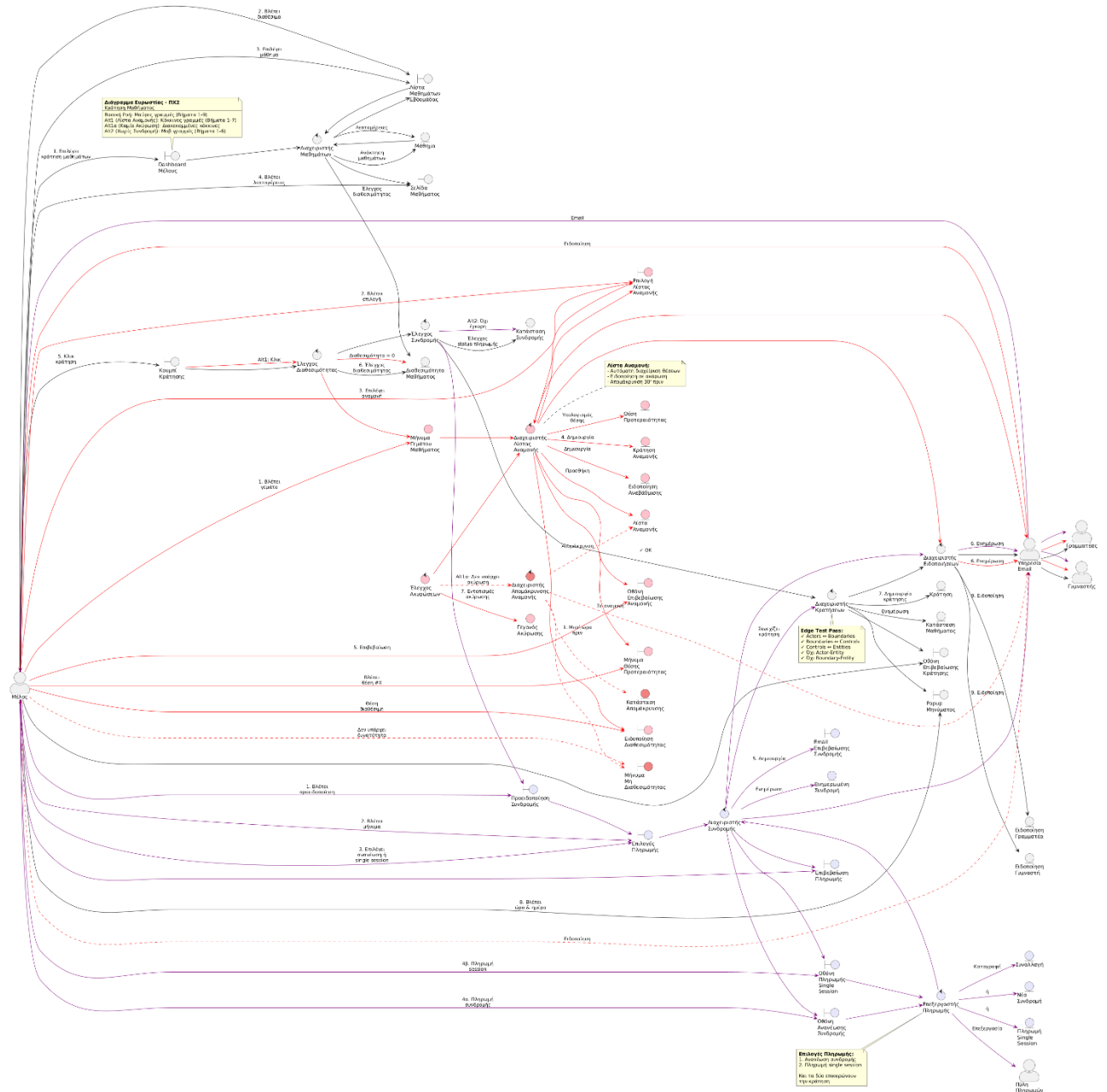
Επειδή κανένα διάγραμμα δεν φαίνεται καθαρά μέσα στο word, έχουν ανεβεί στο GitHub σε ξεχωριστό φάκελο στο τελικό Παραδοτέο 4.

Robustness diagram Use Case 1

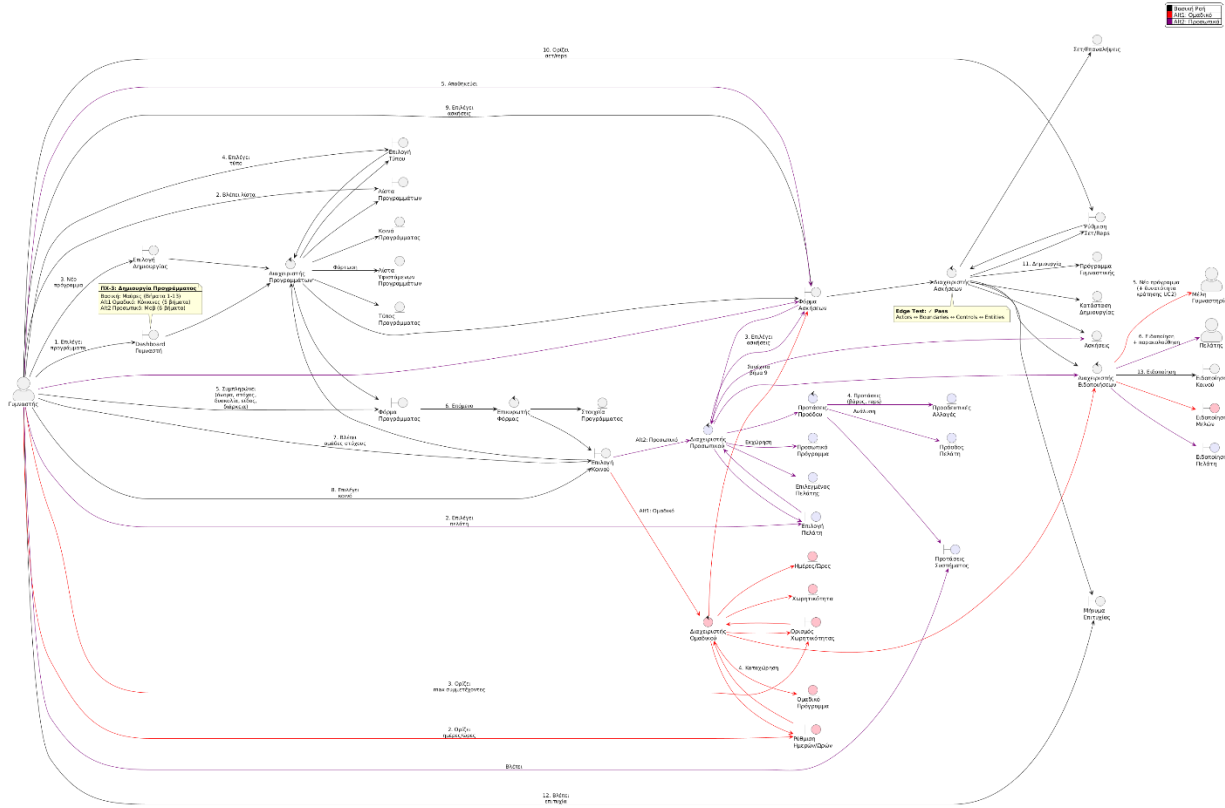


Robustness diagram Use Case 2

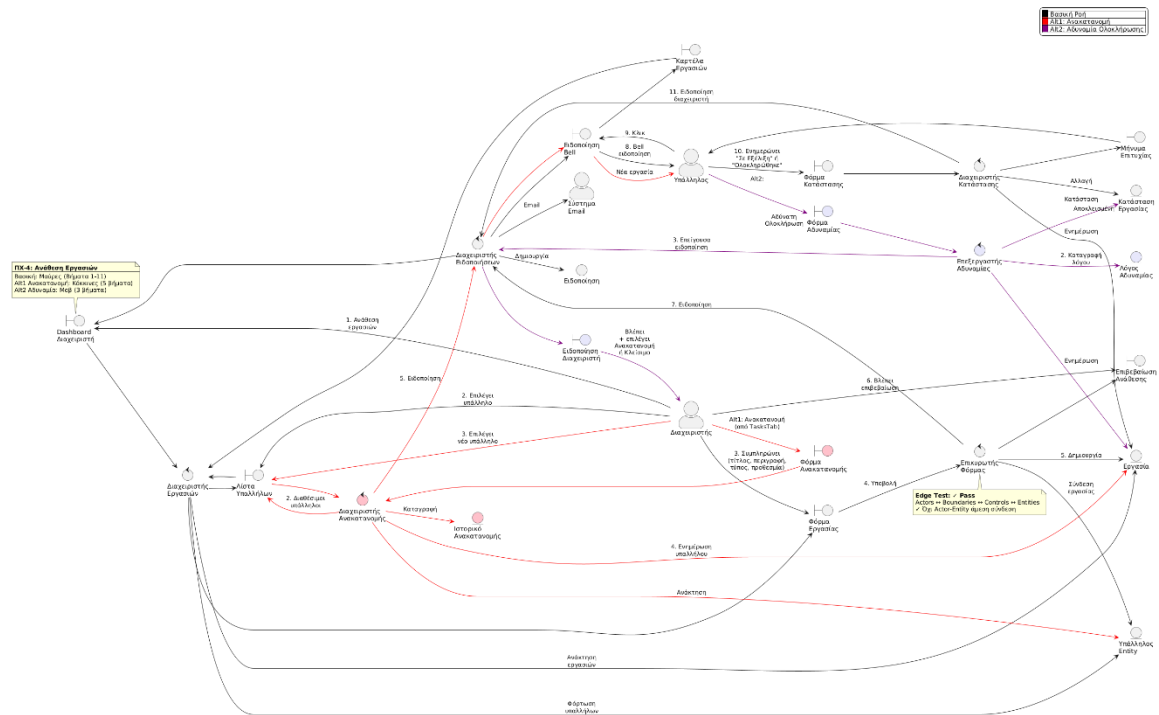
Robustness Diagram	Robustness Diagram
Robustness Diagram	Robustness Diagram
Robustness Diagram	Robustness Diagram
Robustness Diagram	Robustness Diagram



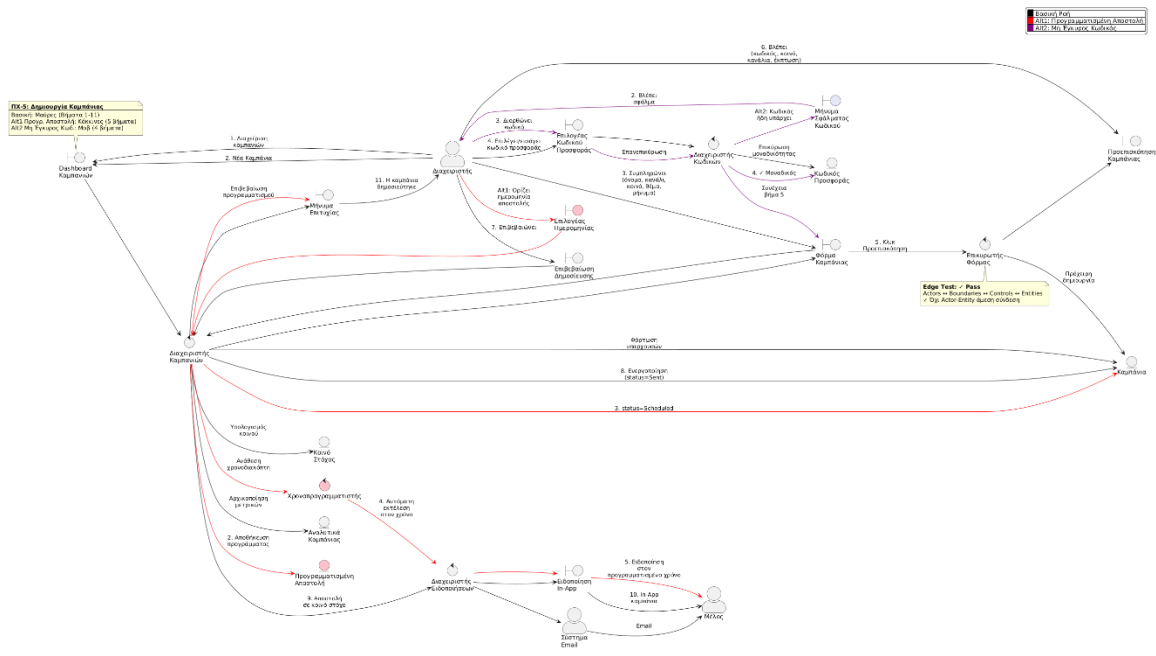
Robustness diagram Use Case 3



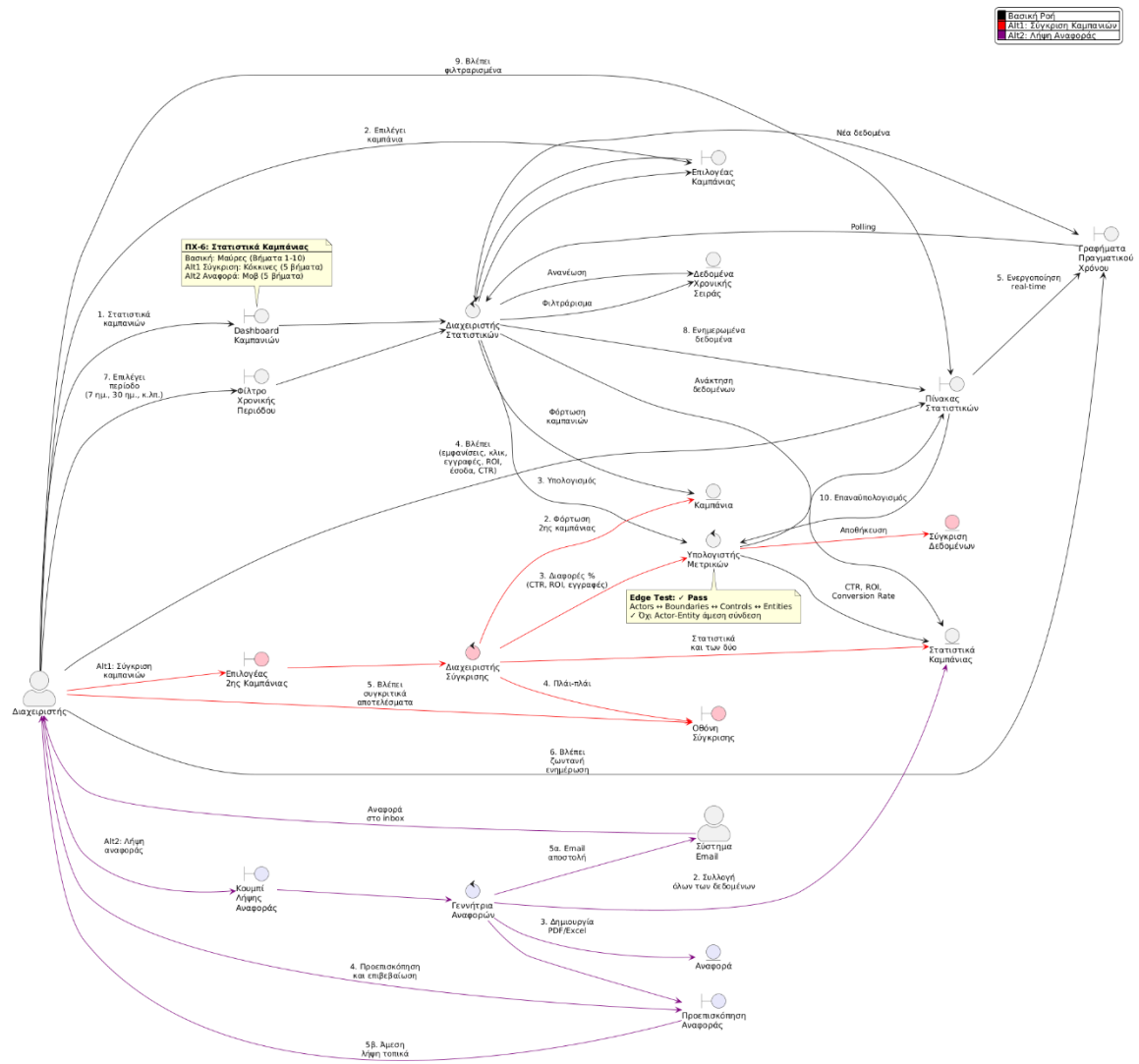
Robustness diagram Use Case 4



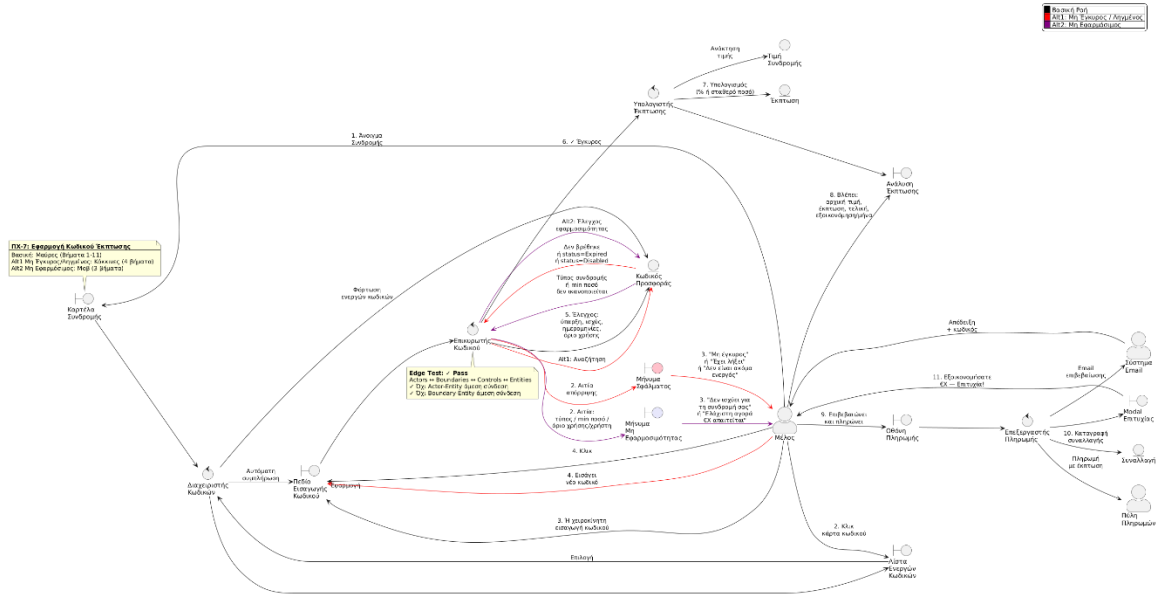
Robustness diagram Use Case 5



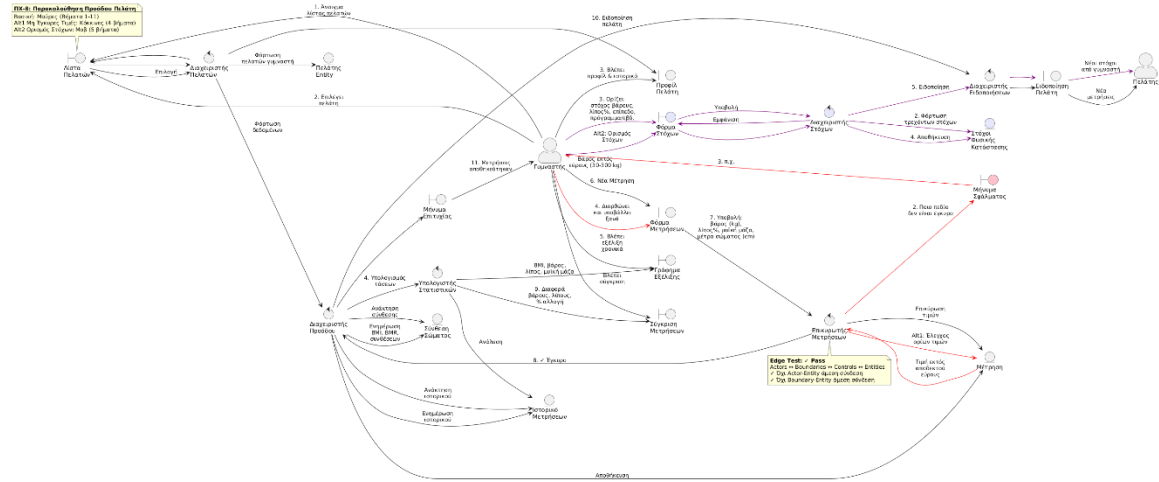
Robustness diagram Use Case 6



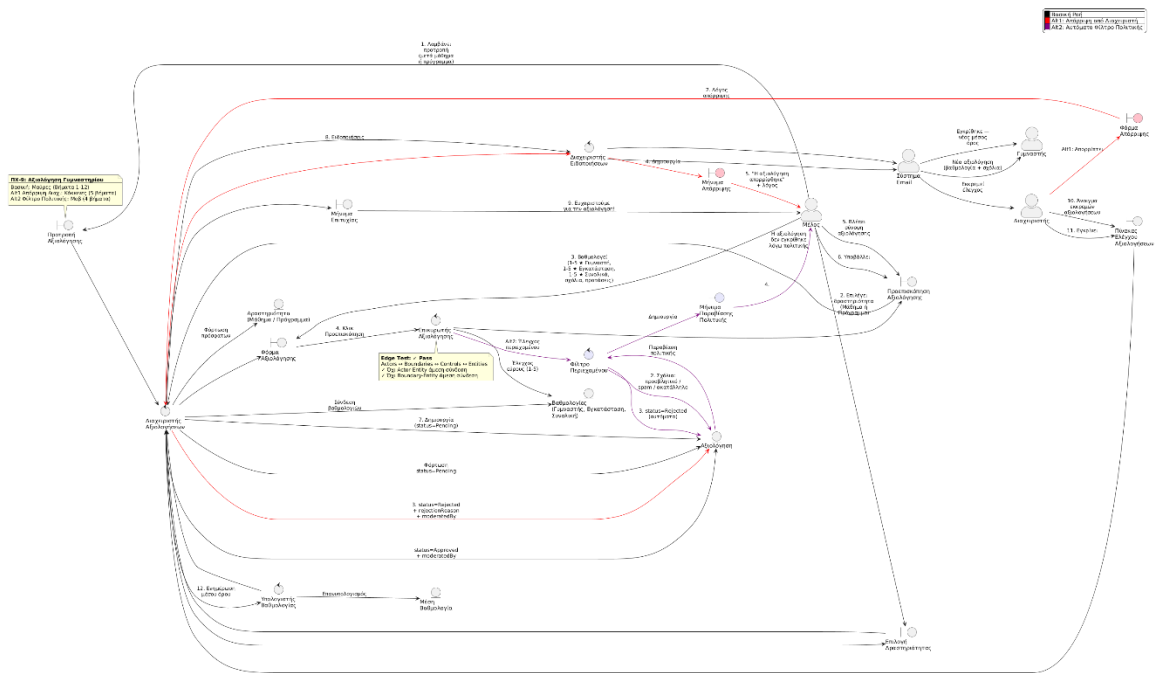
Robustness diagram Use Case 7



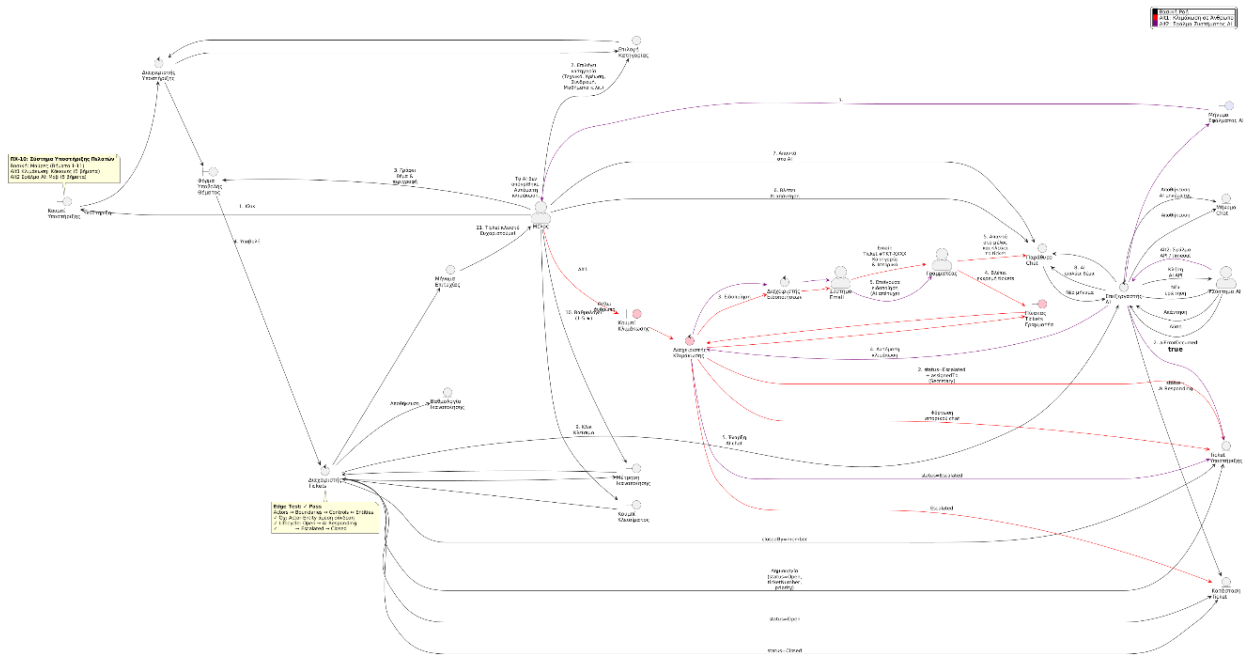
ΠΚ-8: Παρεμβατικές Πραξεις Πολύτιμης
Βοτανής: Μελίτης (Βόλυντα 1-11)
Α11 Μή Έγκυρος Τυφίς: Κόκκινος (8 βόλυντα)
Α12 Ορισμός Στόχων: Μαβ (5 βόλυντα)



Robustness diagram Use Case 9



Robustness diagram Use Case 10



Αλλαγές από v2 σε final

- Κάθε τελικό διάγραμμα απέκτησε legend (πλαίσιο εξηγήσεων) που αντιστοιχεί χρώμα σε ροή: μαύρο = Βασική Ροή, κόκκινο = Εναλλακτική 1, μοβ = Εναλλακτική 2 κ.λπ., ώστε ο αναγνώστης να αναγνωρίζει αμέσως σε ποια ροή ανήκει κάθε βέλος. Όλο αυτό προστέθηκε με βάση με την ανατροφοδότηση του δεύτερου και τρίτου παραδοτέου
- Αφαιρέθηκαν όλες οι απευθείας συνδέσεις Actor→Entity και Boundary→Entity που παραβίαζαν τους κανόνες ευρωστίας. Πλέον κάθε ροή ακολουθεί αυστηρά: Actor ↔ Boundary ↔ Control ↔ Entity. Κάθε διάγραμμα φέρει σημείωση "Edge Test: ✓ Pass" που επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση.
- Όλες οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ actors και boundaries έλαβαν αριθμητικές ετικέτες (π.χ. "1. Ανοίγει εγγραφή", "2. Επιλέγει ρόλο"), συνδέοντας άμεσα το διάγραμμα με τα αντίστοιχα βήματα του Use Case.
- Τα στοιχεία (boundaries, controls, entities) κάθε εναλλακτικής ροής πήραν χρωματική σήμανση απευθείας στον ορισμό τους
- Προστέθηκαν εξωτερικοί actors που απουσίαζαν, όπως το Σύστημα Email (EmailSystem), η Πύλη Πληρωμών (PaymentGateway) και ο Λογιστής (Accountant), ευθυγραμμίζοντας το διάγραμμα με τις πραγματικές εξαρτήσεις του συστήματος.
- Οι αρχικές εκδόσεις είχαν μία μόνο εναλλακτική ροή (απλή απόρριψη). Στις τελικές εκδόσεις κάθε διάγραμμα καλύπτει όλες τις εναλλακτικές που ορίζονται στο Use Case
- Οι κοντρόλερες διαχωρίστηκαν ανά λειτουργία και ανά ροή (π.χ. RegistrationController, ValidationController, PaymentProcessor, ApprovalController ξεχωριστά), αντί για έναν γενικό controller που χειριζόταν τα πάντα.

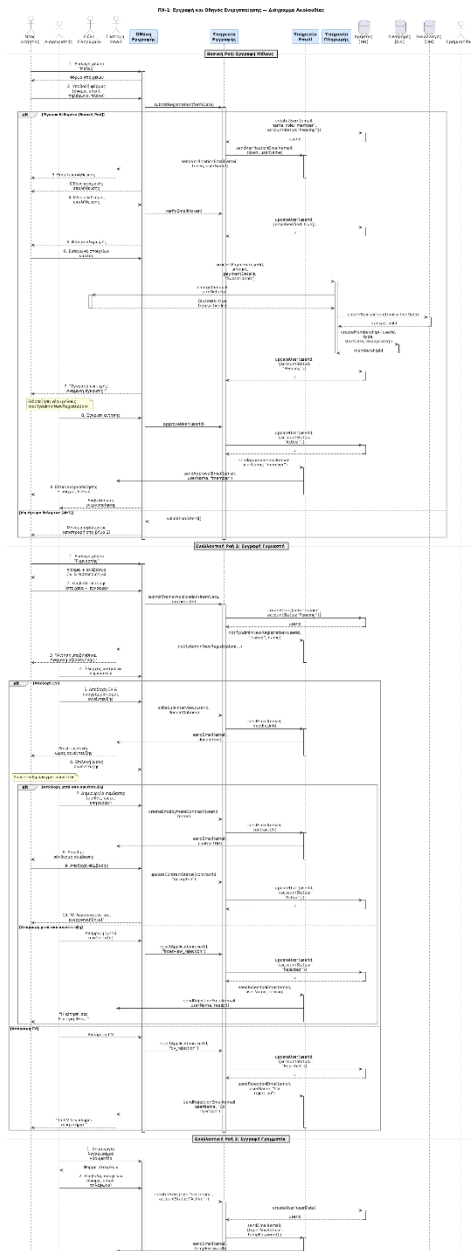
PROJECT CODE (ΤΕΛΙΚΗ ΈΚΔΟΣΗ)

Το link του project code για το repo που περιέχει το τελικού παραδοτέου και όλο το υλικό του project βρίσκεται σε αυτό το link: <https://github.com/Thym13/Fithub>

SEQUENCE DIAGRAMS (ΤΕΛΙΚΗ ΈΚΔΟΣΗ)

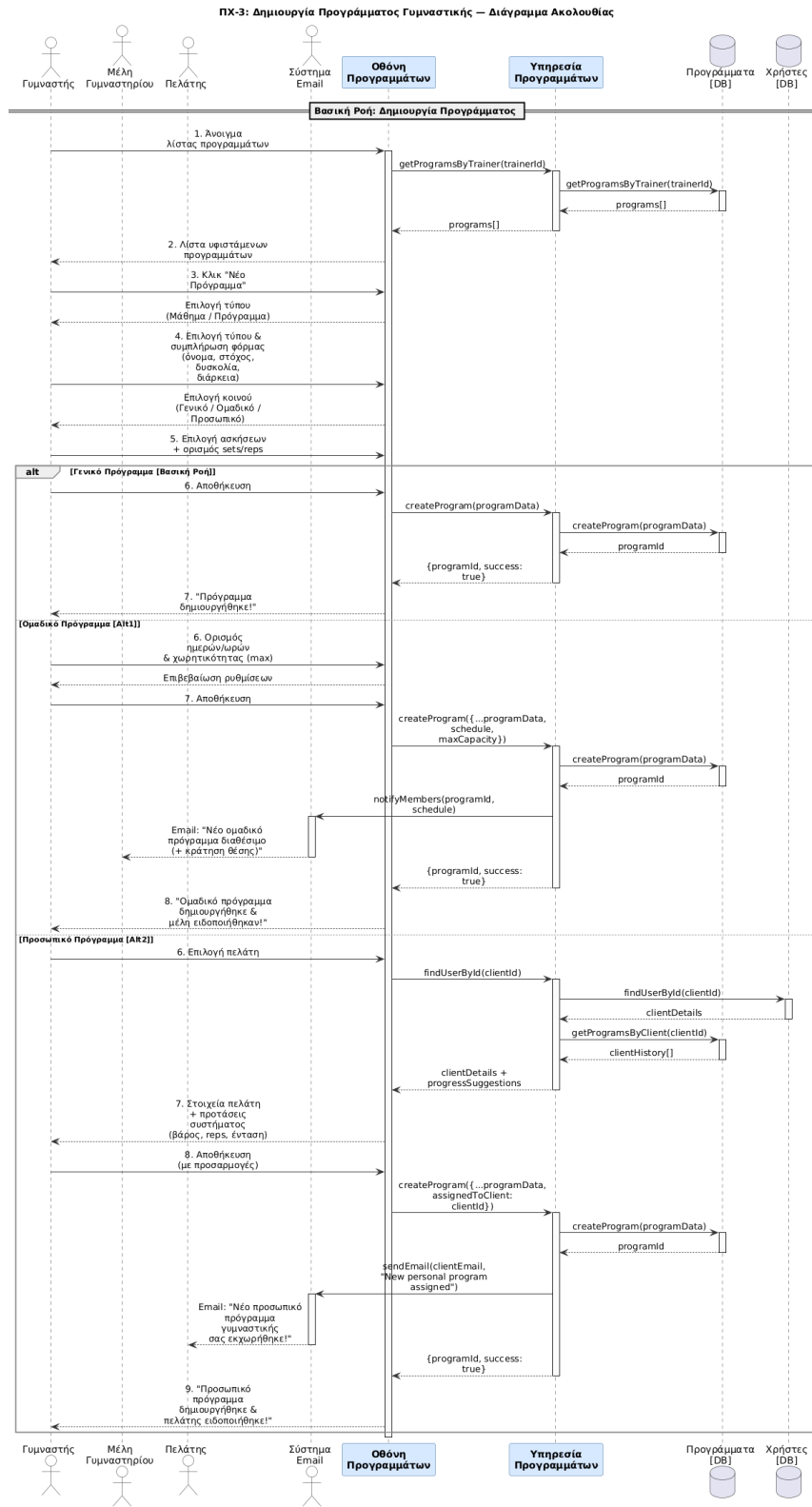
Λόγω του ότι τα sequence diagram δεν φαίνονται καθαρά στο word document, υπάρχουν και διαθέσιμα στο GitHub σε ξεχωριστό φάκελο στο τελικό Παραδοτέο 4

Sequence diagram Use Case 1

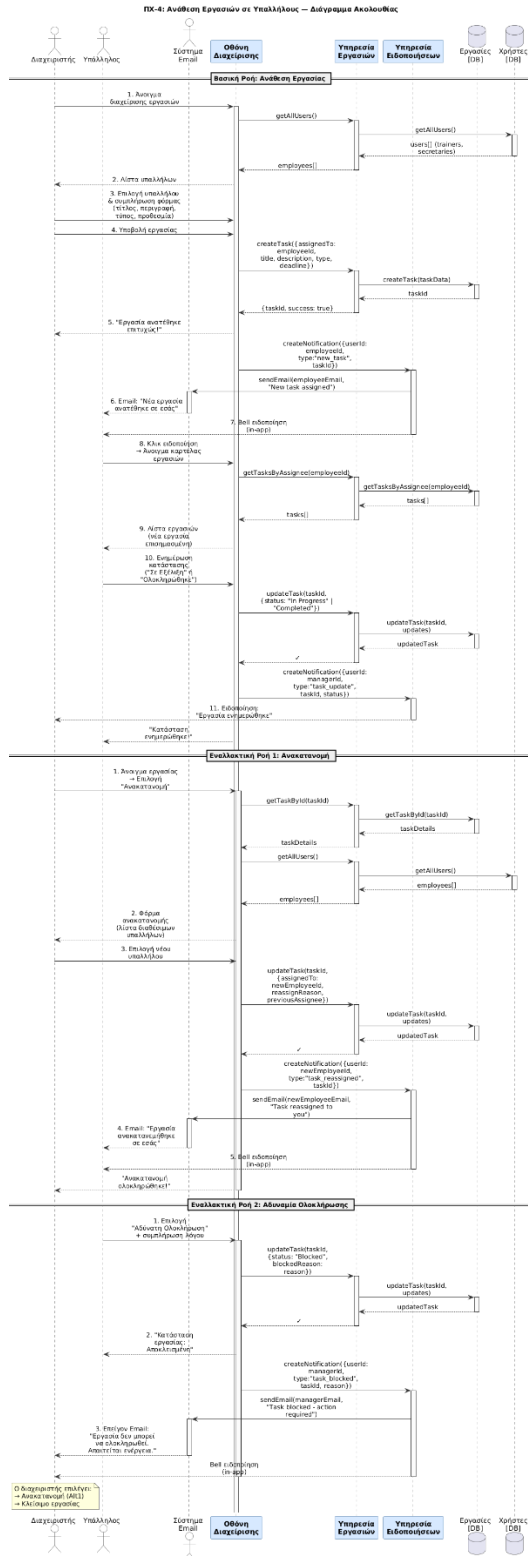


[illegible]

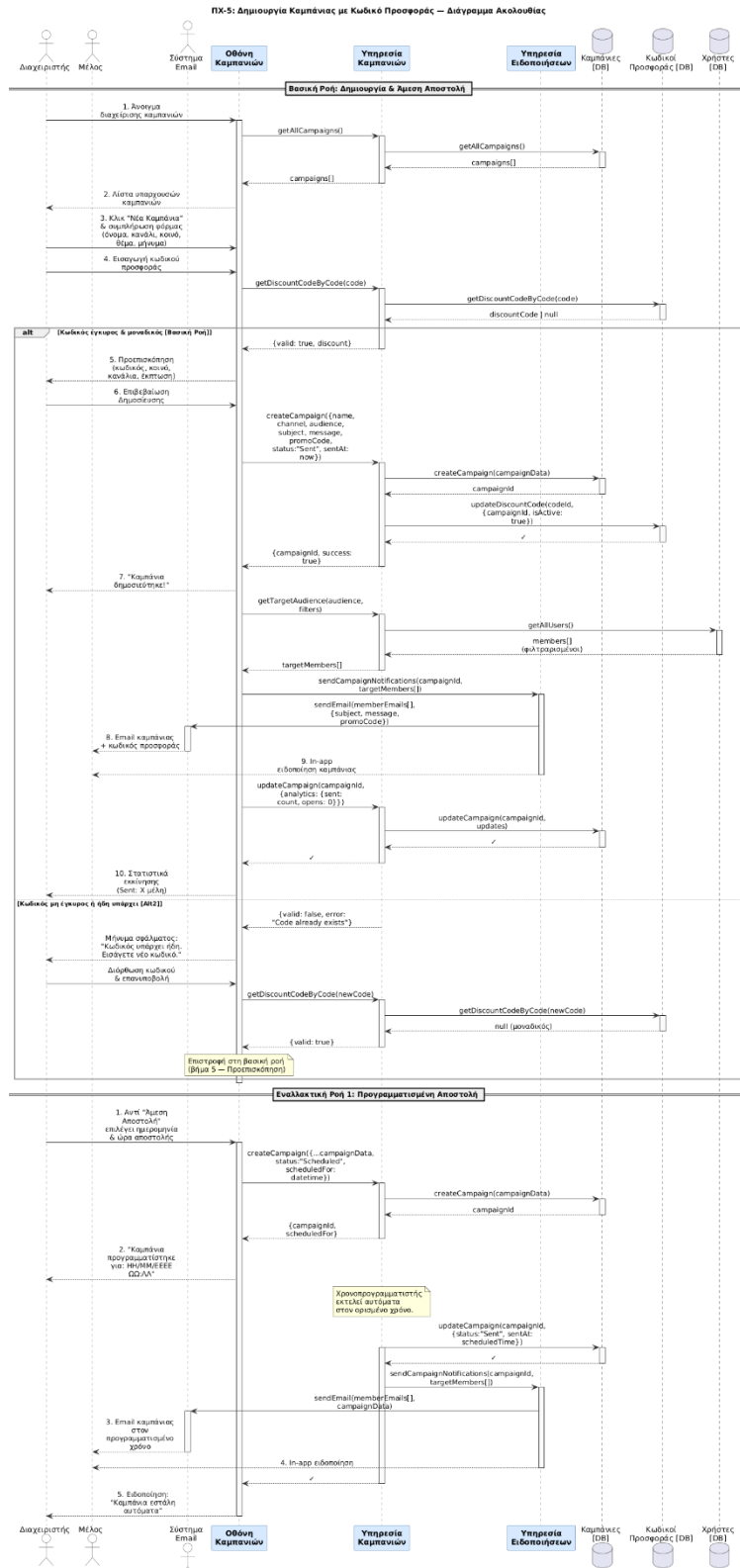
Sequence diagram Use Case 3



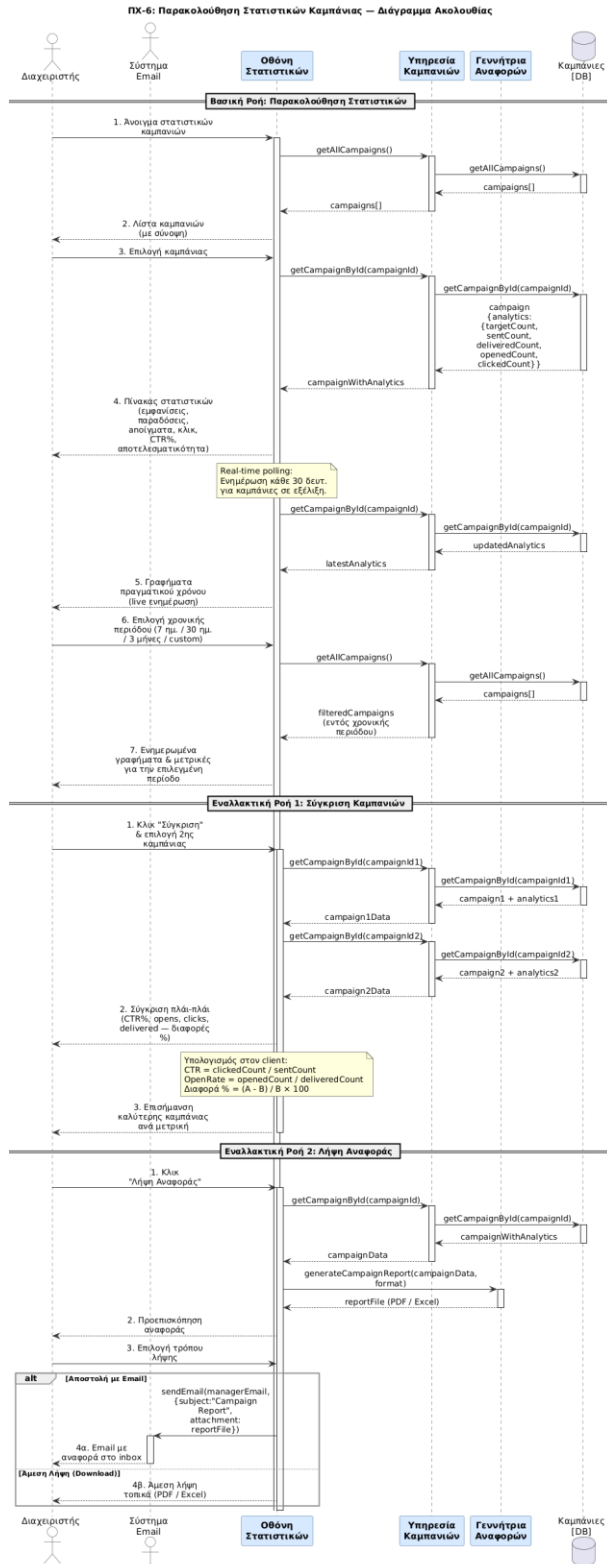
Sequence diagram Use Case 4



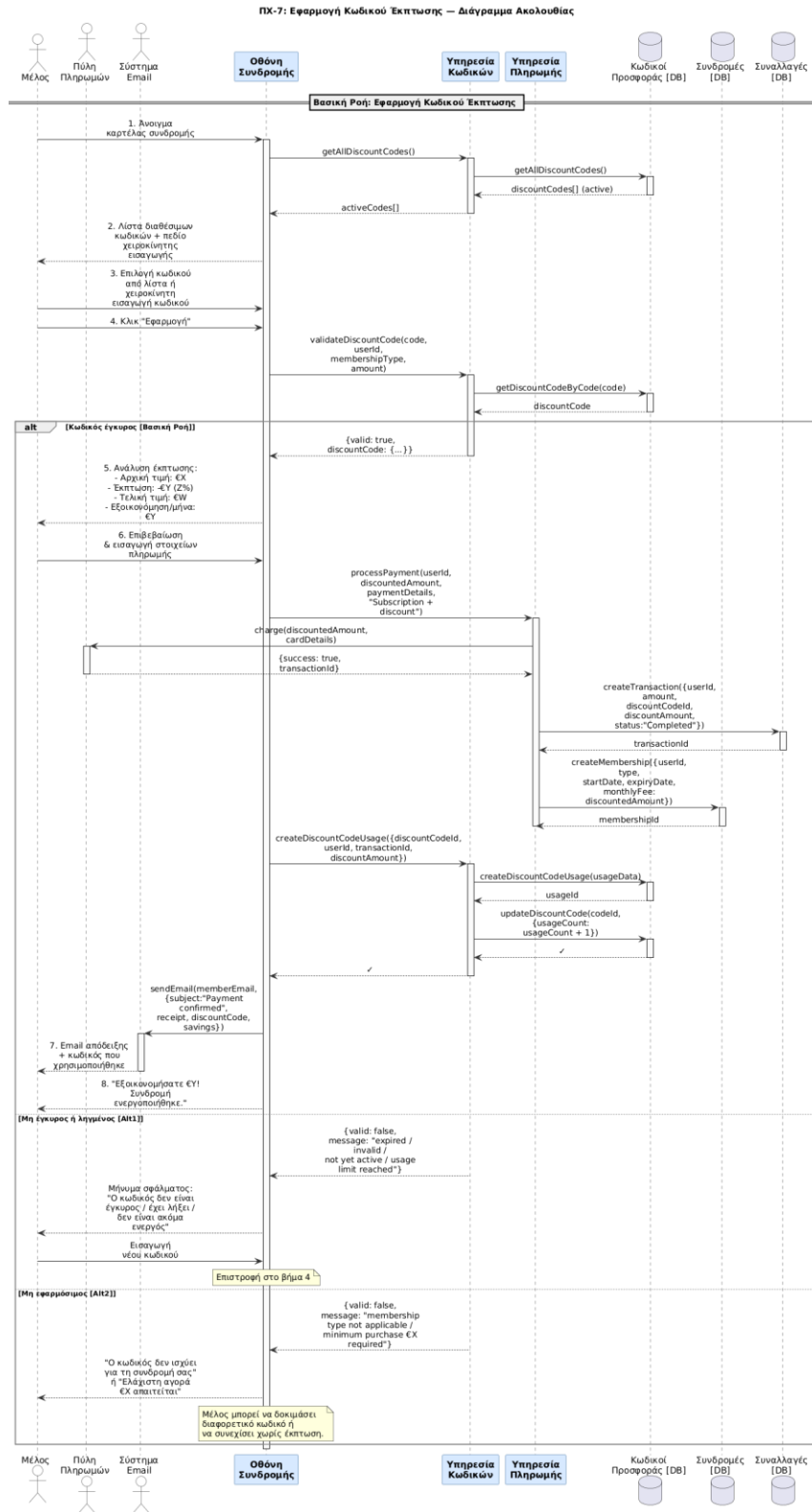
Sequence diagram Use Case 5



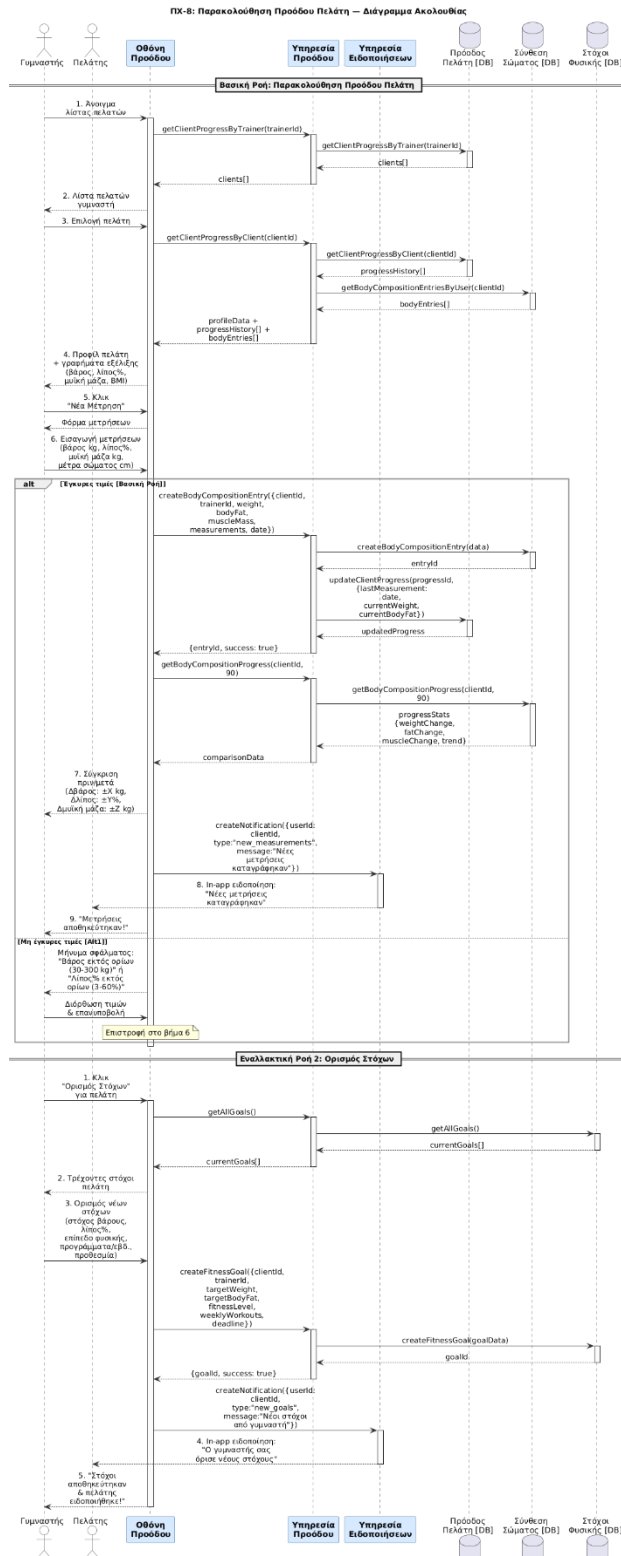
Sequence diagram Use Case 6



Sequence diagram Use Case 7

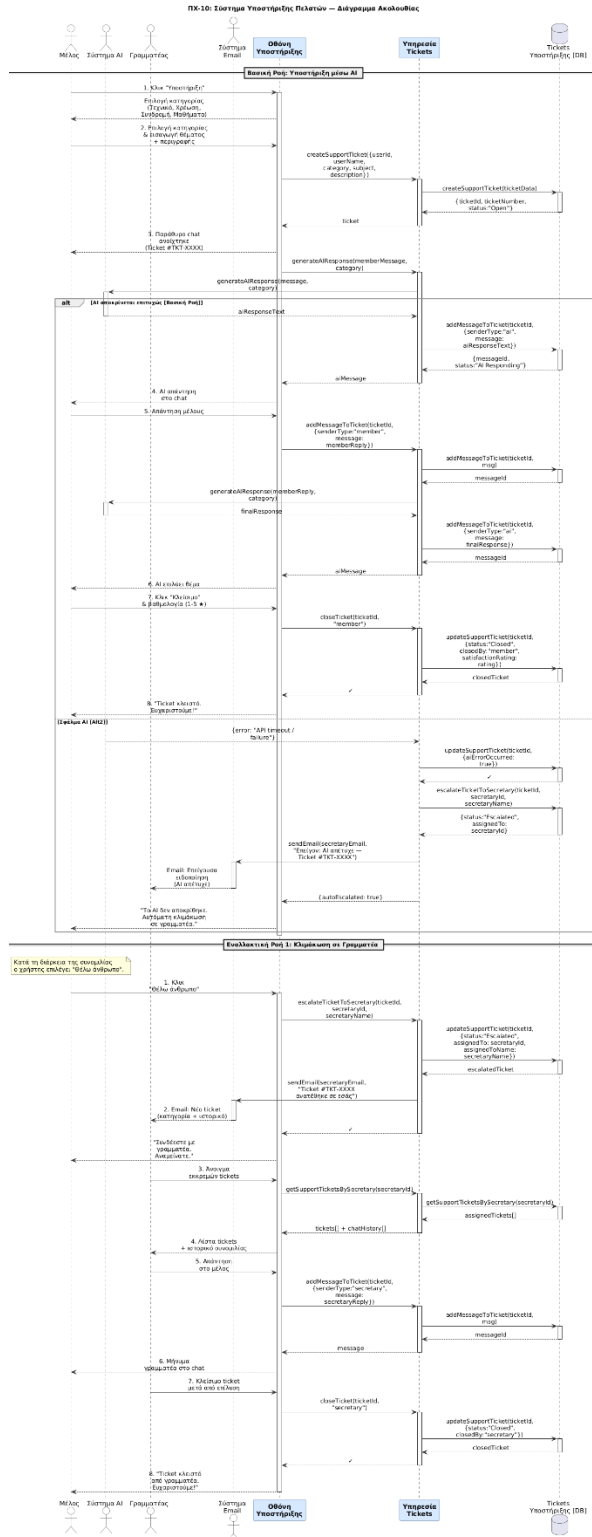


Sequence diagram Use Case 8



[illegible]

Sequence diagram Use Case 10



Αλλαγές από v1 σε final

- Τα αρχικά διαγράμματα χρησιμοποιούσαν κλήσεις React components (renderRoleSelection(), handleRoleSelection(), setCurrentStep(), onClick()) που αντικατοπτρίζουν το frontend layer. Στις τελικές εκδόσεις αντικαταστάθηκαν με τις πραγματικές μεθόδους του service layer όπως αυτές ορίζονται στον κώδικα (createUser(), updateUser(), processPayment(), createMembership(), sendVerificationEmail(), approveUser() κ.ά.), κάνοντας τα διαγράμματα ακριβή και συνεπή με την υλοποίηση.
- Τα αρχικά διαγράμματα χρησιμοποιούσαν το group keyword για εναλλακτικές ροές, το οποίο απλώς ομαδοποιεί χωρίς να εκφράζει συνθήκη.
- Τα αρχικά διαγράμματα εμφάνιζαν εσωτερικές self-calls React state management (setFormData(), setIsEmailVerified(), setCurrentStep()) ως βήματα του διαγράμματος. Αυτές αφαιρέθηκαν εντελώς γιατί δεν ανήκουν στο επίπεδο ακολουθίας. Τα participants συμπυκνώθηκαν σε ξεκάθαρα επίπεδα: UI, Service, Database.
- Εισήχθη διπλό σύστημα σήμανσης: οι αλληλεπιδράσεις Actor→Boundary εμφανίζουν αριθμημένα ελληνικά βήματα (π.χ. "1. Επιλογή ρόλου Μέλος", "4. Κλικ σύνδεσμος επαλήθευσης"), ενώ οι κλήσεις Service→Database παραμένουν σε Αγγλικά με τα ακριβή signatures του κώδικα.
- Τα αρχικά διαγράμματα είχαν ελλιπή ή εντελώς απύσχα χρήση activate/deactivate. Στις τελικές εκδόσεις κάθε participant ενεργοποιείται ακριβώς όταν λαμβάνει κλήση και απενεργοποιείται μόλις επιστρέψει αποτέλεσμα, αποτυπώνοντας σωστά τον χρόνο ζωής κάθε αντικειμένου.
- Σε αρκετά αρχικά διαγράμματα οι εξωτερικές υπηρεσίες (Email, Payment Gateway) δεν εμφανίζονταν ως ξεχωριστοί actors ή αντιμετωπίζονταν ως απλές κλήσεις. Στα τελικά διαγράμματα εισήχθησαν ως actors με τις δικές τους lifelines, αποτυπώνοντας σωστά τις εξαρτήσεις του συστήματος από εξωτερικές υπηρεσίες.

TEST CASES (ΤΕΛΙΚΗ ΈΚΔΟΣΗ)

Περίπτωση Χρήσης 1 – Εγγραφή και Οδηγός Ενεργοποίησης

1. Test Case 1 – Επιτυχής εγγραφή

ID	Περιγραφή	Προϋποθέσεις
TC-UC1-001	Επιτυχής εγγραφή μέλους με βασική συνδρομή	- Ο χρήστης βρίσκεται στη σελίδα εγγραφής - Το σύστημα είναι λειτουργικό - Η πύλη πληρωμών είναι διαθέσιμη

Βήματα για TC-UC1-001:

- Μετάβαση στην εγγραφή χρήστη
- Επιλογή του ρόλου Μέλους
- Συμπλήρωση προσωπικών στοιχείων και συγκεκριμένα:
 - Όνομα: Kostas
 - Επώνυμο: Mitroglou
 - Email: john.doe@example.com
 - Τηλέφωνο: +30 698 123 4567
 - Κωδικός πρόσβασης: SecurePass123!
 - Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης: SecurePass123!
- Επιλογή του τύπου συνδρομής να είναι Βασική
- Εισαγωγή στοιχείων πληρωμής
- Επιλογή της Ολοκλήρωση εγγραφής
- Πρέπει να γίνει έλεγχος στα εισερχόμενα email για email επαλήθευσης

Αποτελέσματα:

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικό Αποτέλεσμα	Status
Ο χρήστης ανακατευθύνθηκε με επιτυχία στην επιλογή ρόλου	Το πραγματικό αποτέλεσμα συμφωνεί με το αναμενόμενο αποτέλεσμα και η λειτουργία εκτελέστηκε όπως προβλέπεται.	Επιτυχές

• Η φόρμα προσωπικών στοιχείων δέχεται έγκυρα δεδομένα • Η πληρωμή ολοκληρώθηκε με επιτυχία (κατάσταση: «Ολοκληρώθηκε») • Δημιουργήθηκε λογαριασμός χρήστη με ρόλο: «μέλος» • Δημιουργήθηκε εγγραφή συνδρομής με τύπο: «Βασική» • Αποστάλθηκε email επαλήθευσης με token • Εμφανίζεται το παράθυρο επιτυχίας: «Η εγγραφή ολοκληρώθηκε με επιτυχία! Παρακαλώ ελέγξτε το email σας.» • Ο χρήστης ανακατευθύνεται στη σελίδα σύνδεσης		
--	--	--

2. Test Case 2 - Επιτυχής εγγραφή προπονητή με αίτηση

ID	Περιγραφή	Προϋποθέσεις
TC-UC1-002	Επιτυχής εγγραφή προπονητή με αίτηση	- Ο χρήστης βρίσκεται στη σελίδα εγγραφής - Το σύστημα είναι λειτουργικό - Η υπηρεσία μεταφόρτωσης αρχείων είναι διαθέσιμη

Βήματα για TC-UC1-002:

8. Μετάβαση στην εγγραφή χρήστη
9. Επιλογή του ρόλου "Προπονητής"
10. Συμπλήρωση προσωπικών στοιχείων:
 - Όνομα: "Maria"
 - Επώνυμο: "Papadopoulou"
 - Email: "maria.trainer@example.com"
 - Τηλέφωνο: "+30 697 987 6543"
 - Κωδικός πρόσβασης: "TrainerPass456!"
 - Επιβεβαίωση κωδικού: "TrainerPass456!"
11. Συμπλήρωση πεδίων προπονητή:
 - Ειδικότητα: "Yoga, Pilates"
 - Χρόνια εμπειρίας: "5"
12. Μεταφόρτωση βιογραφικού (PDF, < 5MB)
13. Μεταφόρτωση πιστοποιητικών (PDF, < 5MB)
14. Κλικ στο "Υποβολή Αίτησης"

Αποτελέσματα:

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικό Αποτέλεσμα	Status
- Δημιουργήθηκε λογαριασμός με role: "trainer", accountStatus: "Pending" - Δημιουργήθηκε εγγραφή TrainerApplication με status: "Pending"	Το πραγματικό αποτέλεσμα συμφωνεί με το αναμενόμενο αποτέλεσμα και η λειτουργία εκτελέστηκε όπως προβλέπεται.	Επιτυχές

• Τα έγγραφα μεταφορτώθηκαν επιτυχώς με έγκυρα URLs • Αποστάλθηκε ειδοποίηση στον Manager • Μήνυμα επιτυχίας: "Η αίτηση υποβλήθηκε! Θα ειδοποιηθείτε μόλις εξεταστεί." • Ο χρήστης ανακατευθύνεται σε σελίδα αναμονής		
---	--	--

3. Test Case 3 - Αποτυχία εγγραφής - Διπλότυπο email

ID	Περιγραφή	Προϋποθέσεις
TC-UC1-003	Αποτυχία εγγραφής - Διπλότυπο email	- Υπάρχει ήδη χρήστης με email "existing@example.com" στη βάση - Ο χρήστης βρίσκεται στη σελίδα εγγραφής

Βήματα για TC-UC1-003:

- Μετάβαση στην εγγραφή χρήστη
- Επιλογή ρόλου "Μέλος"
- Συμπλήρωση προσωπικών στοιχείων με υπάρχον email:
 - Email: "existing@example.com"
 - Υπόλοιπα πεδία: έγκυρα δεδομένα
- Κλικ στο "Συνέχεια"

Αποτελέσματα:

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικό Αποτέλεσμα	Status
- Το σύστημα καλεί <code>findOne({email: "existing@example.com"})</code> - Η βάση επιστρέφει υπάρχουσα εγγραφή χρήστη - Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος: "Αυτό το email είναι ήδη εγγεγραμμένο. Παρακαλώ συνδεθείτε ή χρησιμοποιήστε διαφορετικό email." - Ο χρήστης παραμένει στη φόρμα εγγραφής - Δεν δημιουργείται λογαριασμός χρήστη - Δεν ξεκινά διαδικασία πληρωμής	Το πραγματικό αποτέλεσμα συμφωνεί με το αναμενόμενο αποτέλεσμα και η λειτουργία εκτελέστηκε όπως προβλέπεται.	Επιτυχές

4. Test Case 4 - Αποτυχία εγγραφής - Μη έγκυρη μορφή email

ID	Περιγραφή	Προϋποθέσεις
TC-UC1-004	Αποτυχία εγγραφής - Μη έγκυρη μορφή email	• Ο χρήστης βρίσκεται στη σελίδα εγγραφής

Βήματα για TC-UC1-004:

1. Μετάβαση στην εγγραφή χρήστη
2. Επιλογή ρόλου "Μέλος"
3. Εισαγωγή μη έγκυρων μορφών email:
 - "invalidemail" (χωρίς @)
 - "test@" (ελλιπές domain)
 - "@example.com" (χωρίς username)
 - "test @example.com" (κενό στο email)
4. Προσπάθεια προχώρησης στο επόμενο βήμα

Αποτελέσματα:

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικό Αποτέλεσμα	Status
• Εμφανίζεται inline validation error: "Παρακαλώ εισάγετε έγκυρη διεύθυνση email" • Το κουμπί "Συνέχεια" παραμένει απενεργοποιημένο • Η φόρμα δεν υποβάλλεται • Δεν γίνονται API calls	Το πραγματικό αποτέλεσμα συμφωνεί με το αναμενόμενο αποτέλεσμα και η λειτουργία εκτελέστηκε όπως προβλέπεται.	Επιτυχές

5. Test Case 5 - Αποτυχία εγγραφής - Οι κωδικοί δεν ταιριάζουν

ID	Περιγραφή	Προϋποθέσεις
TC-UC1-005	Αποτυχία εγγραφής - Οι κωδικοί δεν ταιριάζουν	Ο χρήστης βρίσκεται στη σελίδα εγγραφής

Βήματα για TC-UC1-005:

1. Μετάβαση στην εγγραφή χρήστη
2. Επιλογή ρόλου "Μέλος"
3. Συμπλήρωση έγκυρων προσωπικών στοιχείων
4. Εισαγωγή κωδικού: "Password123!"
5. Εισαγωγή επιβεβαίωσης κωδικού: "Password456!" (διαφορετικός)
6. Κλικ στο "Συνέχεια"

Αποτελέσματα:

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικό Αποτέλεσμα	Status
- Εμφανίζεται σφάλμα επικύρωσης: "Οι κωδικοί δεν ταιριάζουν" - Η φόρμα επισημαίνει τα πεδία κωδικών με κόκκινο - Ο χρήστης δεν μπορεί να προχωρήσει στην επιλογή συνδρομής - Δεν δημιουργείται λογαριασμός	Το πραγματικό αποτέλεσμα συμφωνεί με το αναμενόμενο αποτέλεσμα και η λειτουργία εκτελέστηκε όπως προβλέπεται.	Επιτυχές

6. Test Case 6 - Αποτυχία επεξεργασίας πληρωμής

ID	Περιγραφή	Προϋποθέσεις
TC-UC1-006	Αποτυχία επεξεργασίας πληρωμής	- Ο χρήστης έχει ολοκληρώσει τη φόρμα εγγραφής με έγκυρα δεδομένα - Ο χρήστης βρίσκεται στην οθόνη πληρωμής

Βήματα για TC-UC1-006:

- Ολοκλήρωση βημάτων εγγραφής μέχρι την πληρωμή
- Εισαγωγή στοιχείων απορριφθείσας κάρτας:
 - Αριθμός κάρτας: "4000000000000002" (test decline card)
 - CVV: "123"
 - Λήξη: "12/28"
- Κλικ στο "Ολοκλήρωση Πληρωμής"

Αποτελέσματα:

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικό Αποτέλεσμα	Status
- Η πύλη πληρωμών επιστρέφει {success: false, error: "Card declined"} - Εμφανίζεται modal σφάλματος: "Η πληρωμή απέτυχε. Παρακαλώ ελέγξτε τα στοιχεία της κάρτας σας και δοκιμάστε ξανά." - Δημιουργείται εγγραφή συναλλαγής με status: "Failed" - Δεν δημιουργείται εγγραφή Membership - Δημιουργείται λογαριασμός χρήστη αλλά με accountStatus: "Payment Pending" - Ο χρήστης μπορεί να επαναλάβει την πληρωμή	Το πραγματικό αποτέλεσμα συμφωνεί με το αναμενόμενο αποτέλεσμα και η λειτουργία εκτελέστηκε όπως προβλέπεται.	Επιτυχές

. Test Case 7 - Ροή επαλήθευσης email

ID	Περιγραφή	Προϋποθέσεις
TC-UC1-007	Ροή επαλήθευσης email	• Ο χρήστης έχει εγγραφεί επιτυχώς • Έχει σταλεί email επαλήθευσης

Βήματα για TC-UC1-007:

1. Ολοκλήρωση επιτυχημένης εγγραφής
2. Έλεγχος εισερχομένων email
3. Κλικ στο σύνδεσμο επαλήθευσης στο email
4. Παρατήρηση αλλαγής κατάστασης λογαριασμού

Αποτελέσματα:

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικό Αποτέλεσμα	Status
• Λαμβάνεται email επαλήθευσης εντός 2 λεπτών • Το email περιέχει έγκυρο token επαλήθευσης • Το κλικ στο σύνδεσμο καλεί verifyEmail(token) • Η βάση ενημερώνεται: emailVerified: true • Εμφανίζεται σελίδα επιτυχίας: "Το email επαληθεύτηκε! Μπορείτε τώρα να συνδεθείτε." • Ανακατεύθυνση στη σελίδα σύνδεσης μετά από 3 δευτερόλεπτα	Το πραγματικό αποτέλεσμα συμφωνεί με το αναμενόμενο αποτέλεσμα και η λειτουργία εκτελέστηκε όπως προβλέπεται.	Επιτυχές

8. Test Case 8 - Εγγραφή με Premium συνδρομή

ID	Περιγραφή	Προϋποθέσεις
TC-UC1-008	Εγγραφή Premium συνδρομή	με • Ο χρήστης βρίσκεται στη σελίδα εγγραφής

Βήματα για TC-UC1-008:

1. Μετάβαση στην εγγραφή χρήστη
2. Επιλογή ρόλου "Μέλος"
3. Συμπλήρωση έγκυρων προσωπικών στοιχείων
4. Επιλογή τύπου συνδρομής: "Premium"
5. Επαλήθευση εμφάνισης τιμής: €49.99/μήνα
6. Ολοκλήρωση πληρωμής με έγκυρη κάρτα
7. Επαλήθευση δημιουργίας συνδρομής

Αποτελέσματα:

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικό Αποτέλεσμα	Status
• Η τιμή Premium συνδρομής εμφανίζεται σωστά • Το ποσό πληρωμής αντιστοιχεί στο Premium tier • Δημιουργείται συνδρομή με: - type: "Premium" - monthlyCost: 49.99 - classLimit: 20 - ptSessions: 4 - spaAccess: true • Η επιβεβαίωση επιτυχίας εμφανίζει τα οφέλη Premium • Ο χρήστης μπορεί άμεσα να κλείσει έως 20 μαθήματα	Το πραγματικό αποτέλεσμα συμφωνεί με το αναμενόμενο αποτέλεσμα και η λειτουργία εκτελέστηκε όπως προβλέπεται.	Επιτυχές

9. Test Case 9 - Όριο μεγέθους αρχείου (Προπονητής)

ID	Περιγραφή	Προϋποθέσεις
TC-UC1-009	Όριο μεγέθους αρχείου (Προπονητής)	- Ο χρήστης εγγράφεται ως Προπονητής - Ο χρήστης βρίσκεται στο βήμα μεταφόρτωσης εγγράφων

Βήματα για TC-UC1-009:

1. Μετάβαση σε εγγραφή προπονητή
2. Ολοκλήρωση προσωπικών στοιχείων
3. Προσπάθεια μεταφόρτωσης αρχείου βιογραφικού > 5MB
4. Παρατήρηση επικύρωσης

Αποτελέσματα:

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικό Αποτέλεσμα	Status
• Η μεταφόρτωση αρχείου απορρίπτεται με σφάλμα: "Το μέγεθος αρχείου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5MB" • Το κουμπί μεταφόρτωσης παραμένει απενεργοποιημένο • Ο χρήστης πρέπει να επιλέξει διαφορετικό αρχείο • Δεν μεταφορτώνεται αρχείο στον διακομιστή • Η αίτηση δεν υποβάλλεται	Το πραγματικό αποτέλεσμα συμφωνεί με το αναμενόμενο αποτέλεσμα και η λειτουργία εκτελέστηκε όπως προβλέπεται.	Επιτυχές

10. Test Case 10 - Μη έγκυρος τύπος αρχείου (Προπονητής)

ID	Περιγραφή	Προϋποθέσεις
TC-UC1-010	Μη έγκυρος τύπος αρχείου (Προπονητής)	• Ο χρήστης εγγράφεται ως Προπονητής • Ο χρήστης βρίσκεται στο βήμα μεταφόρτωσης εγγράφων

Βήματα για TC-UC1-010:

1. Μετάβαση σε εγγραφή προπονητή
2. Ολοκλήρωση προσωπικών στοιχείων
3. Προσπάθεια μεταφόρτωσης βιογραφικού ως .exe, .zip, ή .jpg
4. Παρατήρηση επικύρωσης

Αποτελέσματα:

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικό Αποτέλεσμα	Status
• Η μεταφόρτωση αρχείου απορρίπτεται: "Επιτρέπονται μόνο αρχεία PDF και DOC" • Το πεδίο εισαγωγής αρχείου καθαρίζεται • Ο χρήστης πρέπει να επιλέξει έγκυρη μορφή αρχείου • Η αίτηση δεν μπορεί να υποβληθεί	Το πραγματικό αποτέλεσμα συμφωνεί με το αναμενόμενο αποτέλεσμα και η λειτουργία εκτελέστηκε όπως προβλέπεται.	Επιτυχές

11. Test Case 11 -Πλοήγηση μπρος-πίσω στην φόρμα

ID	Περιγραφή	Προϋποθέσεις
TC-UC1-011	Πλοήγηση μπρος-πίσω στην φόρμα	Ο χρήστης βρίσκεται στη σελίδα εγγραφής

Βήματα για TC-UC1-011:

1. Μετάβαση στην εγγραφή χρήστη
2. Επιλογή ρόλου και κλικ "Συνέχεια"
3. Συμπλήρωση βήματος 1 (προσωπικά στοιχεία) και κλικ "Συνέχεια"
4. Στο βήμα 2, κλικ στο κουμπί "Πίσω"
5. Επαλήθευση διατήρησης δεδομένων
6. Κλικ ξανά "Συνέχεια"
7. Ολοκλήρωση εγγραφής

Αποτελέσματα:

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικό Αποτέλεσμα	Status
• Η κατάσταση φόρμας διατηρείται κατά την πλοήγηση πίσω • Τα δεδομένα που εισήχθησαν προηγουμένως παραμένουν στα πεδία • Ο δείκτης προόδου δείχνει το τρέχον βήμα • Ο χρήστης μπορεί να ολοκληρώσει την εγγραφή μετά την επιστροφή πίσω • Δεν υπάρχει απώλεια δεδομένων κατά την πλοήγηση	Το πραγματικό αποτέλεσμα συμφωνεί με το αναμενόμενο αποτέλεσμα και η λειτουργία εκτελέστηκε όπως προβλέπεται.	Επιτυχές

12. Test Case 12 - Επικύρωση αριθμού τηλεφώνου

ID	Περιγραφή	Προϋποθέσεις
TC-UC1-012	Επικύρωση αριθμού τηλεφώνου	Ο χρήστης βρίσκεται στη σελίδα εγγραφής

Βήματα για TC-UC1-012:

1. Μετάβαση στην εγγραφή χρήστη
2. Επιλογή ρόλου "Μέλος"
3. Εισαγωγή μη έγκυρων αριθμών τηλεφώνου:
 - "123" (πολύ μικρός)
 - "abcdefghij" (γράμματα)
 - "+30 123" (ελλιπής)
4. Προσπάθεια προχώρησης

Αποτελέσματα:

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικό Αποτέλεσμα	Status
- Σφάλμα επικύρωσης: "Παρακαλώ εισάγετε έγκυρο αριθμό τηλεφώνου" - Εμφανίζεται hint μορφής: "+30 XXX XXX XXXX" - Η υποβολή φόρμας μπλοκάρεται - Εφαρμόζεται inline styling σφάλματος	Το πραγματικό αποτέλεσμα συμφωνεί με το αναμενόμενο αποτέλεσμα και η λειτουργία εκτελέστηκε όπως προβλέπεται.	Επιτυχές

13. Test Case 13 - Επικύρωση υποχρεωτικών πεδίων

ID	Περιγραφή	Προϋποθέσεις
TC-UC1-013	Επικύρωση υποχρεωτικών πεδίων	Ο χρήστης βρίσκεται στη σελίδα εγγραφής

Βήματα για TC-UC1-013:

1. Μετάβαση στη διεύθυνση /register
2. Επιλογή ρόλου "Μέλος"
3. Αφήνοντας κενά τα υποχρεωτικά πεδία:
 - Όνομα
 - Επώνυμο
 - Email
 - Κωδικός πρόσβασης
4. Κλικ στο "Συνέχεια"

Αποτελέσματα:

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικό Αποτέλεσμα	Status
- Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος κάτω από κάθε κενό υποχρεωτικό πεδίο - Το κουμπί "Συνέχεια" παραμένει απενεργοποιημένο - Κόκκινα περιγράμματα επισημαίνουν τα ελλιπή πεδία - Η φόρμα δεν υποβάλλεται - Ο χρήστης παραμένει στο τρέχον βήμα	Το πραγματικό αποτέλεσμα συμφωνεί με το αναμενόμενο αποτέλεσμα και η λειτουργία εκτελέστηκε όπως προβλέπεται.	Επιτυχές

Περίπτωση Χρήσης 2 – Εγγραφή και Οδηγός Ενεργοποίησης

1. Test Case 1 – Επιτυχής κράτηση μαθήματος με διαθέσιμες θέσεις

ID	Περιγραφή	Προϋποθέσεις
TC-UC2-001	Επιτυχής κράτηση μαθήματος με διαθέσιμες θέσεις	• Ο χρήστης είναι συνδεδεμένος ως Μέλος • Ενεργή συνδρομή με διαθέσιμες κρατήσεις μαθημάτων • Το μάθημα "Morning Yoga" έχει διαθέσιμες θέσεις (enrolled < capacity) • Ο χρήστης πλοηγείται στο `/member` dashboard

Βήματα για TC-UC2-001:

1. Μετάβαση στο /member dashboard
2. Κλικ στην καρτέλα "Browse Classes"
3. Προβολή ημερολογίου μαθημάτων με διαθέσιμα μαθήματα
4. Κλικ στο μάθημα "Morning Yoga" (Δευτέρα, 9:00 πμ)
5. Επαλήθευση ανοίγματος modal με λεπτομέρειες μαθήματος:
 - Εκπαιδευτής: "Sarah Johnson"
 - Διαθέσιμες θέσεις: "5/20"
 - Διάρκεια: "60 λεπτά"
6. Κλικ στο κουμπί "Book This Class"
7. Επιβεβαίωση κράτησης στο διάλογο επιβεβαίωσης

Αποτελέσματα:

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικό Αποτέλεσμα	Status
• Το σύστημα καλεί findByld(classId) και ανακτά λεπτομέρειες μαθήματος • Επικύρωση διαθεσιμότητας: enrolled < capacity επιστρέφει true • Έλεγχος κατάστασης συνδρομής: status: "Active" επιβεβαιώθηκε • Δημιουργήθηκε κράτηση με:	Το πραγματικό αποτέλεσμα συμφωνεί με το αναμενόμενο αποτέλεσμα και η λειτουργία εκτελέστηκε όπως προβλέπεται.	Επιτυχές

- status: "confirmed" - bookingType: "class" - createdAt: DateTime.now() • Η εγγραφή μαθήματος αυξήθηκε: enrolled: enrolled + 1 • Αποστάλθηκε ειδοποίηση κράτησης στον προπονητή • Modal επιτυχίας: "Το μάθημα κλείστηκε επιτυχώς! Τα λέμε Δευτέρα στις 9:00 πμ." • Η κράτηση εμφανίζεται στην καρτέλα "My Schedule" του Μέλους		
---	--	--

2. Test Case 2 – Αποτυχία κράτησης - Μάθημα πλήρες (Εγγραφή σε λίστα αναμονής)

ID	Περιγραφή	Προϋποθέσεις
TC-UC2-002	Αποτυχία κράτησης - Μάθημα πλήρες (Εγγραφή σε λίστα αναμονής)	• Ο χρήστης είναι συνδεδεμένος ως Μέλος • Το μάθημα "HIIT Training" είναι σε πλήρη χωρητικότητα (enrolled == capacity)

Βήματα για TC-UC2-002:

1. Μετάβαση στο ημερολόγιο μαθημάτων
2. Κλικ στο πλήρες μάθημα "HIIT Training"
3. Παρατήρηση ένδειξης "Class Full"
4. Προβολή κουμπιού "Join Waitlist"
5. Κλικ στο "Join Waitlist"
6. Επιβεβαίωση εγγραφής σε λίστα αναμονής

Αποτελέσματα:

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικό Αποτέλεσμα	Status
• Το σύστημα επικυρώνει: enrolled >= capacity επιστρέφει true • Μήνυμα σφάλματος: "This class is currently full" • Εμφανίζεται κουμπί "Join Waitlist" αντί για "Book" • Το κλικ στη λίστα αναμονής δημιουργεί εγγραφή Waitlist: - position: calculatePosition(classId) - status: "waiting" - notified: false • Επιβεβαίωση: "Προστεθήκατε στη λίστα αναμονής στη θέση #3" • Η εγγραφή λίστας αναμονής εμφανίζεται στο Member dashboard	Το πραγματικό αποτέλεσμα συμφωνεί με το αναμενόμενο αποτέλεσμα και η λειτουργία εκτελέστηκε όπως προβλέπεται.	Επιτυχές

3. Test Case 3 – Αποτυχία κράτησης - Ληγμένη συνδρομή

ID	Περιγραφή	Προϋποθέσεις
TC-UC2-003	Αποτυχία κράτησης - Ληγμένη συνδρομή	• Ο χρήστης είναι συνδεδεμένος ως Μέλος • Η συνδρομή έχει λήξει (expiryDate < today)

Βήματα για TC-UC2-003:

1. Μετάβαση στο ημερολόγιο μαθημάτων
2. Προσπάθεια κλικ στο "Book This Class"
3. Παρατήρηση σφάλματος επικύρωσης

Αποτελέσματα:

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικό Αποτέλεσμα	Status
• Το σύστημα ελέγχει: checkMembershipStatus(memberId) • Η βάση επιστρέφει: status: "Expired" ή expiryDate < NOW() • Εμφανίζεται modal σφάλματος: "Η συνδρομή σας έχει λήξει. Παρακαλώ ανανεώστε για να κλείσετε μαθήματα." • Εμφανίζεται κουμπί "Renew Membership" • Δεν δημιουργείται κράτηση • Ο χρήστης ανακατευθύνεται στη σελίδα ανανέωσης συνδρομής αν κάνει κλικ	Το πραγματικό αποτέλεσμα συμφωνεί με το αναμενόμενο αποτέλεσμα και η λειτουργία εκτελέστηκε όπως προβλέπεται.	Επιτυχές

4. Test Case 4 – Αποτυχία κράτησης - Όριο μαθημάτων

ID	Περιγραφή	Προϋποθέσεις
TC-UC2-004	Αποτυχία κράτησης - Όριο μαθημάτων	• Ο χρήστης έχει Basic συνδρομή με classLimit: 10 • Ο χρήστης έχει ήδη 10 ενεργές κρατήσεις αυτόν τον μήνα

Βήματα για TC-UC2-004:

1. Μετάβαση στο ημερολόγιο μαθημάτων
2. Προσπάθεια κράτησης 11ου μαθήματος
3. Παρατήρηση επικύρωσης ορίου

Αποτελέσματα:

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικό Αποτέλεσμα	Status
• Το σύστημα μετρά τρέχουσες κρατήσεις: countBookings(memberId, thisMonth) • Επικυρώνει έναντι συνδρομής: currentBookings >= classLimit • Modal σφάλματος: "Έχετε φτάσει το μηνιαίο όριο μαθημάτων σας (10). Αναβαθμίστε σε Premium για περισσότερα μαθήματα." • Εμφανίζεται κουμπί "Upgrade Membership" • Δεν δημιουργείται κράτηση	Το πραγματικό αποτέλεσμα συμφωνεί με το αναμενόμενο αποτέλεσμα και η λειτουργία εκτελέστηκε όπως προβλέπεται.	Επιτυχές

5. Test Case 5 –

ID	Περιγραφή	Προϋποθέσεις
TC-UC2-005	Επιτυχής ακύρωση κράτησης	- Ο χρήστης έχει ενεργή κράτηση για το μάθημα "Yoga" αύριο - Η ακύρωση είναι εντός επιτρεπόμενου χρονικού πλαισίου (> 2 ώρες πριν το μάθημα)

Βήματα για TC-UC2-005:

1. Μετάβαση στην καρτέλα "My Schedule"
2. Εντοπισμός επερχόμενης κράτησης
3. Κλικ στο κουμπί "Cancel Booking"
4. Εισαγωγή λόγου ακύρωσης: "Σύγκρουση προγράμματος"
5. Επιβεβαίωση ακύρωσης

Αποτελέσματα:

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικό Αποτέλεσμα	Status
- Το σύστημα επικυρώνει το χρονικό πλαίσιο ακύρωσης - Η κράτηση ενημερώθηκε: - status: "cancelled" - cancelledAt: DateTime.now() - cancellationReason: "Σύγκρουση προγράμματος" - Η εγγραφή μαθήματος μειώθηκε: enrolled: enrolled - 1 - Αν υπάρχει λίστα αναμονής, ειδοποιείται το πρώτο άτομο στην ουρά - Επιβεβαίωση: "Η κράτηση ακυρώθηκε επιτυχώς" - Η κράτηση αφαιρείται από το "My Schedule" - Αποστέλλεται email επιβεβαίωσης ακύρωσης	Το πραγματικό αποτέλεσμα συμφωνεί με το αναμενόμενο αποτέλεσμα και η λειτουργία εκτελέστηκε όπως προβλέπεται.	Επιτυχές

6. Test Case 6 – Αποτυχία ακύρωσης - Πολύ αργά

ID	Περιγραφή	Προϋποθέσεις
TC-UC2-006	Αποτυχία ακύρωσης - Πολύ αργά	• Ο χρήστης έχει κράτηση για μάθημα που ξεκινά σε 1 ώρα • Πολιτική ακύρωσης: ελάχιστη προειδοποίηση 2 ωρών

Βήματα για TC-UC2-006:

1. Μετάβαση στο "My Schedule"
2. Προσπάθεια ακύρωσης επερχόμενου μαθήματος
3. Παρατήρηση επιβολής πολιτικής

Αποτελέσματα:

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικό Αποτέλεσμα	Status
• Το σύστημα υπολογίζει: $\text{classStartTime} - \text{now} < 2 \text{ hours}$ • Μήνυμα σφάλματος: "Οι ακυρώσεις πρέπει να γίνονται τουλάχιστον 2 ώρες πριν το μάθημα" • Το κουμπί ακύρωσης απενεργοποιείται ή εμφανίζει προειδοποίηση • Δεν επεξεργάζεται ακύρωση • Η κράτηση παραμένει ενεργή	Το πραγματικό αποτέλεσμα συμφωνεί με το αναμενόμενο αποτέλεσμα και η λειτουργία εκτελέστηκε όπως προβλέπεται.	Επιτυχές

7. Test Case 7 – Μετατροπή λίστας αναμονής σε κράτηση

ID	Περιγραφή	Προϋποθέσεις
TC-UC2-007		

Βήματα για TC-UC2-007:

1. Το Μέλος Α ακυρώνει κράτηση
2. Το σύστημα ελέγχει αυτόματα τη λίστα αναμονής
3. Ο χρήστης (θέση #1) λαμβάνει ειδοποίηση
4. Ο χρήστης κάνει κλικ στο σύνδεσμο ειδοποίησης
5. Ο χρήστης επιβεβαιώνει αποδοχή κράτησης
6. Επαλήθευση δημιουργίας κράτησης

Αποτελέσματα:

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικό Αποτέλεσμα	Status
• Η ακύρωση ενεργοποιεί: checkWaitlist(classId) • Το σύστημα βρίσκει: position: 1, status: "waiting" • Αποστέλλεται ειδοποίηση: "Μια θέση είναι διαθέσιμη για HIIT Training!" • Η ειδοποίηση περιλαμβάνει σύνδεσμο κράτησης (λήγει σε 1 ώρα) • Ο χρήστης κάνει κλικ και επιβεβαιώνει εντός χρονικού πλαισίου • Η εγγραφή λίστας αναμονής ενημερώθηκε: status: "converted" • Δημιουργήθηκε κράτηση με status: "confirmed" • Ο χρήστης αφαιρέθηκε από τη λίστα αναμονής • Οι υπόλοιπες θέσεις λίστας αναμονής ενημερώθηκαν (μείωση κατά 1)	Το πραγματικό αποτέλεσμα συμφωνεί με το αναμενόμενο αποτέλεσμα και η λειτουργία εκτελέστηκε όπως προβλέπεται.	Επιτυχές

8. Test Case 8 – Φιλτράρισμα μαθημάτων κατά κατηγορία

ID	Περιγραφή	Προϋποθέσεις
TC-UC2-008	Φιλτράρισμα μαθημάτων κατά κατηγορία	Ο χρήστης βρίσκεται στο ημερολόγιο μαθημάτων

Βήματα για TC-UC2-008:

1. Μετάβαση στο ημερολόγιο μαθημάτων
2. Κλικ στο dropdown "Category"
3. Επιλογή κατηγορίας "Yoga"
4. Παρατήρηση φιλτραρισμένων αποτελεσμάτων

Αποτελέσματα:

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικό Αποτέλεσμα	Status
• Το σύστημα καλεί: <code>findAll({category: "Yoga", status: "Active"})</code> • Εμφανίζονται μόνο μαθήματα Yoga • Άλλες κατηγορίες κρύβονται • Ο αριθμός μαθημάτων ενημερώνεται για να εμφανίσει τον φιλτραρισμένο αριθμό • Το φίλτρο μπορεί να καθαριστεί για να εμφανιστούν όλα τα μαθήματα	Το πραγματικό αποτέλεσμα συμφωνεί με το αναμενόμενο αποτέλεσμα και η λειτουργία εκτελέστηκε όπως προβλέπεται.	Επιτυχές

9. Test Case 9 – Προβολή προγράμματος μαθημάτων ανά ημέρα

ID	Περιγραφή	Προϋποθέσεις
TC-UC2-009	Προβολή προγράμματος μαθημάτων ανά ημέρα	Ο χρήστης βρίσκεται στο ημερολόγιο μαθημάτων

Βήματα για TC-UC2-009:

1. Μετάβαση στο ημερολόγιο μαθημάτων
2. Προβολή εβδομαδιαίας διάταξης ημερολογίου
3. Κλικ σε συγκεκριμένη ημέρα (π.χ. "Τετάρτη")
4. Επαλήθευση εμφάνισης μαθημάτων μόνο για αυτή την ημέρα
5. Πλοήγηση στην επόμενη/προηγούμενη εβδομάδα

Αποτελέσματα:

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικό Αποτέλεσμα	Status
• Το ημερολόγιο εμφανίζει 7 ημέρες με μαθήματα • Το κλικ στην ημέρα φιλτράρει για να εμφανίσει μόνο το πρόγραμμα αυτής της ημέρας • Τα μαθήματα ταξινομούνται κατά ώρα (από νωρίτερο σε αργότερο) • Οι κενές ημέρες εμφανίζουν "No classes scheduled" • Η πλοήγηση εβδομάδας λειτουργεί σωστά • Η τρέχουσα ημέρα επισημαίνεται	Το πραγματικό αποτέλεσμα συμφωνεί με το αναμενόμενο αποτέλεσμα και η λειτουργία εκτελέστηκε όπως προβλέπεται.	Επιτυχές

10. Test Case 10 – Πρόληψη διπλής κράτησης

ID	Περιγραφή	Προϋποθέσεις
TC-UC2-010	Πρόληψη διπλής κράτησης	Ο χρήστης έχει ήδη επιβεβαιωμένη κράτηση για "Yoga - Δευτέρα 9:00 πμ"

Βήματα για TC-UC2-010:

1. Μετάβαση στο ημερολόγιο μαθημάτων
2. Προσπάθεια κράτησης του ίδιου μαθήματος ξανά
3. Παρατήρηση επικύρωσης

Αποτελέσματα:

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικό Αποτέλεσμα	Status
• Το σύστημα ελέγχει: findOne({memberId, classId, status: "confirmed"}) • Βρέθηκε υπάρχουσα κράτηση • Μήνυμα σφάλματος: "Έχετε ήδη κράτηση για αυτό το μάθημα" • Το κουμπί "Book" απενεργοποιείται ή αντικαθίσταται με "Already Booked" • Δεν δημιουργείται διπλή κράτηση	Το πραγματικό αποτέλεσμα συμφωνεί με το αναμενόμενο αποτέλεσμα και η λειτουργία εκτελέστηκε όπως προβλέπεται.	Επιτυχές

11. Test Case 11 – Email επιβεβαίωσης κράτησης

ID	Περιγραφή	Προϋποθέσεις
TC-UC2-011	Email επιβεβαίωσης κράτησης	• Ο χρήστης κλείνει επιτυχώς ένα μάθημα

Βήματα για TC-UC2-011:

1. Ολοκλήρωση επιτυχημένης κράτησης μαθήματος
2. Έλεγχος εισερχομένων email
3. Επαλήθευση περιεχομένων email

Αποτελέσματα:

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικό Αποτέλεσμα	Status
• Λαμβάνεται email εντός 2 λεπτών • Το email περιέχει: - Όνομα και κατηγορία μαθήματος - Ημερομηνία και ώρα - Όνομα εκπαιδευτή - Τοποθεσία/Αριθμός αίθουσας - Πολιτική ακύρωσης - Σύνδεσμος "Add to Calendar" • Το email αποστέλλεται από: noreply@fithub.com • Το όνομα μέλους είναι εξατομικευμένο στον χαιρετισμό	Το πραγματικό αποτέλεσμα συμφωνεί με το αναμενόμενο αποτέλεσμα και η λειτουργία εκτελέστηκε όπως προβλέπεται.	Επιτυχές

12. Test Case 12 – Ειδοποίηση προπονητή για κράτηση

ID	Περιγραφή	Προϋποθέσεις
TC-UC2-012	Ειδοποίηση προπονητή για κράτηση	• Ο προπονητής είναι συνδεδεμένος στο σύστημα • Το μέλος κλείνει μάθημα του προπονητή

Βήματα για TC-UC2-012:

1. Το μέλος κλείνει μάθημα που διδάσκει ο προπονητής
2. Ο προπονητής προβάλλει ειδοποιήσεις
3. Επαλήθευση λεπτομερειών ειδοποίησης

Αποτελέσματα:

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικό Αποτέλεσμα	Status
• Δημιουργήθηκε ειδοποίηση με: - type: "new_booking" - title: "Νέα κράτηση για το μάθημά σας" - content: "[Όνομα Μέλους] έκλεισε το μάθημά σας [Όνομα Μαθήματος]" • Η ειδοποίηση εμφανίζεται στο trainer dashboard • Ο αριθμός badge αυξάνεται • Η ειδοποίηση σημειώνεται ως μη αναγνωσμένη	Το πραγματικό αποτέλεσμα συμφωνεί με το αναμενόμενο αποτέλεσμα και η λειτουργία εκτελέστηκε όπως προβλέπεται.	Επιτυχές

Περίπτωση Χρήσης 3 – Δημιουργία Προσωπικού Σχεδίου Γυμναστικής από Γυμναστή

1. Test Case 1 – Δημιουργία προσωπικού προγράμματος προπόνησης επιτυχώς

ID	Περιγραφή	Προϋποθέσεις
TC-UC3-001	Δημιουργία προσωπικού προγράμματος προπόνησης επιτυχώς	• Ο χρήστης είναι συνδεδεμένος ως Προπονητής • Ο προπονητής έχει τουλάχιστον έναν ανατεθειμένο πελάτη • Ο προπονητής πλοηγείται στο `/trainer#programs`

Βήματα για TC-UC3-001:

1. Μετάβαση στο trainer dashboard
2. Κλικ στο κουμπί "Create Program"
3. Επιλογή τύπου προγράμματος: "Workout Program"
4. Συμπλήρωση λεπτομερειών προγράμματος:
 - Όνομα: "Weight Loss Challenge"
 - Στόχος: "Απώλεια 10kg σε 12 εβδομάδες"
 - Διάρκεια: "12 εβδομάδες"
 - Δυσκολία: "Intermediate"
 - Εβδομαδιαία συχνότητα: "4 συνεδρίες"
5. Επιλογή στόχου: "Personal" (ανάθεση σε συγκεκριμένο πελάτη)
6. Επιλογή πελάτη: "John Doe"
7. Κλικ στο "Next: Add Exercises"
8. Αναζήτηση και προσθήκη ασκήσεων:
 - "Barbell Squat" (4 sets, 12 reps, 60kg)
 - "Running" (30 λεπτά)
 - "Push-ups" (3 sets, 15 reps)
9. Κλικ στο "Preview Program"
10. Ανασκόπηση περίληψης
11. Κλικ στο "Create Program"

Αποτελέσματα:

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικό Αποτέλεσμα	Status
• Η φόρμα δημιουργίας προγράμματος εμφανίζεται με όλα τα πεδία • Το dropdown πελατών συμπληρώνεται με τους πελάτες του προπονητή • Η βιβλιοθήκη ασκήσεων φορτώνει με ασκήσεις με δυνατότητα αναζήτησης • Δημιουργήθηκε πρόγραμμα με: - programId: generated - status: "active" - programType: "personal" - startDate: today - endDate: today + 12 weeks • Συνδέθηκαν ασκήσεις στο πρόγραμμα (3 ασκήσεις προστέθηκαν) • Αποστάλθηκε ειδοποίηση στον ανατεθειμένο πελάτη • Modal επιτυχίας: "Το πρόγραμμα προπόνησης δημιουργήθηκε επιτυχώς!" • Το πρόγραμμα εμφανίζεται στη λίστα προγραμμάτων του προπονητή • Ο πελάτης μπορεί να δει το πρόγραμμα στο dashboard του	Το πραγματικό αποτέλεσμα συμφωνεί με το αναμενόμενο αποτέλεσμα και η λειτουργία εκτελέστηκε όπως προβλέπεται.	Επιτυχές

2. Test Case 2 – Δημιουργία ομαδικού προγράμματος προπόνησης επιτυχώς

ID	Περιγραφή	Προϋποθέσεις
TC-UC3-002	Δημιουργία ομαδικού προγράμματος προπόνησης επιτυχώς	• Ο χρήστης είναι συνδεδεμένος ως Προπονητής

Βήματα για TC-UC3-002:

1. Κλικ στο "Create Program"
2. Επιλογή τύπου: "Workout Program"
3. Συμπλήρωση λεπτομερειών προγράμματος (όπως στο TC-UC3-001)
4. Επιλογή στόχου: "All Members"
5. Προσθήκη 5 ασκήσεων
6. Κλικ στο "Create Program"

Αποτελέσματα:

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικό Αποτέλεσμα	Status
• Δημιουργήθηκε πρόγραμμα με programType: "group" • Καμία συγκεκριμένη ανάθεση μέλους • Αποστάλθηκε ειδοποίηση σε ΟΛΑ τα μέλη • Το πρόγραμμα είναι ορατό σε όλα τα μέλη στα "Available Programs" • Οποιοδήποτε μέλος μπορεί να εγγραφεί • Το μήνυμα επιτυχίας υποδεικνύει ότι δημιουργήθηκε ομαδικό πρόγραμμα	Το πραγματικό αποτέλεσμα συμφωνεί με το αναμενόμενο αποτέλεσμα και η λειτουργία εκτελέστηκε όπως προβλέπεται.	Επιτυχές

3. Test Case 3 – Δημιουργία διατροφικού προγράμματος επιτυχώς

ID	Περιγραφή	Προϋποθέσεις
TC-UC3-003	Δημιουργία διατροφικού προγράμματος επιτυχώς	Ο χρήστης είναι συνδεδεμένος ως Προπονητής

Βήματα για TC-UC3-003:

1. Κλικ στο "Create Program"
2. Επιλογή τύπου: "Nutrition Plan"
3. Συμπλήρωση λεπτομερειών διατροφικού προγράμματος:
 - Όνομα: "High Protein Diet"
 - Στόχος: "Αύξηση μυϊκής μάζας"
 - Διάρκεια: "8 εβδομάδες"
4. Προσθήκη σχεδίων γευμάτων και οδηγιών
5. Ανάθεση σε πελάτη
6. Κλικ στο "Create Program"

Αποτελέσματα:

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικό Αποτέλεσμα	Status
- Εμφανίζονται πεδία φόρμας ειδικά για διατροφή - Δημιουργήθηκε πρόγραμμα με programType: "nutrition" - Αποθηκεύτηκαν οδηγίες διατροφής - Ο πελάτης λαμβάνει ειδοποίηση διατροφικού προγράμματος - Το πρόγραμμα είναι προσβάσιμο στην καρτέλα διατροφής του πελάτη	Το πραγματικό αποτέλεσμα συμφωνεί με το αναμενόμενο αποτέλεσμα και η λειτουργία εκτελέστηκε όπως προβλέπεται.	Επιτυχές

4. Test Case 4 – Αποτυχία δημιουργίας προγράμματος (Ελλιπή υποχρεωτικά πεδία)

ID	Περιγραφή	Προϋποθέσεις
TC-UC3-004	Αποτυχία δημιουργίας προγράμματος (Ελλιπή υποχρεωτικά πεδία)	Ο χρήστης είναι συνδεδεμένος ως Προπονητής

Βήματα για TC-UC3-004:

1. Κλικ στο "Create Program"
2. Αφήνοντας κενά υποχρεωτικά πεδία:
 - Όνομα (κενό)
 - Διάρκεια (μη επιλεγμένη)
 - Στόχος (κενός)
3. Κλικ στο "Next"

Αποτελέσματα:

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικό Αποτέλεσμα	Status
- Εμφανίζονται σφάλματα επικύρωσης: - "Το όνομα προγράμματος είναι υποχρεωτικό" - "Η διάρκεια είναι υποχρεωτική" - "Ο στόχος είναι υποχρεωτικός" - Το κουμπί "Next" παραμένει απενεργοποιημένο - Η φόρμα δεν προχωράει στο επόμενο βήμα - Τα πεδία σφάλματος επισημαίνονται με κόκκινο - Δεν δημιουργείται πρόγραμμα	Το πραγματικό αποτέλεσμα συμφωνεί με το αναμενόμενο αποτέλεσμα και η λειτουργία εκτελέστηκε όπως προβλέπεται.	Επιτυχές

5. Test Case 5 – Αποτυχία δημιουργίας προγράμματος (Δεν προστέθηκαν ασκήσεις)

ID	Περιγραφή	Προϋποθέσεις
TC-UC3-005	Αποτυχία δημιουργίας προγράμματος (Δεν προστέθηκαν ασκήσεις)	Ο χρήστης είναι συνδεδεμένος ως Προπονητής

Βήματα για TC-UC3-005:

1. Δημιουργία προγράμματος με έγκυρες λεπτομέρειες
2. Μετάβαση στο βήμα επιλογής ασκήσεων
3. Να μην προστεθούν ασκήσεις
4. Προσπάθεια δημιουργίας προγράμματος

Αποτελέσματα:

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικό Αποτέλεσμα	Status
- Σφάλμα επικύρωσης: "Παρακαλώ προσθέστε τουλάχιστον μία άσκηση στο πρόγραμμα" - Το κουμπί "Create Program" είναι απενεργοποιημένο - Δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η δημιουργία προγράμματος - Ο χρήστης πρέπει να προσθέσει τουλάχιστον 1 άσκηση	Το πραγματικό αποτέλεσμα συμφωνεί με το αναμενόμενο αποτέλεσμα και η λειτουργία εκτελέστηκε όπως προβλέπεται.	Επιτυχές

6. Test Case 6 – Προσθήκη άσκησης από βιβλιοθήκη

ID	Περιγραφή	Προϋποθέσεις
TC-UC3-006	Προσθήκη άσκησης από βιβλιοθήκη	Ο χρήστης βρίσκεται στο βήμα ασκήσεων δημιουργίας προγράμματος

Βήματα για TC-UC3-006:

1. Στη δημιουργία προγράμματος, φτάστε στο βήμα ασκήσεων
2. Κλικ στο "Add Exercise"
3. Αναζήτηση για "Squat" στη βιβλιοθήκη ασκήσεων
4. Επιλογή "Barbell Squat"
5. Διαμόρφωση παραμέτρων:
 - Sets: 4
 - Reps: 12
 - Weight: 80kg
6. Κλικ στο "Add to Program"

Αποτελέσματα:

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικό Αποτέλεσμα	Status
• Ανοίγει modal βιβλιοθήκης ασκήσεων • Η αναζήτηση φιλτράρει ασκήσεις σωστά • Εμφανίζονται λεπτομέρειες άσκησης (μυϊκές ομάδες, εξοπλισμός) • Τα πεδία παραμέτρων είναι επεξεργάσιμα • Η άσκηση προστίθεται στη λίστα προγράμματος • Ο μετρητής ασκήσεων αυξάνεται • Μπορούν να προστεθούν πολλαπλές ασκήσεις	Το πραγματικό αποτέλεσμα συμφωνεί με το αναμενόμενο αποτέλεσμα και η λειτουργία εκτελέστηκε όπως προβλέπεται.	Επιτυχές

7. Test Case 7 – Αφαίρεση άσκησης από πρόγραμμα

ID	Περιγραφή	Προϋποθέσεις
TC-UC3-007	Αφαίρεση άσκησης από πρόγραμμα	Ο χρήστης έχει προσθέσει ασκήσεις στο πρόγραμμα

Βήματα για TC-UC3-007:

1. Προσθήκη 3 ασκήσεων στο πρόγραμμα
2. Κλικ στο "Remove" στη δεύτερη άσκηση
3. Επιβεβαίωση αφαίρεσης
4. Επαλήθευση ενημέρωσης λίστας ασκήσεων

Αποτελέσματα:

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικό Αποτέλεσμα	Status
• Διάλογος επιβεβαίωσης: "Αφαίρεση αυτής της άσκησης;" • Η άσκηση αφαιρείται από τη λίστα • Οι υπόλοιπες ασκήσεις επαναταξινομούνται • Ο μετρητής ασκήσεων μειώνεται • Μπορούν να προστεθούν ακόμα περισσότερες ασκήσεις • Καμία επίδραση σε αποθηκευμένα προγράμματα (μόνο σχέδιο)	Το πραγματικό αποτέλεσμα συμφωνεί με το αναμενόμενο αποτέλεσμα και η λειτουργία εκτελέστηκε όπως προβλέπεται.	Επιτυχές

8. Test Case 8 – Προεπισκόπηση προγράμματος πριν τη δημιουργία

ID	Περιγραφή	Προϋποθέσεις
TC-UC3-008	Προεπισκόπηση προγράμματος πριν τη δημιουργία	Ο χρήστης έχει συμπληρώσει λεπτομέρειες προγράμματος και ασκήσεις

Βήματα για TC-UC3-008:

1. Ολοκλήρωση λεπτομερειών προγράμματος και προσθήκη ασκήσεων
2. Κλικ στο "Preview Program"
3. Ανασκόπηση modal προεπισκόπησης
4. Κλικ στο "Edit" για αλλαγές
5. Επιστροφή στην προεπισκόπηση
6. Κλικ στο "Create Program"

Αποτελέσματα:

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικό Αποτέλεσμα	Status
• Το modal προεπισκόπησης εμφανίζει: - Όνομα και στόχο προγράμματος - Διάρκεια και συχνότητα - Πλήρη λίστα ασκήσεων με παραμέτρους - Ανατεθειμένο πελάτη/ομάδα • Το κουμπί "Edit" επιστρέφει στη φόρμα με διατηρημένα δεδομένα • Το κουμπί "Create" οριστικοποιεί το πρόγραμμα • Η προεπισκόπηση αντικατοπτρίζει με ακρίβεια τα εισαχθέντα δεδομένα	Το πραγματικό αποτέλεσμα συμφωνεί με το αναμενόμενο αποτέλεσμα και η λειτουργία εκτελέστηκε όπως προβλέπεται.	Επιτυχές

9. Test Case 9 – Επεξεργασία υπάρχοντος προγράμματος προπόνησης

ID	Περιγραφή	Προϋποθέσεις
TC-UC3-001	Επεξεργασία υπάρχοντος προγράμματος προπόνησης	Ο χρήστης έχει δημιουργήσει πρόγραμμα "Weight Loss Challenge"

Βήματα για TC-UC3-009:

1. Μετάβαση στο "My Programs"
2. Επιλογή υπάρχοντος προγράμματος "Weight Loss Challenge"
3. Κλικ στο "Edit Program"
4. Τροποποίηση:
 - Αλλαγή διάρκειας από 12 σε 16 εβδομάδες
 - Προσθήκη 2 νέων ασκήσεων
 - Ενημέρωση παραμέτρων 1 άσκησης
5. Κλικ στο "Save Changes"

Αποτελέσματα:

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικό Αποτέλεσμα	Status
• Η φόρμα επεξεργασίας προσυμπληρώνεται με τρέχοντα δεδομένα • Οι αλλαγές αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων • Η χρονική σήμανση updatedAt ενημερώνεται • Ο ανατεθειμένος πελάτης λαμβάνει ειδοποίηση ενημέρωσης • Διατηρείται ιστορικό έκδοσης προγράμματος • Μήνυμα επιτυχίας: "Το πρόγραμμα ενημερώθηκε επιτυχώς"	Το πραγματικό αποτέλεσμα συμφωνεί με το αναμενόμενο αποτέλεσμα και η λειτουργία εκτελέστηκε όπως προβλέπεται.	Επιτυχές

10. Test Case 10 – Διαγραφή προγράμματος προπόνησης

ID	Περιγραφή	Προϋποθέσεις
TC-UC3-0010	Διαγραφή προγράμματος προπόνησης	Ο χρήστης έχει δημιουργημένο πρόγραμμα

Βήματα για TC-UC3-010:

1. Μετάβαση στο "My Programs"
2. Επιλογή προγράμματος για διαγραφή
3. Κλικ στο "Delete Program"
4. Επιβεβαίωση διαγραφής στο διάλογο
5. Επαλήθευση αφαίρεσης προγράμματος

Αποτελέσματα:

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικό Αποτέλεσμα	Status
- Διάλογος επιβεβαίωσης: "Διαγραφή αυτού του προγράμματος; Αυτή η ενέργεια δεν μπορεί να αναιρεθεί." - Η κατάσταση προγράμματος ενημερώνεται σε status: "deleted" (soft delete) - Το πρόγραμμα αφαιρείται από την ενεργή λίστα - Ο πελάτης ειδοποιείται για την αφαίρεση του προγράμματος - Διατηρούνται ιστορικά δεδομένα για αναλύσεις - Επιτυχία: "Το πρόγραμμα διαγράφηκε επιτυχώς"	Το πραγματικό αποτέλεσμα συμφωνεί με το αναμενόμενο αποτέλεσμα και η λειτουργία εκτελέστηκε όπως προβλέπεται.	Επιτυχές

11. Test Case 11 – Μη έγκυρες τιμές διάρκειας

ID	Περιγραφή	Προϋποθέσεις
TC-UC3-0011	Μη έγκυρες τιμές διάρκειας	• Ο χρήστης δημιουργεί πρόγραμμα

Βήματα για TC-UC3-011:

1. Δημιουργία προγράμματος
2. Εισαγωγή μη έγκυρων διαρκειών:
 - 0 εβδομάδες
 - 100 εβδομάδες
 - -5 εβδομάδες
 - "abc" (μη αριθμητικό)
3. Προσπάθεια προχώρησης

Αποτελέσματα:

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικό Αποτέλεσμα	Status
• Σφάλματα επικύρωσης: - "Η διάρκεια πρέπει να είναι μεταξύ 1 και 52 εβδομάδων" - "Παρακαλώ εισάγετε έγκυρο αριθμό" • Το πεδίο επισημαίνεται με σφάλμα • Δεν μπορεί να προχωρήσει με μη έγκυρη τιμή • Εμφανίζεται hint χρήσιμου εύρους	Το πραγματικό αποτέλεσμα συμφωνεί με το αναμενόμενο αποτέλεσμα και η λειτουργία εκτελέστηκε όπως προβλέπεται.	Επιτυχές

12. Test Case 12 – Ειδοποίηση προγράμματος στον πελάτη

ID	Περιγραφή	Προϋποθέσεις
TC-UC3-0012	Ειδοποίηση προγράμματος στον πελάτη	• Ο προπονητής δημιουργεί πρόγραμμα για πελάτη

Βήματα για TC-UC3-012:

1. Ολοκλήρωση δημιουργίας προγράμματος
2. Σύνδεση ως ανατεθειμένος πελάτης
3. Έλεγχος ειδοποιήσεων
4. Επαλήθευση λήψης email

Αποτελέσματα:

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικό Αποτέλεσμα	Status
• Δημιουργήθηκε ειδοποίηση εντός εφαρμογής: - type: "new_program" - title: "Νέο πρόγραμμα προπόνησης ανατέθηκε" • Αποστάλθηκε email στον πελάτη με λεπτομέρειες προγράμματος • Εμφανίζεται badge ειδοποίησης • Το κλικ ανοίγει λεπτομέρειες προγράμματος • Το email περιλαμβάνει επισκόπηση προγράμματος και ημερομηνία έναρξης	Το πραγματικό αποτέλεσμα συμφωνεί με το αναμενόμενο αποτέλεσμα και η λειτουργία εκτελέστηκε όπως προβλέπεται.	Επιτυχές

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 4 – ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

1. Test Case 1 – Επιτυχής ανάθεση εργασίας σε υπάλληλο

ID	Περιγραφή	Προϋποθέσεις
TC-UC4-001	Επιτυχής ανάθεση εργασίας σε υπάλληλο	• Ο χρήστης είναι συνδεδεμένος ως Manager • Υπάρχει τουλάχιστον ένας ενεργός υπάλληλος (Προπονητής ή Ρεσεψιονίστ) • Ο Manager πλοηγείται στο `/manager#tasks`

Βήματα για TC-UC4-001:

1. Μετάβαση στην καρτέλα Tasks στο manager dashboard
2. Κλικ στο κουμπί "Add Task"
3. Συμπλήρωση λεπτομερειών εργασίας:
 - Τίτλος: "Greet Members at Entrance"
 - Περιγραφή: "Welcome members and assist with check-ins"
 - Τύπος: "Member Service"
 - Ανάθεση σε: "John Smith"
 - Προθεσμία: Αυριανή ημερομηνία
 - Συχνότητα: "Daily"
4. Κλικ στο "Assign Task"
5. Επαλήθευση επιβεβαίωσης επιτυχίας

Αποτελέσματα:

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικό Αποτέλεσμα	Status
• Ανοίγει modal φόρμας εργασίας • Το dropdown υπαλλήλων συμπληρώνεται με ενεργό προσωπικό • Δημιουργήθηκε εργασία με: - taskId: generated - status: "Pending" - priority: υπολογίζεται με βάση την προθεσμία - assignedAt: DateTime.now() • Αποστάλθηκε push notification στον John Smith	Το πραγματικό αποτέλεσμα συμφωνεί με το αναμενόμενο αποτέλεσμα και η λειτουργία εκτελέστηκε όπως προβλέπεται.	Επιτυχές

• Ο αριθμός badge αυξήθηκε στο dashboard του υπαλλήλου • Modal επιτυχίας: "Η εργασία ανατέθηκε επιτυχώς στον John Smith" • Η εργασία εμφανίζεται στη λίστα εργασιών του manager • Ο υπάλληλος λαμβάνει ειδοποίηση εντός εφαρμογής		
---	--	--

2. Test Case 2 – Ανάθεση επαναλαμβανόμενης εβδομαδιαίας εργασίας

ID	Περιγραφή	Προϋποθέσεις
TC-UC4-002	Ανάθεση επαναλαμβανόμενης εβδομαδιαίας εργασίας	• Ο χρήστης είναι συνδεδεμένος ως Manager

Βήματα για TC-UC4-002:

1. Κλικ στο "Add Task"
2. Συμπλήρωση λεπτομερειών:
 - Τίτλος: "Equipment Maintenance Check"
 - Τύπος: "Maintenance"
 - Συχνότητα: "Weekly"
 - Ανάθεση σε: "Lisa Anderson"
 - Προθεσμία: Κάθε Παρασκευή
3. Κλικ στο "Assign Task"

Αποτελέσματα:

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικό Αποτέλεσμα	Status
• Δημιουργήθηκε εργασία με frequency: "Weekly" • Το σύστημα δημιουργεί αυτόματα επαναλαμβανόμενες εμφανίσεις • Ο υπάλληλος λαμβάνει ειδοποίηση για την επερχόμενη εμφάνιση • Οι ολοκληρωμένες εργασίες δημιουργούν αυτόματα την επόμενη εμφάνιση • Το επαναλαμβανόμενο μοτίβο είναι ορατό στις λεπτομέρειες εργασίας	Το πραγματικό αποτέλεσμα συμφωνεί με το αναμενόμενο αποτέλεσμα και η λειτουργία εκτελέστηκε όπως προβλέπεται.	Επιτυχές

3. Test Case 3 – Αποτυχία ανάθεσης εργασίας (Ελλιπή υποχρεωτικά πεδία)

ID	Περιγραφή	Προϋποθέσεις
TC-UC4-003	Αποτυχία ανάθεσης εργασίας (Ελλιπή υποχρεωτικά πεδία)	• Ο χρήστης είναι συνδεδεμένος ως Manager

Βήματα για TC-UC4-003:

1. Κλικ στο "Add Task"
2. Αφήνοντας κενά υποχρεωτικά πεδία:
 - Τίτλος (κενός)
 - Ανάθεση σε (μη επιλεγμένο)
 - Προθεσμία (μη ορισμένη)
3. Κλικ στο "Assign Task"

Αποτελέσματα:

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικό Αποτέλεσμα	Status
• Εμφανίζονται σφάλματα επικύρωσης: - "Ο τίτλος εργασίας είναι υποχρεωτικός" - "Παρακαλώ επιλέξτε έναν υπάλληλο" - "Η προθεσμία είναι υποχρεωτική" • Το κουμπί "Assign Task" παραμένει απενεργοποιημένο • Δεν δημιουργείται εργασία στη βάση δεδομένων • Η φόρμα παραμένει ανοιχτή για διόρθωση	Το πραγματικό αποτέλεσμα συμφωνεί με το αναμενόμενο αποτέλεσμα και η λειτουργία εκτελέστηκε όπως προβλέπεται.	Επιτυχές

4. Test Case 4 – Υπάλληλος σημειώνει εργασία ως Σε Εξέλιξη

ID	Περιγραφή	Προϋποθέσεις
TC-UC4-004	Υπάλληλος σημειώνει εργασία ως Σε Εξέλιξη	• Ο υπάλληλος είναι συνδεδεμένος ως John Smith • Έχει εκκρεμή εργασία ανατεθειμένη

Βήματα για TC-UC4-004:

1. Ο υπάλληλος προβάλλει ειδοποιήσεις
2. Κάνει κλικ στην ειδοποίηση εργασίας
3. Αναθεωρεί λεπτομέρειες εργασίας
4. Κάνει κλικ στο κουμπί "Start Task"
5. Επιβεβαιώνει αλλαγή κατάστασης

Αποτελέσματα:

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικό Αποτέλεσμα	Status
• Η εργασία ενημερώθηκε με: - status: "In Progress" - startedAt: DateTime.now() • Το badge κατάστασης αλλάζει χρώμα σε μπλε • Ο Manager λαμβάνει ειδοποίηση αλλαγής κατάστασης • Η εργασία μετακινείται στην ενότητα "In Progress" στο dashboard • Η παρακολούθηση χρόνου ξεκινά	Το πραγματικό αποτέλεσμα συμφωνεί με το αναμενόμενο αποτέλεσμα και η λειτουργία εκτελέστηκε όπως προβλέπεται.	Επιτυχές

5. Test Case 5 – Υπάλληλος ολοκληρώνει εργασία

ID	Περιγραφή	Προϋποθέσεις
TC-UC4-005	Υπάλληλος ολοκληρώνει εργασία	• Ο υπάλληλος έχει εργασία σε κατάσταση "In Progress"

Βήματα για TC-UC4-005:

1. Ο υπάλληλος ανοίγει εργασία
2. Κάνει κλικ στο "Mark as Complete"
3. (Προαιρετικά) Προσθέτει σημειώσεις ολοκλήρωσης
4. Επιβεβαιώνει ολοκλήρωση

Αποτελέσματα:

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικό Αποτέλεσμα	Status
• Η εργασία ενημερώθηκε με: - status: "Completed" - completedAt: DateTime.now() • Αποστάλθηκε ειδοποίηση Manager • Η εργασία μετακινείται στη λίστα ολοκληρωμένων • Ενημερώνονται τα στατιστικά ολοκλήρωσης • Αν είναι επαναλαμβανόμενη, δημιουργείται αυτόματα η επόμενη εμφάνιση • Εμφανίζεται μήνυμα επιτυχίας στον υπάλληλο	Το πραγματικό αποτέλεσμα συμφωνεί με το αναμενόμενο αποτέλεσμα και η λειτουργία εκτελέστηκε όπως προβλέπεται.	Επιτυχές

6. Test Case 6 – Ειδοποίηση εκπρόθεσμης εργασίας

ID	Περιγραφή	Προϋποθέσεις
TC-UC4-006	Ειδοποίηση εκπρόθεσμης εργασίας	• Η προθεσμία εργασίας έχει παρέλθει • Η κατάσταση εργασίας είναι ακόμα "Pending"

Βήματα για TC-UC4-006:

1. Αναμονή για παρέλευση προθεσμίας εργασίας (ή προσομοίωση ημερομηνίας συστήματος)
2. Έλεγχος ειδοποιήσεων υπαλλήλου
3. Έλεγχος ειδοποιήσεων manager

Αποτελέσματα:

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικό Αποτέλεσμα	Status
• Το σύστημα εντοπίζει εκπρόθεσμες εργασίες (deadline < NOW(), status != "Completed") • Αποστέλλεται ειδοποίηση εκπρόθεσμης στον υπάλληλο • Αποστέλλεται ειδοποίηση κλιμάκωσης στον manager • Η εργασία σημειώνεται με δείκτη εκπρόθεσμης (κόκκινη σημαία) • Η προτεραιότητα εργασίας αυτο-ανεβαίνει • Αποστέλλεται email υπενθύμισης αν εκπρόθεσμη > 24 ώρες	Το πραγματικό αποτέλεσμα συμφωνεί με το αναμενόμενο αποτέλεσμα και η λειτουργία εκτελέστηκε όπως προβλέπεται.	Επιτυχές

7. Test Case 7 – Φιλτράρισμα εργασιών κατά κατάσταση

ID	Περιγραφή	Προϋποθέσεις
TC-UC4-007	Φιλτράρισμα εργασιών κατά κατάσταση	• Ο Manager προβάλλει λίστα εργασιών

Βήματα για TC-UC4-007:

1. Ο Manager προβάλλει λίστα εργασιών
2. Κλικ στο "Filter by Status"
3. Επιλογή "In Progress"
4. Επαλήθευση φιλτραρισμένων αποτελεσμάτων
5. Εκκαθάριση φίλτρου

Αποτελέσματα:

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικό Αποτέλεσμα	Status
• Εμφανίζονται μόνο εργασίες "In Progress" • Ο αριθμός εργασιών ενημερώνεται για να εμφανίσει τον φιλτραρισμένο αριθμό • Το φίλτρο διατηρείται κατά τη διάρκεια της συνεδρίας • Το "Clear Filter" επαναφέρει όλες τις εργασίες • Μπορούν να συνδυαστούν πολλαπλά φίλτρα	Το πραγματικό αποτέλεσμα συμφωνεί με το αναμενόμενο αποτέλεσμα και η λειτουργία εκτελέστηκε όπως προβλέπεται.	Επιτυχές

8. Test Case 8 – Διαγραφή εργασίας

ID	Περιγραφή	Προϋποθέσεις
TC-UC4-008	Διαγραφή εργασίας	Ο Manager έχει εκκρεμή εργασία

Βήματα για TC-UC4-008:

1. Ο Manager επιλέγει εκκρεμή εργασία
2. Κάνει κλικ στο "Delete Task"
3. Επιβεβαιώνει διαγραφή
4. Επαλήθευση αφαίρεσης εργασίας

Αποτελέσματα:

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικό Αποτέλεσμα	Status
• Διάλογος επιβεβαίωσης: "Διαγραφή αυτής της εργασίας; Ο υπάλληλος θα ειδοποιηθεί." • Η εργασία σημειώνεται ως διαγραμμένη (soft delete) • Ο υπάλληλος λαμβάνει ειδοποίηση ακύρωσης • Η εργασία αφαιρείται από τις ενεργές λίστες • Ενημερώνεται το αρχείο καταγραφής ελέγχου • Δεν μπορούν να διαγραφούν ολοκληρωμένες εργασίες	Το πραγματικό αποτέλεσμα συμφωνεί με το αναμενόμενο αποτέλεσμα και η λειτουργία εκτελέστηκε όπως προβλέπεται.	Επιτυχές

9. Test Case 9 – Προβολή στατιστικών ολοκλήρωσης εργασιών

ID	Περιγραφή	Προϋποθέσεις
TC-UC4-009	Προβολή στατιστικών ολοκλήρωσης εργασιών	• Ο Manager πλοηγείται στην καρτέλα Tasks

Βήματα για TC-UC4-009:

1. Ο Manager πλοηγείται στην καρτέλα Tasks
2. Προβολή πίνακα στατιστικών
3. Έλεγχος μετρικών ολοκλήρωσης

Αποτελέσματα:

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικό Αποτέλεσμα	Status
• Το dashboard εμφανίζει: - Σύνολο εργασιών - Αριθμός και ποσοστό ολοκληρωμένων - Αριθμός σε εξέλιξη - Αριθμός εκκρεμών - Αριθμός εκπρόθεσμων • Τα στατιστικά ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο • Τα γραφήματα οπτικοποιούν τη διανομή εργασιών • Διατίθενται εξαγωγήμες αναφορές	Το πραγματικό αποτέλεσμα συμφωνεί με το αναμενόμενο αποτέλεσμα και η λειτουργία εκτελέστηκε όπως προβλέπεται.	Επιτυχές

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 5 – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ

1. Test Case 1 – Επιτυχής δημιουργία καμπάνιας μάρκετινγκ με promo code

ID	Περιγραφή	Προϋποθέσεις
TC-UC5-001	Επιτυχής δημιουργία καμπάνιας μάρκετινγκ με promo code	• Ο χρήστης είναι συνδεδεμένος ως Manager • Ο Manager πλοηγείται στο `/manager#campaigns`

Βήματα για TC-UC5-001:

1. Κλικ στο "Create Campaign"
2. Συμπλήρωση λεπτομερειών καμπάνιας:
 - Όνομα: "Summer Fitness Boost"
 - Περιγραφή: "Get fit for summer with 20% off"
 - Προϋπολογισμός: "5000"
 - Ημερομηνία Έναρξης: Σήμερα
 - Ημερομηνία Λήξης: +30 ημέρες
3. Δημιουργία promo code:
 - Κλικ στο "Generate Code"
 - Κωδικός που δημιουργήθηκε: "SUMMER20"
 - Έκπτωση: 20%
 - Μέγιστες Χρήσεις: 100
4. Επιλογή καναλιών μάρκετινγκ:
 - Social Media (40%)
 - Email (30%)
 - SMS (30%)
5. Προεπισκόπηση καμπάνιας
6. Κλικ στο "Create Campaign"

Αποτελέσματα:

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικό Αποτέλεσμα	Status
• Δημιουργήθηκε καμπάνια με status: "Active" • Δημιουργήθηκε PromoCode συνδεδεμένο με την καμπάνια • Ανατέθηκαν κανάλια μάρκετινγκ με ποσοστά προϋπολογισμού • Ο promo code είναι ορατός στη σελίδα συνδρομής μελών • Modal επιτυχίας: "Η καμπάνια δημιουργήθηκε! Promo Code: SUMMER20" • Η καμπάνια εμφανίζεται στη λίστα καμπανιών	Το πραγματικό αποτέλεσμα συμφωνεί με το αναμενόμενο αποτέλεσμα και η λειτουργία εκτελέστηκε όπως προβλέπεται.	Επιτυχές

2. Test Case 2 –

ID	Περιγραφή	Προϋποθέσεις
TC-UC5-002	Δημιουργία promo code (Έλεγχος διπλότυπου)	• Ο χρήστης δημιουργεί καμπάνια • Υπάρχει ήδη promo code "EXISTING20"

Βήματα για TC-UC5-002:

1. Δημιουργία καμπάνιας
2. Εισαγωγή υπάρχοντος promo code: "EXISTING20"
3. Προσπάθεια προχώρησης

Αποτελέσματα:

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικό Αποτέλεσμα	Status
• Το σύστημα ελέγχει: findOne({code: "EXISTING20"}) • Σφάλμα: "Ο κωδικός χρησιμοποιείται ήδη. Δοκιμάστε άλλον." • Πρέπει να δημιουργηθεί ή να εισαχθεί διαφορετικός κωδικός • Δεν μπορεί να δημιουργηθεί καμπάνια με διπλότυπο κωδικό	Το πραγματικό αποτέλεσμα συμφωνεί με το αναμενόμενο αποτέλεσμα και η λειτουργία εκτελέστηκε όπως προβλέπεται.	Επιτυχές

3. Test Case 3 – Επικύρωση προϋπολογισμού καμπάνιας

ID	Περιγραφή	Προϋποθέσεις
TC-UC5-003	Επικύρωση προϋπολογισμού καμπάνιας	• Ο χρήστης δημιουργεί καμπάνια

Βήματα για TC-UC5-003:

1. Δημιουργία καμπάνιας
2. Εισαγωγή προϋπολογισμού: "0" ή αρνητική τιμή
3. Προσπάθεια δημιουργίας

Αποτελέσματα:

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικό Αποτέλεσμα	Status
• Σφάλμα επικύρωσης: "Ο προϋπολογισμός πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 0" • Δεν μπορεί να προχωρήσει με μη έγκυρο προϋπολογισμό • Χρήσιμο hint: "Ελάχιστος προϋπολογισμός: €100"	Το πραγματικό αποτέλεσμα συμφωνεί με το αναμενόμενο αποτέλεσμα και η λειτουργία εκτελέστηκε όπως προβλέπεται.	Επιτυχές

4. Test Case 4 – Κατανομή προϋπολογισμού καναλιών μάρκετινγκ

ID	Περιγραφή	Προϋποθέσεις
TC-UC5-004	Κατανομή προϋπολογισμού καναλιών μάρκετινγκ	Ο χρήστης δημιουργεί καμπάνια με προϋπολογισμό €5000

Βήματα για TC-UC5-004:

1. Δημιουργία καμπάνιας με προϋπολογισμό €5000
2. Ανάθεση καναλιών:
 - Social Media: 50%
 - Email: 30%
 - SMS: 20%
3. Επαλήθευση υπολογισμών

Αποτελέσματα:

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικό Αποτέλεσμα	Status
- Τα συνολικά ποσοστά πρέπει να ισούνται με 100% - Υπολογισμοί προϋπολογισμού καναλιών: - Social: €2500 - Email: €1500 - SMS: €1000 - Εμφανίζεται ανάλυση προϋπολογισμού σε πραγματικό χρόνο - Δεν μπορεί να αποθηκευτεί αν ποσοστά != 100%	Το πραγματικό αποτέλεσμα συμφωνεί με το αναμενόμενο αποτέλεσμα και η λειτουργία εκτελέστηκε όπως προβλέπεται.	Επιτυχές

5. Test Case 5 – Μέλος προβάλλει ενεργούς promo codes

ID	Περιγραφή	Προϋποθέσεις
TC-UC5-005	Μέλος προβάλλει ενεργούς promo codes	- Υπάρχει ενεργή καμπάνια με promo code - Το μέλος είναι συνδεδεμένο

Βήματα για TC-UC5-005:

1. Το μέλος πλοηγείται στο /member#membership
2. Προβολή ενότητας "Active Promotions"
3. Κλικ σε κάρτα promo

Αποτελέσματα:

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικό Αποτέλεσμα	Status
- Εμφανίζονται όλοι οι ενεργοί promo codes με: - String κωδικού - Ποσοστό έκπτωσης - Ημερομηνία λήξης - Όνομα καμπάνιας - Οι κωδικοί ταξινομούνται κατά λήξη (πιο σύντομη πρώτα) - Το κλικ αυτο-συμπληρώνει τον κωδικό στη φόρμα πληρωμής - Οι ληγμένοι κωδικοί δεν εμφανίζονται	Το πραγματικό αποτέλεσμα συμφωνεί με το αναμενόμενο αποτέλεσμα και η λειτουργία εκτελέστηκε όπως προβλέπεται.	Επιτυχές

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 6 – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΠΡΩΘΗΣΗΣ

1. Test Case 1 – Προβολή στατιστικών απόδοσης καμπάνιας

ID	Περιγραφή	Προϋποθέσεις
TC-UC6-001	Προβολή στατιστικών απόδοσης καμπάνιας	- Ο χρήστης είναι συνδεδεμένος ως Manager - Υπάρχει ενεργή καμπάνια με δεδομένα χρήσης - Ο Manager πλοηγείται στο `/manager#campaigns`

Βήματα για TC-UC6-001:

1. Κλικ σε υπάρχουσα καμπάνια "Summer Fitness Boost"
2. Κλικ στην καρτέλα "Performance"
3. Προβολή dashboard στατιστικών

Αποτελέσματα:

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικό Αποτέλεσμα	Status
- Εμφανίζονται μετρήσεις καμπάνιας: - Σύνολο Χρήσεων Promo Code - Συνολικές Εγγραφές (conversions) - Δημιουργημένα Έσοδα - ROI (Return on Investment) - Ποσοστό Μετατροπής - Εμφανίζεται κατανομή ανά κανάλι μάρκετινγκ - Γραφήματα ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο - Όλα τα δεδομένα φορτώνουν < 2 δευτερόλεπτα	Το πραγματικό αποτέλεσμα συμφωνεί με το αναμενόμενο αποτέλεσμα και η λειτουργία εκτελέστηκε όπως προβλέπεται.	Επιτυχές

2. Test Case 2 – Φιλτράρισμα στατιστικών ανά εύρος ημερομηνιών

ID	Περιγραφή	Προϋποθέσεις
TC-UC6-002	Φιλτράρισμα στατιστικών ανά εύρος ημερομηνιών	• Ο Manager προβάλλει στατιστικές καμπάνιας • Η καμπάνια έχει δεδομένα για 30+ ημέρες

Βήματα για TC-UC6-002:

1. Κλικ στο "Date Range Filter"
2. Επιλογή εύρους: "Τελευταίες 7 Ημέρες"
3. Επαλήθευση φιλτραρισμένων αποτελεσμάτων
4. Αλλαγή σε "Custom Range": 1-15 Μαΐου
5. Επαλήθευση ενημερωμένων δεδομένων

Αποτελέσματα:

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικό Αποτέλεσμα	Status
• Τα δεδομένα φιλτράρονται για το επιλεγμένο εύρος • Ενημερώνονται όλες οι μετρήσεις (χρήσεις, conversions, έσοδα) • Τα γραφήματα ενημερώνονται αναλόγως • Η επιλογή εύρους παραμένει κατά τη διάρκεια της συνεδρίας • Το custom range επιτρέπει επιλογή οποιασδήποτε έγκυρης περιόδου	Το πραγματικό αποτέλεσμα συμφωνεί με το αναμενόμενο αποτέλεσμα και η λειτουργία εκτελέστηκε όπως προβλέπεται.	Επιτυχές

3. Test Case 3 – Παρακολούθηση απόδοσης promo code

ID	Περιγραφή	Προϋποθέσεις
TC-UC6-003	Παρακολούθηση απόδοσης promo code	• Η καμπάνια έχει promo code "SUMMER20" • Το promo code έχει χρησιμοποιηθεί πολλές φορές

Βήματα για TC-UC6-003:

1. Προβολή λεπτομερειών καμπάνιας
2. Κλικ στην ενότητα "Promo Code Performance"
3. Προβολή αναλυτικών στοιχείων κωδικού

Αποτελέσματα:

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικό Αποτέλεσμα	Status
• Εμφανίζονται στατιστικά promo code: - Σύνολο Χρήσεων: 45/100 - Επιτυχημένες Μετατροπές: 38 - Αποτυχημένες Προσπάθειες: 7 - Μέσο Ποσό Παραγγελίας με Κωδικό - Συνολική Έκπτωση που Δόθηκε • Εμφανίζεται πρόοδος προς μέγιστη χρήση (progress bar) • Εμφανίζεται λίστα πρόσφατων χρήσεων με timestamps • Δυνατότητα εξαγωγής λεπτομερειών χρήσης	Το πραγματικό αποτέλεσμα συμφωνεί με το αναμενόμενο αποτέλεσμα και η λειτουργία εκτελέστηκε όπως προβλέπεται.	Επιτυχές

4. Test Case 4 – Εξαγωγή αναφοράς απόδοσης καμπάνιας

ID	Περιγραφή	Προϋποθέσεις
TC-UC6-004	Εξαγωγή αναφοράς απόδοσης καμπάνιας	• Ο Manager προβάλλει στατιστικές καμπάνιας

Βήματα για TC-UC6-004:

1. Κλικ στο "Export Report"
2. Επιλογή μορφής: "CSV"
3. Επιλογή μετρήσεων για συμπερίληψη
4. Κλικ στο "Download"
5. Επαλήθευση αρχείου που κατέβηκε

Αποτελέσματα:

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικό Αποτέλεσμα	Status
• Δημιουργείται αρχείο CSV με: - Όνομα Καμπάνιας - Εύρος Ημερομηνιών - Όλες οι βασικές μετρήσεις (χρήσεις, conversions, ROI) - Ανάλυση ανά κανάλι - Ανάλυση ανά ημέρα • Το όνομα αρχείου: "campaign_summer_fitness_2026-05-11.csv" • Το αρχείο κατεβαίνει άμεσα • Δυνατότητα επιλογής PDF ή Excel format	Το πραγματικό αποτέλεσμα συμφωνεί με το αναμενόμενο αποτέλεσμα και η λειτουργία εκτελέστηκε όπως προβλέπεται.	Επιτυχές

5. Test Case 5 – Ακρίβεια υπολογισμού ROI

ID	Περιγραφή	Προϋποθέσεις
TC-UC6-005	Ακρίβεια υπολογισμού ROI	• Καμπάνια με γνωστά δεδομένα: - Προϋπολογισμός: €5000 - Έσοδα από conversions: €8500

Βήματα για TC-UC6-005:

1. Προβολή dashboard καμπάνιας
2. Επαλήθευση υπολογισμού ROI
3. Επαλήθευση τύπου: $((\text{Έσοδα} - \text{Κόστος}) / \text{Κόστος}) \times 100$

Αποτελέσματα:

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικό Αποτέλεσμα	Status
• Υπολογισμός ROI: - $\text{ROI} = ((8500 - 5000) / 5000) \times 100 = 70\%$ • Εμφανίζεται: "ROI: +70%" • Πράσινο χρώμα για θετικό ROI • Εμφανίζεται σύγκριση με μέσο όρο καμπανιών • Εμφανίζεται breakdown ανά κανάλι μάρκετινγκ • Όλοι οι υπολογισμοί στρογγυλοποιούνται σε 2 δεκαδικά	Το πραγματικό αποτέλεσμα συμφωνεί με το αναμενόμενο αποτέλεσμα και η λειτουργία εκτελέστηκε όπως προβλέπεται.	Επιτυχές

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 7 – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΈΚΠΤΩΣΗΣ ΑΠΟ ΜΕΛΟΣ

1. Test Case 1 – Επιτυχής εφαρμογή έγκυρου promo code

ID	Περιγραφή	Προϋποθέσεις
TC-UC7-001	Επιτυχής εφαρμογή έγκυρου promo code	• Το μέλος είναι συνδεδεμένο • Υπάρχει ενεργός promo code "SUMMER20" (20% έκπτωση) • Το μέλος πλοηγείται στο `/member#membership`

Βήματα για TC-UC7-001:

1. Επιλογή πλάνου συνδρομής: "Premium" (€49.99/μήνα)
2. Κλικ στο "Apply Promo Code"
3. Εισαγωγή κωδικού: "SUMMER20"
4. Κλικ στο "Apply"
5. Επαλήθευση έκπτωσης
6. Προχώρηση στην πληρωμή

Αποτελέσματα:

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικό Αποτέλεσμα	Status
• Το σύστημα ελέγχει: <code>findOne({code: "SUMMER20", status: "Active"})</code> • Επικύρωση: <code>expiryDate > NOW()</code> και <code>usageCount < maxUses</code> • Εφαρμογή έκπτωσης: - Αρχική τιμή: €49.99 - Έκπτωση 20%: -€10.00 - Τελική τιμή: €39.99 • Εμφανίζεται πράσινο badge: "Promo code applied! 20% off" • Η έκπτωση εμφανίζεται στη σύνοψη πληρωμής • Το πεδίο promo code κλειδώνεται μέχρι να αφαιρεθεί	Το πραγματικό αποτέλεσμα συμφωνεί με το αναμενόμενο αποτέλεσμα και η λειτουργία εκτελέστηκε όπως προβλέπεται.	Επιτυχές

2. Test Case 2 – Απόρριψη μη έγκυρου promo code

ID	Περιγραφή	Προϋποθέσεις
TC-UC7-002	Απόρριψη μη έγκυρου promo code	• Το μέλος είναι στη σελίδα πληρωμής

Βήματα για TC-UC7-002:

1. Εισαγωγή μη έγκυρου κωδικού: "INVALID123"
2. Κλικ στο "Apply"
3. Παρατήρηση μηνύματος σφάλματος

Αποτελέσματα:

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικό Αποτέλεσμα	Status
• Το σύστημα ελέγχει: findOne({code: "INVALID123"}) • Επιστρέφεται: null (δεν βρέθηκε) • Εμφανίζεται κόκκινο μήνυμα σφάλματος: "Μη έγκυρος promo code. Παρακαλώ ελέγξτε και δοκιμάστε ξανά." • Δεν εφαρμόζεται έκπτωση • Η τιμή παραμένει αμετάβλητη • Το πεδίο εισαγωγής καθαρίζεται για νέα προσπάθεια	Το πραγματικό αποτέλεσμα συμφωνεί με το αναμενόμενο αποτέλεσμα και η λειτουργία εκτελέστηκε όπως προβλέπεται.	Επιτυχές

3. Test Case 3 – Χειρισμός ληγμένου promo code

ID	Περιγραφή	Προϋποθέσεις
TC-UC7-003	Χειρισμός ληγμένου promo code	Υπάρχει promo code "EXPIRED10" με expiryDate: χθες

Βήματα για TC-UC7-003:

1. Εισαγωγή ληγμένου κωδικού: "EXPIRED10"
2. Κλικ στο "Apply"
3. Παρατήρηση απόρριψης

Αποτελέσματα:

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικό Αποτέλεσμα	Status
• Το σύστημα βρίσκει τον κωδικό • Επικύρωση: expiryDate < NOW() επιστρέφει true • Μήνυμα σφάλματος: "Αυτός ο promo code έληξε στις [ημερομηνία]. Δείτε τις ενεργές προσφορές μας." • Δεν εφαρμόζεται έκπτωση • Εμφανίζεται link: "Δείτε ενεργούς κωδικούς" • Ο ληγμένος κωδικός δεν εμφανίζεται στη λίστα ενεργών προσφορών	Το πραγματικό αποτέλεσμα συμφωνεί με το αναμενόμενο αποτέλεσμα και η λειτουργία εκτελέστηκε όπως προβλέπεται.	Επιτυχές

4. Test Case 4 – Επιβολή ορίου χρήσης promo code

ID	Περιγραφή	Προϋποθέσεις
TC-UC7-004	Επιβολή ορίου χρήσης promo code	- Υπάρχει promo code "LIMITED5" με: - maxUses: 100 - usageCount: 100 (πλήρης χρήση)

Βήματα για TC-UC7-004:

- Εισαγωγή κωδικού που έχει φτάσει το όριο: "LIMITED5"
- Κλικ στο "Apply"
- Παρατήρηση απόρριψης

Αποτελέσματα:

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικό Αποτέλεσμα	Status
- Το σύστημα ελέγχει: <code>usageCount >= maxUses</code> - Επιστρέφει: <code>true</code> (το όριο επιτεύχθηκε) - Μήνυμα σφάλματος: "Αυτός ο promo code έχει φτάσει το μέγιστο όριο χρήσης." - Δεν εφαρμόζεται έκπτωση - Προτείνονται εναλλακτικοί ενεργοί κωδικοί (αν υπάρχουν) - Ο κωδικός αφαιρείται από τη δημόσια λίστα προσφορών	Το πραγματικό αποτέλεσμα συμφωνεί με το αναμενόμενο αποτέλεσμα και η λειτουργία εκτελέστηκε όπως προβλέπεται.	Επιτυχές

5. Test Case 5 – Επιβεβαίωση πληρωμής με εφαρμοσμένη έκπτωση

ID	Περιγραφή	Προϋποθέσεις
TC-UC7-005	Επιβεβαίωση πληρωμής με εφαρμοσμένη έκπτωση	- Το μέλος έχει εφαρμόσει promo code "SUMMER20" - Η έκπτωση έχει υπολογιστεί: €39.99 (από €49.99)

Βήματα για TC-UC7-005:

- Επαλήθευση σύνοψης πληρωμής
- Εισαγωγή στοιχείων κάρτας:
 - Card Number: "4111111111111111"
 - CVV: "123"
 - Expiry: "12/28"
- Κλικ στο "Complete Payment"
- Επαλήθευση επιτυχούς πληρωμής

Αποτελέσματα:

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικό Αποτέλεσμα	Status
- Η πληρωμή επεξεργάζεται για το ποσό με έκπτωση: €39.99 - Δημιουργείται Transaction με: - originalAmount: €49.99 - discountApplied: €10.00 - finalAmount: €39.99 - promoCodeId: [ID του SUMMER20] - status: "Completed" - Το usageCount του promo code αυξάνεται +1 - Δημιουργείται Membership με τύπο "Premium" - Modal επιτυχίας: "Πληρωμή επιτυχής! Εξοικονομήσατε €10.00 με τον κωδικό SUMMER20" - Email επιβεβαίωσης με ανάλυση έκπτωσης	Το πραγματικό αποτέλεσμα συμφωνεί με το αναμενόμενο αποτέλεσμα και η λειτουργία εκτελέστηκε όπως προβλέπεται.	Επιτυχές

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 8 – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΗ

1. Test Case 1 – Ο Trainer προβάλλει τη λίστα πελατών του

ID	Περιγραφή	Προϋποθέσεις
TC-UC8-001	Ο Trainer προβάλλει τη λίστα πελατών του	- Ο χρήστης είναι συνδεδεμένος ως Trainer - Ο Trainer έχει τουλάχιστον 3 ενεργούς πελάτες - Ο Trainer πλοηγείται στο `/trainer#clients`

Βήματα για TC-UC8-001:

1. Πλοηγείται στην καρτέλα "My Clients"
2. Προβολή λίστας πελατών
3. Κλικ σε πελάτη "John Doe"
4. Προβολή προφίλ και ιστορικού πελάτη

Αποτελέσματα:

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικό Αποτέλεσμα	Status
• Το σύστημα καλεί: <code>findAll({trainerId: currentTrainer.id, status: "Active"})</code> • Εμφανίζεται λίστα πελατών με: - Όνομα πελάτη - Τρέχουσα πρόοδος (%) - Τελευταία μέτρηση (ημερομηνία) - Ενεργό πρόγραμμα προπόνησης - Επόμενη προγραμματισμένη συνεδρία • Οι πελάτες ταξινομούνται κατά τελευταία δραστηριότητα • Το κλικ στον πελάτη ανοίγει λεπτομερές dashboard • Φόρτωση < 1 δευτερόλεπτο	Το πραγματικό αποτέλεσμα συμφωνεί με το αναμενόμενο αποτέλεσμα και η λειτουργία εκτελέστηκε όπως προβλέπεται.	Επιτυχές

2. Test Case 2 – Προσθήκη μετρήσεων πελάτη

ID	Περιγραφή	Προϋποθέσεις
TC-UC8-002	Προσθήκη μετρήσεων πελάτη	• Ο Trainer έχει επιλέξει πελάτη "John Doe" • Ο Trainer βρίσκεται στο προφίλ του πελάτη

Βήματα για TC-UC8-002:

1. Κλικ στο "Add Measurement"
2. Συμπλήρωση δεδομένων:
 - Βάρος: "85.5 kg"
 - Ύψος: "180 cm"
 - Σωματικό Λίπος: "18%"
 - Μυϊκή Μάζα: "65 kg"
 - Περιφέρεια Μέσης: "88 cm"
 - Περιφέρεια Στήθους: "102 cm"
3. Προσθήκη σημειώσεων: "Καλή πρόοδος αυτόν τον μήνα"
4. Κλικ στο "Save Measurement"

Αποτελέσματα:

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικό Αποτέλεσμα	Status
• Δημιουργείται ClientMeasurement με: - clientId: John Doe's ID - trainerId: current trainer ID - measuredAt: DateTime.now() - Όλες οι μετρήσεις αποθηκευμένες - notes: "Καλή πρόοδος αυτόν τον μήνα" • Modal επιτυχίας: "Οι μετρήσεις καταγράφηκαν επιτυχώς!" • Οι μετρήσεις εμφανίζονται στο timeline προόδου • Ενημερώνονται αυτόματα τα γραφήματα	Το πραγματικό αποτέλεσμα συμφωνεί με το αναμενόμενο αποτέλεσμα και η λειτουργία εκτελέστηκε όπως προβλέπεται.	Επιτυχές

• Ο πελάτης λαμβάνει ειδοποίηση με τις νέες μετρήσεις		
---	--	--

3. Test Case 3 – Επικύρωση μη έγκυρων τιμών μετρήσεων

ID	Περιγραφή	Προϋποθέσεις
TC-UC8-003	Επικύρωση μη έγκυρων τιμών μετρήσεων	• Ο Trainer προσπαθεί να προσθέσει μετρήσεις

Βήματα για TC-UC8-003:

1. Κλικ στο "Add Measurement"
2. Εισαγωγή μη έγκυρων τιμών:
 - Βάρος: "500 kg" (υπερβολικά υψηλό)
 - Σωματικό Λίπος: "150%" (πάνω από 100%)
 - Ύψος: "-10 cm" (αρνητική τιμή)
3. Προσπάθεια αποθήκευσης

Αποτελέσματα:

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικό Αποτέλεσμα	Status
• Εμφανίζονται σφάλματα επικύρωσης: - "Το βάρος πρέπει να είναι μεταξύ 30-300 kg" - "Το σωματικό λίπος πρέπει να είναι 0-100%" - "Το ύψος πρέπει να είναι θετική τιμή (100-250 cm)" • Τα πεδία με σφάλματα επισημαίνονται με κόκκινο • Το κουμπί "Save" παραμένει απενεργοποιημένο • Δεν δημιουργείται καταχώρηση στη βάση δεδομένων • Εμφανίζονται χρήσιμα hints για έγκυρα εύρη τιμών	Το πραγματικό αποτέλεσμα συμφωνεί με το αναμενόμενο αποτέλεσμα και η λειτουργία εκτελέστηκε όπως προβλέπεται.	Επιτυχές

4. Test Case 4 – Ορισμός στόχων για πελάτη

ID	Περιγραφή	Προϋποθέσεις
TC-UC8-004	Ορισμός στόχων για πελάτη	• Ο Trainer βρίσκεται στο προφίλ πελάτη "John Doe" • Τρέχουσες μετρήσεις: Βάρος 85.5 kg, Σωματικό Λίπος 18%

Βήματα για TC-UC8-004:

1. Κλικ στο "Set Goals"
2. Ορισμός στόχων:
 - Στόχος Βάρους: "80 kg"
 - Στόχος Σωματικού Λίπους: "12%"
 - Στόχος Μυϊκής Μάζας: "68 kg"
 - Ημερομηνία Στόχου: +3 μήνες
3. Προσθήκη σημειώσεων: "Εστίαση σε απώλεια λίπους και κτίσιμο μυών"
4. Κλικ στο "Save Goals"

Αποτελέσματα:

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικό Αποτέλεσμα	Status
• Δημιουργούνται ClientGoal records με: - clientId: John Doe's ID - goalType: "weight", "bodyFat", "muscleMass" - currentValue: τρέχουσες μετρήσεις - targetValue: στοχευόμενες τιμές - deadline: +3 μήνες από σήμερα - status: "Active" • Εμφανίζονται progress bars για κάθε στόχο • Υπολογισμός απόστασης από στόχο: - Βάρος: 5.5 kg να χάσει - Σωματικό Λίπος: 6% να μειώσει	Το πραγματικό αποτέλεσμα συμφωνεί με το αναμενόμενο αποτέλεσμα και η λειτουργία εκτελέστηκε όπως προβλέπεται.	Επιτυχές

• Ο πελάτης λαμβάνει ειδοποίηση με τους νέους στόχους • Οι στόχοι εμφανίζονται στο dashboard του πελάτη • Εβδομαδιαίες υπενθυμίσεις προόδου ενεργοποιούνται		
---	--	--

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 9 – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΕΛΑΤΗ

1. Test Case 1 – Υποβολή αξιολόγησης τάξης από μέλος

ID	Περιγραφή	Προϋποθέσεις
TC-UC9-001	Υποβολή αξιολόγησης τάξης από μέλος	• Το μέλος είναι συνδεδεμένο • Το μέλος παρακολούθησε την τάξη "Morning Yoga" (status: "Completed") • Το μέλος πλοηγείται στο `/member#history`

Βήματα για TC-UC9-001:

1. Προβολή ιστορικού ολοκληρωμένων τάξεων
2. Κλικ στο "Rate Class" για "Morning Yoga"
3. Συμπλήρωση αξιολόγησης:
 - Βαθμολογία: 5 αστέρια
 - Κατηγορίες βαθμολογίας:
 - Ποιότητα Διδασκαλίας: 5/5
 - Δυσκολία: 3/5
 - Ατμόσφαιρα: 5/5
 - Σχόλια: "Εξαιρετική τάξη! Η Sarah είναι υπέροχη εκπαιδευτρια."
4. Κλικ στο "Submit Review"

Αποτελέσματα:

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικό Αποτέλεσμα	Status
• Δημιουργείται Review με: - memberId: current member ID - classId: Morning Yoga ID - trainerId: Sarah's ID - rating: 5 - subcategories: {teaching: 5, difficulty: 3, atmosphere: 5} - comment: "Εξαιρετική τάξη!..." - status: "Published" - createdAt: DateTime.now()	Το πραγματικό αποτέλεσμα συμφωνεί με το αναμενόμενο αποτέλεσμα και η λειτουργία εκτελέστηκε όπως προβλέπεται.	Επιτυχές

• Modal επιτυχίας: "Ευχαριστούμε για την αξιολόγησή σας!" • Η κριτική εμφανίζεται στη σελίδα της τάξης • Ο trainer λαμβάνει ειδοποίηση για τη νέα κριτική • Ενημερώνεται η μέση βαθμολογία της τάξης		
--	--	--

2. Test Case 2 – Απόρριψη ακατάλληλου περιεχομένου κριτικής

ID	Περιγραφή	Προϋποθέσεις
TC-UC9-002	Απόρριψη ακατάλληλου περιεχομένου κριτικής	• Το μέλος υποβάλλει αξιολόγηση

Βήματα για TC-UC9-002:

1. Κλικ στο "Rate Class"
2. Συμπλήρωση βαθμολογίας: 1 αστέρι
3. Εισαγωγή ακατάλληλων σχολίων:
 - Βρισιές ή προσβλητική γλώσσα
 - Spam URLs
 - Προσωπικές επιθέσεις
4. Προσπάθεια υποβολής

Αποτελέσματα:

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικό Αποτέλεσμα	Status
• Το σύστημα ελέγχει περιεχόμενο με content moderation filter • Ανιχνεύονται ακατάλληλες λέξεις ή patterns • Εμφανίζεται προειδοποίηση: "Το σχόλιό σας περιέχει ακατάλληλο περιεχόμενο. Παρακαλώ αναθεωρήστε." • Επισημαίνονται τα προβληματικά τμήματα • Δεν δημιουργείται Review μέχρι να διορθωθεί • Επαναλαμβανόμενες προσπάθειες καταγράφονται για moderation • Προτείνεται επικοινωνητική γλώσσα	Το πραγματικό αποτέλεσμα συμφωνεί με το αναμενόμενο αποτέλεσμα και η λειτουργία εκτελέστηκε όπως προβλέπεται.	Επιτυχές

3. Test Case 3 – Ο Trainer προβάλλει τις κριτικές του

ID	Περιγραφή	Προϋποθέσεις
TC-UC9-003	Ο Trainer προβάλλει τις κριτικές του	- Ο χρήστης είναι συνδεδεμένος ως Trainer "Sarah Johnson" - Η Sarah έχει λάβει τουλάχιστον 10 κριτικές - Ο Trainer πλοηγείται στο `/trainer#reviews`

Βήματα για TC-UC9-003:

1. Πλοηγείται στην καρτέλα "My Reviews"
2. Προβολή λίστας κριτικών
3. Φιλτράρισμα κατά βαθμολογία: "5 αστέρια"
4. Προβολή λεπτομερειών κριτικής

Αποτελέσματα:

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικό Αποτέλεσμα	Status
• Το σύστημα καλεί: <code>findAll({trainerId: Sarah's ID, status: "Published"})</code> • Εμφανίζονται όλες οι κριτικές με: - Βαθμολογία (αστέρια) - Όνομα μέλους (ή ανώνυμο αν επιλέχθηκε) - Σχόλια - Ημερομηνία - Όνομα τάξης • Στατιστικά στοιχεία dashboard: - Μέση βαθμολογία: 4.7/5 - Σύνολο κριτικών: 45 - Κατανομή αστεριών (5★: 38, 4★: 5, 3★: 2, etc.) • Φιλτράρισμα λειτουργεί σωστά • Κριτικές ταξινομημένες κατά ημερομηνία (νεότερες πρώτα)	Το πραγματικό αποτέλεσμα συμφωνεί με το αναμενόμενο αποτέλεσμα και η λειτουργία εκτελέστηκε όπως προβλέπεται.	Επιτυχές

4. Test Case 4 – Αποτυχία υποβολής κριτικής χωρίς βαθμολογία

ID	Περιγραφή	Προϋποθέσεις
TC-UC9-004	Αποτυχία υποβολής κριτικής χωρίς βαθμολογία	• Το μέλος προσπαθεί να υποβάλει κριτική

Βήματα για TC-UC9-004:

1. Κλικ στο "Rate Class"
2. Παράλειψη επιλογής αστεριών (χωρίς βαθμολογία)
3. Εισαγωγή μόνο σχολίων: "Καλή τάξη!"
4. Κλικ στο "Submit Review"

Αποτελέσματα:

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικό Αποτέλεσμα	Status
• Σφάλμα επικύρωσης: "Η βαθμολογία είναι υποχρεωτική. Παρακαλώ επιλέξτε αστέρια." • Το πεδίο βαθμολογίας επισημαίνεται με κόκκινο • Το κουμπί "Submit" παραμένει απενεργοποιημένο μέχρι να επιλεγεί βαθμολογία • Δεν δημιουργείται Review • Εμφανίζεται tooltip: "Επιλέξτε από 1 έως 5 αστέρια" • Τα σχόλια διατηρούνται στη φόρμα (δεν χάνονται)	Το πραγματικό αποτέλεσμα συμφωνεί με το αναμενόμενο αποτέλεσμα και η λειτουργία εκτελέστηκε όπως προβλέπεται.	Επιτυχές

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 10 – ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

1. Test Case 1 – Δημιουργία ticket υποστήριξης από μέλος

ID	Περιγραφή	Προϋποθέσεις
TC-UC10-001	Δημιουργία ticket υποστήριξης από μέλος	• Το μέλος είναι συνδεδεμένο • Το μέλος πλοηγείται στο `/member#support`

Βήματα για TC-UC10-001:

1. Κλικ στο "Contact Support"
2. Επιλογή κατηγορίας: "Billing Issue"
3. Συμπλήρωση λεπτομερειών:
 - Θέμα: "Double charge on my credit card"
 - Περιγραφή: "I was charged twice for my monthly membership on May 10th"
 - Προτεραιότητα: "High"
4. Προσθήκη screenshot (προαιρετικά)
5. Κλικ στο "Submit Ticket"

Αποτελέσματα:

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικό Αποτέλεσμα	Status
• Δημιουργείται SupportTicket με: - ticketId: auto-generated (πχ. "TICK-2026-0542") - memberId: current member ID - category: "Billing Issue" - subject: "Double charge on my credit card" - description: πλήρης περιγραφή - priority: "High" - status: "Open" - createdAt: DateTime.now() • Modal επιτυχίας: "To ticket σας καταχωρήθηκε! Αριθμός: TICK-2026-0542" • Αυτόματο email επιβεβαίωσης στο μέλος	Το πραγματικό αποτέλεσμα συμφωνεί με το αναμενόμενο αποτέλεσμα και η λειτουργία εκτελέστηκε όπως προβλέπεται.	Επιτυχές

• Το ticket εμφανίζεται στη λίστα "My Tickets" • Εκτιμώμενος χρόνος απάντησης: "Εντός 24 ωρών"		
--	--	--

2. Test Case 2 – AI Chatbot αυτόματη απάντηση

ID	Περιγραφή	Προϋποθέσεις
TC-UC10-002	AI Chatbot αυτόματη απάντηση	• Το μέλος ανοίγει το chat widget • Το AI chatbot είναι ενεργό

Βήματα για TC-UC10-002:

1. Κλικ στο chat icon (κάτω δεξιά)
2. Εισαγωγή ερώτησης: "What are your gym opening hours?"
3. Αποστολή μηνύματος
4. Αναμονή απάντησης chatbot

Αποτελέσματα:

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικό Αποτέλεσμα	Status
• Το chatbot αναγνωρίζει την πρόθεση: "gym_hours_query" • Αυτόματη απάντηση εντός 2 δευτερολέπτων: "Our gym is open: • Monday-Friday: 6:00 AM - 11:00 PM • Saturday-Sunday: 8:00 AM - 9:00 PM • Holidays: 9:00 AM - 6:00 PM Is there anything else I can help you with?" • Εμφανίζονται quick reply buttons: - "Class Schedule" - "Membership Info" - "Talk to Human" • Το μήνυμα καταγράφεται στο chat history • Δεν δημιουργείται ticket (απαντήθηκε από AI)	Το πραγματικό αποτέλεσμα συμφωνεί με το αναμενόμενο αποτέλεσμα και η λειτουργία εκτελέστηκε όπως προβλέπεται.	Επιτυχές

3. Test Case 3 – Αναβάθμιση σε ανθρώπινη υποστήριξη

ID	Περιγραφή	Προϋποθέσεις
TC-UC10-003	Αναβάθμιση σε ανθρώπινη υποστήριξη	• Το μέλος συνομιλεί με το AI chatbot • Η απάντηση του chatbot δεν είναι ικανοποιητική

Βήματα για TC-UC10-003:

1. Συνομιλία με chatbot
2. Chatbot δίνει γενική απάντηση
3. Κλικ στο "Talk to Human" button
4. Επιβεβαίωση αναβάθμισης
5. Αναμονή σύνδεσης με support agent

Αποτελέσματα:

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικό Αποτέλεσμα	Status
• Δημιουργείται SupportTicket με: - status: "Escalated" - escalatedAt: DateTime.now() - chatHistory: ιστορικό συνομιλίας με AI • Το μέλος μπαίνει σε ουρά αναμονής • Εμφανίζεται: "Σύνδεση με agent... Θέση στην ουρά: 3" • Ειδοποίηση στέλνεται σε διαθέσιμους support agents • Όταν agent αποδεχτεί: - Status: "In Progress" - assignedTo: agent ID - Ξεκινά live chat • Μέσος χρόνος αναμονής: < 5 λεπτά	Το πραγματικό αποτέλεσμα συμφωνεί με το αναμενόμενο αποτέλεσμα και η λειτουργία εκτελέστηκε όπως προβλέπεται.	Επιτυχές

4. Test Case 4 – Επίλυση και κλείσιμο ticket

ID	Περιγραφή	Προϋποθέσεις
TC-UC10-004	Επίλυση και κλείσιμο ticket	- Υπάρχει ανοιχτό ticket "TICK-2026-0542" - Support agent έχει επικοινωνήσει με το μέλος - Το πρόβλημα έχει επιλυθεί

Βήματα για TC-UC10-004:

- Support agent προσθέτει σημείωση επίλυσης: "Η διπλή χρέωση επιστράφηκε. Refund εντός 3-5 εργάσιμων ημερών."
- Agent ενημερώνει status: "Resolved"
- Το μέλος λαμβάνει ειδοποίηση
- Το μέλος επιβεβαιώνει επίλυση
- Το ticket κλείνει αυτόματα

Αποτελέσματα:

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικό Αποτέλεσμα	Status
- Το ticket ενημερώνεται: - status: "Resolved" - resolvedAt: DateTime.now() - resolutionNotes: "Η διπλή χρέωση επιστράφηκε..." - Το μέλος λαμβάνει email: "Το ticket σας TICK-2026-0542 επιλύθηκε. [Δείτε Λεπτομέρειες]" - Εμφανίζεται satisfaction survey: - "Πόσο ικανοποιημένοι είστε με την υποστήριξη;" - Rating 1-5 αστέρια - Μετά από 48 ώρες χωρίς απάντηση: - Auto-close: status → "Closed" - Το ticket μετακινείται στο "Closed Tickets" tab	Το πραγματικό αποτέλεσμα συμφωνεί με το αναμενόμενο αποτέλεσμα και η λειτουργία εκτελέστηκε όπως προβλέπεται.	Επιτυχές

Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν

- Word MS, για την δημιουργία του παραδοτέου
- Figma, για την δημιουργία των mock ups
- PlantUML, για την δημιουργία του domain model, του use case diagram και των sequence diagrams
- Visual Studio Code, για την συγγραφή του κώδικα
- ChatGPT, για το refinement των κειμένων
- Copilot, βοήθεια στην συγγραφή του κώδικα
- React, για την δημιουργία του κώδικα